

**DETERMINAN PROFITABILITAS BERKELANJUTAN:
ANALISIS STRUKTUR INDUSTRI DAN KUALITAS BISNIS
PADA PERUSAHAAN KONSTITUEN S&P 500 (PERIODE
2017–2025)**



SKRIPSI

Untuk menyelesaikan Program Studi S-1

**Alwan Haris Farrasi
NIM. 12020122140050**

**Program Studi S1 Ekonomi
Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro**

2025/2026

Daftar Isi

I	PENDAHULUAN	2
1.1	Latar Belakang Masalah	2
1.2	Rumusan Masalah	12
1.3	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.4	Sistematika Penulisan	14
II	TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1	Literatur Teori	16
2.1.1	Persistence of Profit	16
2.1.2	Structure-Conduct-Performance (SCP)	17
2.1.3	Resource-Based View (RBV)	19
2.1.4	Konstruksi BQS dan Variabel Kontrol	21
2.2	Literatur Empiris	26
2.3	Hubungan Antar Variabel	30
2.3.1	Pengaruh Struktur Industri (HHI) terhadap Profitabilitas Berkelanjutan	30
2.3.2	Pengaruh Kualitas Bisnis (BQS) terhadap Profitabilitas Berkelanjutan	31
2.3.3	Kontestasi Dominasi Relatif BQS (RBV) dan HHI (SCP)	31
2.3.4	Peran Pengendali SIZE dan GROWTH	32
2.4	Kerangka Pemikiran Teoretik	33
2.5	Hipotesis Penelitian	35
III	METODE PENELITIAN	36
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	36
3.2	Populasi dan Sampel	42
3.3	Jenis dan Sumber Data	44
3.4	Metode Pengumpulan Data	46
3.5	Metode Analisis	46
3.5.1	Deskripsi Statistik Model	47
3.5.2	Pemilihan Spesifikasi Model	47
3.5.3	Estimasi Parameter Model	49
3.5.4	Diagnostik Asumsi Model	50
3.5.5	Koreksi Ketahanan Model	52
3.5.6	Pengujian Signifikansi Model	53

IV HASIL DAN ANALISIS	56
4.1 Deskripsi Variabel Penelitian	56
4.1.1 Variabel Dependen: SROA	56
4.1.2 Variabel Independen Utama: BQS	58
4.1.3 Variabel Independen Utama: HHI	60
4.1.4 Variabel Kontrol: SIZE dan GROWTH	62
4.2 Analisis Data	63
4.2.1 Deskripsi Statistik Model	64
4.2.2 Pemilihan Spesifikasi Model	68
4.2.3 Estimasi Parameter Model	70
4.2.4 Diagnostik Asumsi Model	73
4.2.5 Koreksi Ketahanan Model	76
4.2.6 Pengujian Signifikansi Model	79
4.3 Hasil	82
4.3.1 Pengujian Parsial	82
4.3.2 Pengujian Simultan dan Daya Penjelas	83
4.3.3 Temuan Kunci	83
4.4 Pembahasan	84
4.4.1 BQS dan Profitabilitas	85
4.4.2 HHI dan Profitabilitas	87
4.4.3 Sintesis Teoretis dan Implikasi	89
V PENUTUP	92
5.1 Simpulan	92
5.2 Keterbatasan	93
5.3 Saran	94
Daftar Pustaka	96
LAMPIRAN	100
0.1 Lampiran A: Output Python — Konstruksi Data dan Statistik Deskriptif	100
0.1.1 A.1 Ringkasan Pipeline Konstruksi Variabel	100
0.1.2 A.2 Output Statistik Deskriptif Lengkap	101
0.2 Lampiran B: Output Python — Pengujian Pemilihan Spesifikasi Model	102
0.3 Lampiran C: Output Python — Estimasi Regresi Panel Komparatif .	103
0.4 Lampiran D: Output Python — Diagnostik Asumsi Model	104
0.5 Lampiran E: Output Python — Robustness Checks	106
0.6 Lampiran F: Visualisasi Python — Distribusi dan Pola Data	106
0.6.1 F.1 Histogram Distribusi SROA	107

0.6.2	F.2 Scatter Plot BQS vs SROA (Within-Firm Demeaned) . .	107
0.6.3	F.3 Box Plot SROA per Desil BQS	107
0.6.4	F.4 Line Chart HHI Kuintil vs SROA Rata-rata	107
0.6.5	F.5 Residual Plot — Two-way FEM	107
0.7	Lampiran F: Visualisasi Python — Distribusi dan Pola Data	107
0.7.1	F.1 Histogram Distribusi SROA	108
0.7.2	F.2 Scatter Plot BQS vs SROA (Within-Firm Demeaned) . .	108
0.7.3	F.3 Box Plot SROA per Desil BQS	108
0.7.4	F.4 Line Chart HHI Kuintil vs SROA Rata-rata	108
0.7.5	F.5 Residual Plot — Two-way FEM	108
	Lampiran F Output Visualisasi Python	109
	Lampiran G Audit Data dan Pipeline Pengolahan	117

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Tren Kinerja Profitabilitas S&P 500 dan Indikator Turbulensi Makroekonomi Amerika Serikat (2017–2025)	7
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Empiris Terdahulu	27
Tabel 3.1	Ringkasan Definisi Operasional Variabel	41
Tabel 3.2	Ringkasan Definisi Operasional Variabel	45
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (N = 2.241)	64
Tabel 4.2	Matriks Korelasi Pearson (N = 2.241)	66
Tabel 4.3	Karakteristik Non-Parametrik Berdasarkan Desil Kualitas Bis- nis (BQS)	67
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Pemilihan Spesifikasi Model	68
Tabel 4.5	Hasil Estimasi Model Panel — Perbandingan Spesifikasi . . .	71
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factor)	73
Tabel 4.7	Hasil Uji Diagnostik Asumsi Gauss-Markov	73
Tabel 4.8	Matriks Koreksi Ketahanan Model	76
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Hipotesis — Model Utama Two-way Fixed Effects	81

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Tren Suku Bunga Federal Reserve dan Net Profit Margin S&P 500 (2017–2025)	5
Gambar 1.2	Fenomena Gap: Persistensi Margin S&P 500 vs Tekanan Suku Bunga (2022–2025)	6
Gambar 1.3	Dekomposisi Persistensi Laba: Distribusi Perusahaan S&P 500 Berdasarkan Konsistensi SROA (2019–2025)	6
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Teoretik Penelitian	34
Gambar 4.1	Distribusi dan Perilaku SROA: Histogram Kemencengan . .	58
Gambar 4.2	Distribusi BQS dan Dekomposisi Komponen Rata-rata per Desil	59
Gambar 4.3	Profil HHI per Kuintil dan Rata-rata SROA Terkait	61
Gambar 4.4	Profil Distribusi Variabel Kontrol: SIZE (Kiri) vs GROWTH (Kanan)	63
Gambar 0.1	Badge Ticker Perusahaan Sampel	109
Gambar 0.2	Sample Attrition	109
Gambar 0.3	Missingness Field Bloomberg	110
Gambar 0.4	Komposisi Industri	111
Gambar 0.5	Matriks Korelasi	111
Gambar 0.6	Plot Koefisien Model Utama	112
Gambar 0.7	Tren Rata-rata Tahunan	112
Gambar 0.8	Distribusi Variabel Utama	113
Gambar 0.9	Scatter SROA dan BQS	113
Gambar 0.10	Scatter SROA dan HHI	114
Gambar 0.11	Boxplot SROA per Tahun	114
Gambar 0.12	Boxplot BQS per Tahun	115
Gambar 0.13	Rata-rata SROA per Desil BQS	115
Gambar 0.14	Rata-rata SROA per Kuintil HHI	116
Gambar 0.15	Profil Komponen BQS	116
Gambar 0.16	Perbandingan Taksonomi HHI	117
Gambar 0.17	Perbandingan Koefisien Robustness	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Profitabilitas berkelanjutan (*sustained profitability*) merupakan indikator paling krusial untuk mengukur kinerja jangka panjang suatu korporasi sekaligus efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Dalam kerangka teori ekonomi mikro neoklasik klasik, tingkat keuntungan di atas normal (*abnormal profit* atau *economic rents*) diproyeksikan hanya bersifat temporer dan akan mengalami penyusutan menuju tingkat ekuilibrium jangka panjang. Mekanisme pasar bebas berasumsi bahwa keberadaan keuntungan ekonomi positif akan bertindak sebagai sinyal pasar yang menarik masuknya pesaing baru karena hambatan masuk yang diasumsikan rendah atau nihil. Masuknya pelaku usaha baru ini secara otomatis meningkatkan kapasitas penawaran pasar, mendorong kompetisi harga yang agresif, mengikis pangsa pasar perusahaan dominan, dan pada akhirnya menekan tingkat laba kembali ke biaya modal rata-rata (*Competitive Environment Hypothesis* atau proses *mean reversion*). Pembalikan ke nilai rata-rata ini merupakan hukum alam ekonomi yang diyakini menjaga efisiensi alokatif agar surplus ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir pelaku usaha secara abadi. Teori ekuilibrium jangka panjang ini didukung oleh studi empiris seperti Fama dan French (2000) yang membuktikan bahwa profitabilitas ek-strem cenderung mengalami pembalikan rata-rata (*mean reverting*) yang cepat akibat tekanan kompetisi pasar. Namun, dalam kenyataan empiris pada pasar modal modern, terutama pada kelompok korporasi berskala besar, proses penyesuaian (*mean reversion*) ini sering kali berjalan sangat lambat, asimetris, atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Perusahaan-perusahaan raksasa tertentu terbukti mampu mempertahankan

profitabilitas tinggi yang melampaui rata-rata industri secara konsisten selama lintas periode dekade. Fenomena persistensi laba ini membantah ekuilibrium neoklasik klasik dan mengarahkan fokus penelitian pada penentuan determinan utama yang mendasari ketahanan profitabilitas berkelanjutan tersebut.

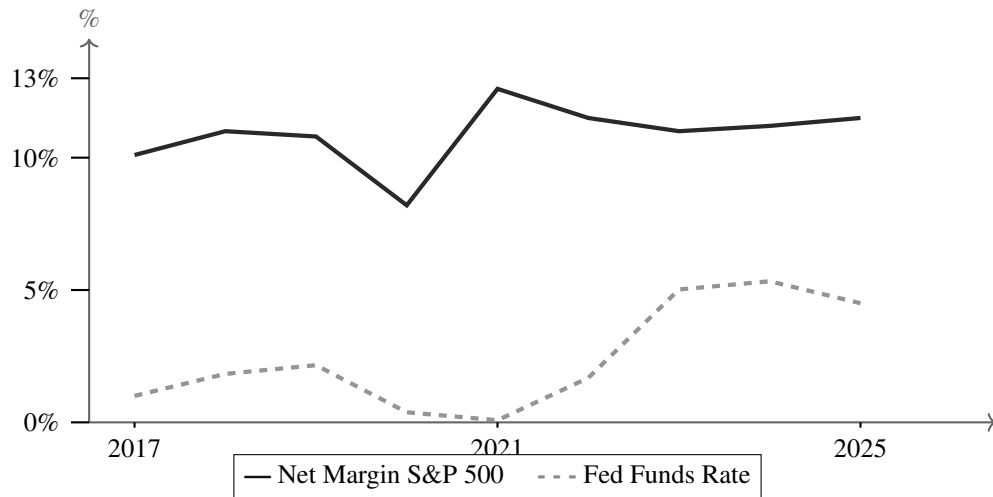
Untuk menguraikan fenomena persistensi laba tersebut secara komprehensif, terdapat dua paradigma besar yang saling berkompetisi dalam literatur ekonomi industri dan manajemen strategis selama beberapa dekade terakhir. Pertama, pendekatan eksternal berbasis pasar (*Market-Based View* atau MBV) yang bermuara pada paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP) yang dipelopori oleh Edward Mason (1939) dan Joe Bain (1956). Paradigma ini menegaskan bahwa kinerja profitabilitas perusahaan didikte secara dominan oleh struktur industri tempat ia beroperasi, terutama tingkat konsentrasi pasar dan tingginya hambatan masuk bagi pesaing baru. Dalam industri yang terkonsentrasi tinggi, hambatan masuk yang kuat seperti skala ekonomi minimum yang besar, paten, dan kebutuhan modal yang masif membatasi persaingan harga yang destruktif, sehingga memungkinkan perusahaan dominan menggunakan kekuatan pasarnya (*market power*) untuk memperoleh rente ekonomi di atas normal dan mempertahankan keuntungan yang tinggi dalam jangka panjang. Sebaliknya, paradigma kedua adalah pendekatan internal berbasis sumber daya (*Resource-Based View* atau RBV) yang dikembangkan secara formal oleh Birger Wernerfelt (1984) dan Jay Barney (1991). RBV berargumen bahwa profitabilitas yang berkelanjutan merupakan fungsi langsung dari kepemilikan dan pengelolaan keunikan sumber daya serta kapabilitas internal perusahaan yang memenuhi kriteria *Valuable, Rare, Inimitable, and Organized* (VRIO). Dualisme pemikiran ini memicu perdebatan akademis yang intens mengenai apakah posisi struktur industri eksternal yang diwakili oleh perlindungan konsentrasi pasar atau kekuatan imunitas kapabilitas internal perusahaan yang lebih dominan dalam memelihara kelangsungan perolehan laba supernormal korporasi lintas waktu. **Pertentangan teoretis ini memicu dekom-**

posisi empiris varians profitabilitas yang dipelopori oleh Schmalensee (1985) yang mendukung MBV, dan dibantah secara kuat oleh Rumelt (1991) yang membuktikan bahwa variabilitas kinerja lebih didominasi oleh efek spesifik perusahaan dibanding efek industri.

Di bawah naungan dualisme teoretis tersebut, dinamika perekonomian Amerika Serikat periode 2017 hingga 2025 menawarkan latar belakang empiris yang sangat kaya sekaligus menantang untuk dianalisis. Kurun waktu tersebut diwarnai oleh berbagai guncangan makroekonomi yang luar biasa berat yang menguji daya tahan operasional korporasi. Era ekspansi stabil pra-pandemi (2017–2019) ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh deregulasi pajak korporasi berskala besar melalui *Tax Cuts and Jobs Act* yang meningkatkan margin laba bersih rata-rata emiten ke level 10,1% hingga 11,0%. Fase pertumbuhan ini secara drastis terhenti oleh guncangan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang memicu resesi mendalam akibat penghentian aktivitas sosial-ekonomi global. Resesi ini direspons secara ekstrem oleh Federal Reserve melalui pemotongan suku bunga acuan hingga menyentuh batas bawah nol (*Zero Interest Rate Policy* - ZIRP) serta pelonggaran kuantitatif (*Quantitative Easing*) dalam skala masif yang membanjiri pasar dengan likuiditas murah. Memasuki fase pemulihan pasca-pandemi (2021–2022), kombinasi antara pelonggaran likuiditas tersebut dengan kemacetan rantai pasok global memicu *post-pandemic demand boom*, di mana korporasi besar memanfaatkan kekuatan penetapan harga (*pricing power*) untuk meningkatkan margin bersih hingga menyentuh rekor 12,6% pada tahun 2021. Namun, lonjakan inflasi yang melambung tinggi hingga menyentuh angka 8,0% memaksa Federal Reserve memutar arah kebijakan secara radikal ke fase pengetatan moneter paling agresif dalam sejarah modern (2022–2025). Pada fase ini, bank sentral mengerek suku bunga acuan dari level mendekati nol hingga mencapai kisaran 5,25%–5,50% untuk mengeringkan likuiditas dan meredam inflasi, suatu langkah pengetatan biaya modal yang sangat

masif yang secara ringkas disajikan dalam tabel berikut.

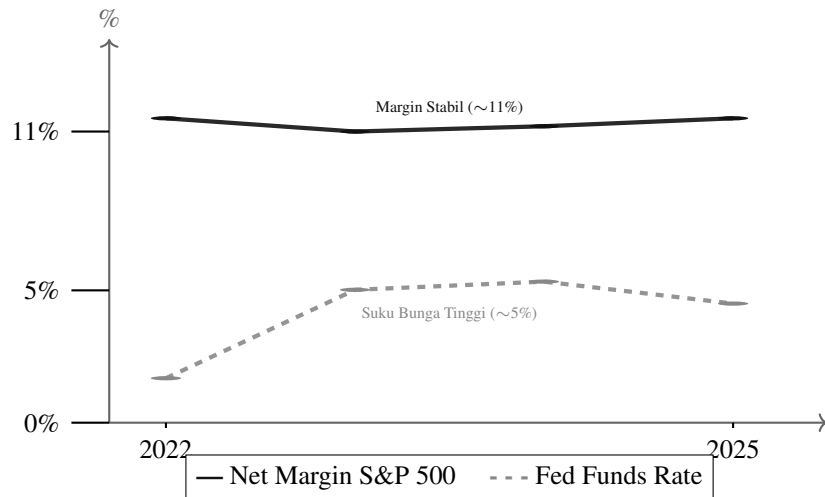
Gambar 1.1 Tren Suku Bunga Federal Reserve dan Net Profit Margin S&P 500 (2017–2025)



Sumber: Bloomberg Terminal, Federal Reserve Board, BEA (diolah). Sumbu X

menunjukkan tahun pengamatan; Sumbu Y menunjukkan persentase tingkat bunga dan margin kotor.

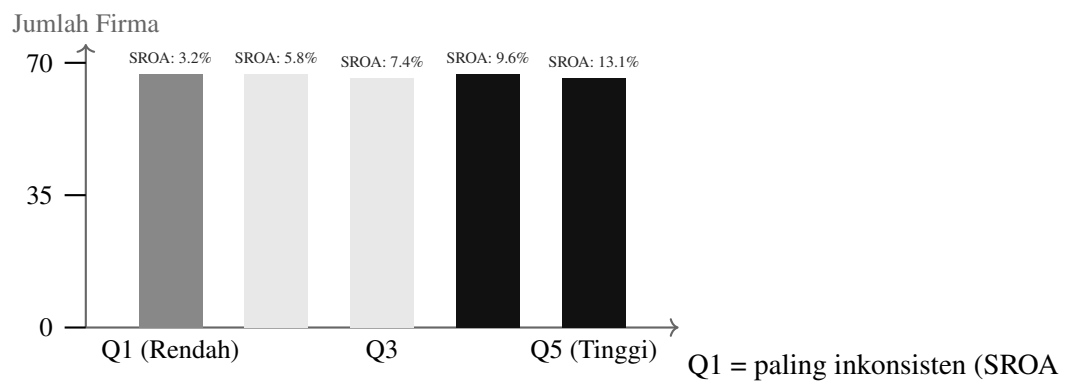
Gambar 1.2 Fenomena Gap: Persistensi Margin S&P 500 vs Tekanan Suku Bunga (2022–2025)



Sumber:

Bloomberg Terminal dan Federal Reserve Board (diolah). Margin tetap kokoh di atas 11% meski suku bunga Federal Reserve melonjak secara agresif ke kisaran 5,33%.

Gambar 1.3 Dekomposisi Persistensi Laba: Distribusi Perusahaan S&P 500 Berdasarkan Konsistensi SROA (2019–2025)



volatil), Q5 = paling konsisten. Firma kuintil teratas mencatat rata-rata SROA 13,1% vs 3,2% pada kuintil bawah.

**Tabel 1.1 Tren Kinerja Profitabilitas S&P 500 dan Indikator Turbulensi
Makroekonomi Amerika Serikat (2017–2025)**

Tahun	Net Margin (%)	Fed Funds (%)	PDB (%)	Inflasi (%)	Konteks Makroekonomi dan Turbulensi
2017	10,1	1,00	2,3	2,1	Era ekspansi stabil pra-pandemi; deregulasi pajak (*Tax Cuts and Jobs Act*).
2018	11,0	1,83	2,9	2,4	Pengetatan moneter moderat; eskalasi perang dagang AS-Tiongkok.
2019	10,8	2,16	2,3	1,8	Perlambatan global; Federal Reserve mulai menu-runkan suku bunga (*insurance cuts*).
2020	8,2	0,38	-3,4	1,2	*COVID-19 Shock*; resesi ekonomi; Fed menu-runkan suku bunga ke batas bawah nol (ZIRP) dan QE masif.
2021	12,6	0,08	5,7	4,7	*Post-Pandemic Demand Boom*; pe-longgaran

Tabel 1.1 membagi pengamatan makroekonomi AS menjadi empat fase krusial: (1) Fase pertumbuhan stabil pra-pandemi (2017–2019) yang diiringi kebijakan fiskal ekspansif; (2) Fase guncangan pandemi COVID-19 (2020) di mana aktivitas ekonomi terhenti, menyebabkan resesi mendalam tetapi langsung dimitigasi dengan pemotongan suku bunga acuan mendekati 0% (ZIRP) dan program pelonggaran kuantitatif (QE) tanpa batas oleh Federal Reserve; (3) Fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi (*post-pandemic demand boom*) tahun 2021–2022 yang memicu lonjakan permintaan di tengah kemacetan rantai pasok global, menghasilkan keuntungan luar biasa (*windfall profits*) bagi korporasi besar; dan (4) Fase pengetatan moneter paling agresif dalam sejarah modern (2022–2025) di mana Federal Reserve mengerek suku bunga acuan hingga menyentuh kisaran 5,25%–5,50% demi meredam tingkat inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Di tengah skenario turbulensi makroekonomi yang luar biasa berat tersebut, terbentuk sebuah kesenjangan fenomena (*phenomena gap*) yang sangat kontras dan menarik untuk ditelaah dari perspektif ekonometrika keuangan. Teori ekonomi makro konvensional secara apriori memprediksi bahwa kombinasi dari inflasi beban biaya (*cost-push inflation*), biaya utang yang melonjak tinggi akibat suku bunga acuan Federal Reserve yang menyentuh level 5,50%, serta normalisasi permintaan pasca-pandemi seharusnya menggerus margin profitabilitas korporasi secara drastis karena kenaikan biaya operasional yang melampaui pertumbuhan penjualan. Namun, kenyataan empiris pada pasar modal Amerika Serikat menunjukkan anomali yang sangat mencolok, di mana margin laba bersih rata-rata korporasi konstituen S&P 500 justru terbukti tangguh dan mampu bertahan kokoh pada tingkat yang tinggi, mencapai angka 11,2% pada akhir tahun 2024 dan tetap stabil di atas 11,5% pada tahun 2025. Ketahanan profitabilitas yang luar biasa di tengah gejolak biaya modal ini melahirkan teka-teki teoretis yang mendalam bagi akademisi dan praktisi keuangan korporat. Mengapa emiten-emiten berskala besar di Amerika Serikat seakan memiliki imunitas

keuangan terhadap kenaikan biaya dana dan inflasi ekstrem? Apakah ketahanan profitabilitas berkelanjutan ini ditopang oleh perlindungan struktur oligopolistik eksternal pasar mereka (*Market-Based View / SCP*) yang memungkinkan petahana membebankan inflasi biaya langsung kepada konsumen melalui koordinasi pasar tacit (*pricing power* sektoral), ataukah ditopang oleh keunggulan kapabilitas fundamental kualitas keuangan internal perusahaan itu sendiri (*Resource-Based View / RBV*) melalui optimalisasi struktur neraca dan efisiensi operasional?

Kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam topik ini bersumber dari ketidakkonsistenan temuan empiris terdahulu serta kelemahan metodologis yang ada dalam literatur empiris keuangan korporat dan organisasi industri. Di satu sisi, banyak studi empiris klasik maupun modern, seperti Pervan, Pervan, dan Curak (2019) serta berbagai pendukung teori ekonomi industri tradisional, menyokong keabsahan paradigma SCP dengan menemukan korelasi positif dan signifikan secara statistik antara konsentrasi industri dan kinerja laba perusahaan. Mereka berargumen bahwa konsentrasi pasar yang tinggi mempermudah terjadinya kolusi diam-diam dan menurunkan intensitas persaingan, sehingga secara langsung menaikkan profitabilitas. Sebaliknya, kritik fundamental yang diajukan oleh Harold Demsetz (1973) melalui teori *efficiency structure hypothesis* (ESH) membantah penjelasan SCP tersebut. Demsetz mengingatkan bahwa tingkat konsentrasi industri yang tinggi sebenarnya merupakan hasil alamiah dari efisiensi operasional superior dan kualitas internal perusahaan individual yang sukses merebut pangsa pasar dari pesaing yang kurang efisien, bukan semata-mata cerminan rente monopoli atau perilaku kolusif pelaku usaha dominan. Dengan kata lain, hubungan positif antara konsentrasi pasar dan profitabilitas merupakan cerminan dari superioritas efisiensi internal perusahaan (*firm-level efficiency*), bukan akibat langsung dari perlindungan kekuatan pasar eksternal (*industry-level market power*).

Ketidakkonsistenan temuan empiris ini diperkuat oleh studi dekomposisi vari-

ans kinerja keuangan korporasi yang dipelopori oleh Anita McGahan dan Michael Porter (1997) serta studi lanjutan oleh Goddard dkk. (2011) yang menganalisis persistensi laba perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian mereka secara konsisten membuktikan bahwa efek spesifik perusahaan (*firm-specific effects*) memiliki kontribusi yang jauh lebih dominan dan persisten dalam menjelaskan variabilitas profitabilitas berkelanjutan dibandingkan dengan efek industri (*industry-specific effects*). Temuan monumental ini menegaskan bahwa “bagaimana suatu perusahaan dikelola secara internal” dan bagaimana parit ekonomi internal dikembangkan jauh lebih krusial dalam mempertahankan kelangsungan laba dibandingkan “di mana sektor industri tempat perusahaan tersebut terdaftar atau beroperasi”. Meskipun demikian, integrasi dan kontestasi langsung antara efek konsentrasi industri eksternal dan kapabilitas keuangan internal dalam iklim suku bunga tinggi paska-pandemi masih sangat jarang dievaluasi secara simultan dalam satu model estimasi panel tunggal. Kesenjangan empiris ini menyisakan ruang perdebatan ekonometrika yang perlu diselidiki lebih lanjut, terutama karena dinamika pasar modern saat ini didominasi oleh perusahaan teknologi dan jasa padat modal intelektual yang memiliki model parit ekonomi yang berbeda secara fundamental dari perusahaan manufaktur era industri klasik yang menjadi dasar pembentukan paradigma SCP mula-mula.

Selain perdebatan empiris tersebut, penelitian terdahulu di bidang manajemen keuangan dan akuntansi umumnya memiliki kelemahan metodologis berupa penggunaan indikator rasio keuangan tunggal yang terfragmentasi dan diuji secara terpisah. Studi-studi klasik maupun kontemporer, seperti penelitian pelopor dari Beaver (1966) mengenai rasio tunggal untuk prediksi kebangkrutan, Rajan dan Zingales (1995) yang menguji pengaruh leverage, serta Salim dan Yadav (2012) yang menganalisis kinerja keuangan secara terfragmentasi, umumnya menguji rasio leverage secara terpisah atau hanya menggunakan rasio profitabilitas aset secara parsial untuk merepresentasikan kualitas internal perusahaan. Pendekatan parsial

ini gagal menangkap dimensi kualitas keuangan internal secara holistik karena masing-masing rasio keuangan memiliki kelemahan inheren dan rentan mengalami bias spesifikasi model. Penelitian ini mengatasi kelemahan metodologis tersebut dengan memperkenalkan indeks komposit kontinu *Business Quality Score* (BQS) yang mengintegrasikan lima pilar keuangan utama secara simultan: margin kotor, margin arus kas bebas, disiplin leverage, kapasitas proteksi bunga, dan konsistensi laba berjalan. Dengan menggabungkan kelima dimensi ini ke dalam satu skor kontinu terstandarisasi melalui transformasi Z-score, BQS mampu merepresentasikan kekuatan parit ekonomi (*economic moat*) dan kapabilitas internal perusahaan secara komprehensif tanpa terjebak dalam bias spesifikasi rasio tunggal yang sering kali mendistorsi hasil estimasi karena kegagalan menangkap interaksi komplementer antar rasio keuangan di dalam laporan laba rugi dan neraca korporasi.

Untuk menghasilkan estimasi parameter yang tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonometrika, penelitian ini menerapkan pendekatan estimasi model *Two-way Fixed Effects* (FE) pada data panel longitudinal. Pendekatan ini secara ketat mengontrol bias parameter akibat variabel tak terobservasi yang konstan lintas waktu pada level perusahaan (*firm fixed effects* seperti reputasi manajemen, budaya kerja, parit teknologi) serta menyerap dampak guncangan makroekonomi tahunan yang bersifat umum (*year fixed effects* seperti fluktuasi inflasi, suku bunga Federal Reserve, resesi ekonomi global) sepanjang periode pengamatan 2017–2025. Koreksi standard error dilakukan menggunakan penyesuaian kovarians *Firm-Clustered Robust Standard Errors* berdasarkan kerangka kerja Mitchell Petersen (2009) yang secara disiplin mengatasi gangguan autokorelasi serial intra-firma lintas waktu dan heteroskedastisitas residual, sehingga menghasilkan nilai standard error yang tidak bias dan menjamin bahwa p-value dalam pengujian hipotesis bersifat sangat defensif, konservatif, dan valid. Atas dasar pemikiran teoretis dan metodologis yang terintegrasi secara mendalam tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan judul resmi:

“Determinan Profitabilitas Berkelanjutan Perusahaan Konstituen S&P 500”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, inti permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya dualisme perspektif teoretis dan ketidakpastian empiris mengenai penentu dominan profitabilitas berkelanjutan korporasi raksasa di era turbulensi makroekonomi. Apakah tingkat pengembalian laba di atas normal yang persisten lebih ditentukan oleh posisi perlindungan eksternal di dalam struktur industri yang terkonsentrasi murni (SCP), ataukah oleh daya tahan dan keunggulan kapabilitas keuangan internal perusahaan (RBV). Hal ini sangat relevan untuk diteliti mengingat kurun waktu 2017–2025 diwarnai guncangan moneter dan inflasi ekstrem yang menguji batas imunitas keuangan korporasi konstituen S&P 500.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan secara formal sebagai berikut: 1. Apakah struktur industri, yang diproksikan dengan tingkat konsentrasi pasar (*Herfindahl-Hirschman Index - $HHI_{j,t}$*), berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas berkelanjutan (*$SROA_{i,t}$*) perusahaan konstituen S&P 500? 2. Apakah kualitas bisnis, yang diproksikan dengan skor komposit kualitas bisnis (*Business Quality Score - $BQS_{i,t}$*), berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas berkelanjutan (*$SROA_{i,t}$*) perusahaan konstituen S&P 500? 3. Di antara struktur industri eksternal (*$HHI_{j,t}$*) dan kualitas bisnis internal (*$BQS_{i,t}$*), faktor manakah yang memberikan kontribusi relatif lebih dominan dalam menjelaskan variasi profitabilitas berkelanjutan (*$SROA_{i,t}$*) perusahaan konstituen S&P 500 pada model panel yang diestimasi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh struktur industri ($HHI_{j,t}$) terhadap profitabilitas berkelanjutan ($SROA_{i,t}$) perusahaan konstituen S&P 500. 2. Menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh kualitas bisnis ($BQS_{i,t}$) terhadap profitabilitas berkelanjutan ($SROA_{i,t}$) perusahaan konstituen S&P 500. 3. Menganalisis dan membandingkan tingkat dominansi relatif antara faktor struktur industri ($HHI_{j,t}$) dan kualitas bisnis ($BQS_{i,t}$) dalam menjelaskan variasi profitabilitas berkelanjutan ($SROA_{i,t}$) perusahaan konstituen S&P 500.

Kegunaan Penelitian. Penyelidikan empiris ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan ilmiah yang mencakup dua aspek utama:

1. Kegunaan Teoritis (Akademis):

- **Pengayaan Literatur Dualisme SCP vs RBV:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perdebatan teoretis antara mazhab SCP dan RBV di era modern. Khususnya, menunjukkan bagaimana interaksi kedua paradigma ini bekerja di bawah tekanan guncangan makroekonomi yang berat dan pergeseran struktur ekonomi yang semakin padat modal intelektual.
- **Validasi Metodologis Penggunaan Indeks BQS:** Penelitian ini memberikan validasi metodologis atas penggunaan indikator komposit formatif *Business Quality Score* (BQS) untuk memproksikan kualitas keuangan perusahaan, menawarkan alternatif yang lebih komprehensif daripada indikator keuangan tunggal konvensional yang rentan terhadap bias spesifikasi.
- **Pencegahan Bias Parameter:** Menunjukkan efektivitas penggunaan

pemodelan data panel dengan estimator *Two-way Fixed Effects* dalam mereduksi bias variabel terlewat (*omitted variable bias*).

2. Kegunaan Praktis:

- **Bagi Investor dan Manajer Investasi:** Menyediakan landasan analitis kuantitatif dalam menyusun bobot alokasi aset portofolio global. Hasil studi membantu investor menentukan apakah alokasi aset harus menitikberatkan pada pemilihan sektor industri strategis yang oligopolistik atau pada pemilihan emiten dengan fundamental keuangan superior.
- **Bagi Manajemen Korporasi (C-Suite):** Menjadi acuan bagi manajemen tingkat tinggi dalam memformulasikan kebijakan strategis internal. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga kedisiplinan keuangan (seperti margin laba, konversi kas, stabilitas leverage, kapasitas bunga, dan konsistensi kinerja) untuk membangun pertahanan internal yang kokoh.
- **Bagi Regulator dan Otoritas Persaingan Usaha (FTC/DOJ):** Memberikan masukan ilmiah dalam mengevaluasi kebijakan antimonopoli dan merger korporasi secara hati-hati, guna membedakan secara empiris apakah profitabilitas tinggi merupakan hasil dari kolusi pasar yang merugikan kesejahteraan konsumen atau cerminan efisiensi ekonomi superior dari kualitas internal korporasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama untuk mempermudah pemahaman alur berpikir deduktif yang terstruktur:

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian,

rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan telaah literatur teori terkait *Persistence of Profit*, SCP, RBV, justifikasi konstruksi variabel komposit BQS, rangkuman penelitian empiris terdahulu, kerangka pemikiran teoretik, dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan desain penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta tahapan analisis data panel ekonometrika.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Menyajikan deskripsi data objek penelitian, hasil pengujian asumsi dan pemilihan model, estimasi parameter *Two-way Fixed Effects*, serta pembahasan teoretis dan ekonomi atas temuan empiris.

BAB V: PENUTUP

Menyajikan kesimpulan akhir dari temuan penelitian, implikasi teoritis dan praktis, keterbatasan penelitian yang dihadapi, serta saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Teori

Analisis ekonometrika mengenai profitabilitas berkelanjutan diletakkan di atas fondasi teoretis ekonomi industri dan manajemen keuangan yang mapan. Untuk menguji daya penjelas relatif antara kekuatan eksternal industri dan keunggulan internal perusahaan, tinjauan pustaka ini disusun secara deduktif, dimulai dari teori dasar persistensi laba, dilanjutkan dengan bedah teoretis paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP) dan *Resource-Based View* (RBV), hingga perumusan justifikasi ilmiah konstruksi variabel komposit *Business Quality Score* (BQS).

2.1.1 Persistence of Profit

Teori Persistensi Laba yang dikembangkan oleh Dennis Mueller (1977, 1986) merupakan antitesis terhadap *Competitive Environment Hypothesis* dalam ekonomi mikro neoklasik konvensional. Dalam model persaingan neoklasik klasik, diasumsikan bahwa setiap tingkat keuntungan abnormal (baik positif maupun negatif) akan mengalami pembalikan ke nilai rata-rata (*mean reversion*) dengan cepat. Jika sebuah perusahaan memperoleh keuntungan di atas normal, tidak adanya hambatan masuk akan mendorong masuknya pesaing baru yang meningkatkan pasokan output, memicu persaingan harga, dan menekan tingkat profitabilitas kembali ke titik ekuilibrium jangka panjang (laba ekonomi nol atau biaya modal).

Mueller (1986) membantah asumsi penyederhanaan tersebut dengan mengajukan premis bahwa friksi pasar yang riil—seperti hambatan masuk struktural, asimetri informasi, paten, loyalitas merek, dan biaya beralih (*switching costs*)—

membuat proses persaingan berjalan lambat, tidak sempurna, atau bahkan asimetris sepanjang waktu. Akibatnya, kelompok perusahaan tertentu yang memiliki keunggulan kompetitif superior dapat mempertahankan tingkat laba di atas rata-rata industri secara persisten selama bertahun-tahun. Dalam literatur ekonometrika keuangan, teori persistensi laba ini diformulasikan secara matematis melalui model autoregressive orde pertama AR(1) sebagai berikut:

$$SROA_{i,t} = \lambda_0 + \lambda_1 SROA_{i,t-1} + \epsilon_{i,t}$$

Di mana $SROA_{i,t}$ adalah profitabilitas berkelanjutan perusahaan i pada periode t , $SROA_{i,t-1}$ adalah profitabilitas pada periode sebelumnya, λ_0 menunjukkan tingkat keuntungan ekuilibrium jangka panjang, λ_1 adalah parameter kecepatan penyesuaian (*speed of adjustment*), dan $\epsilon_{i,t}$ adalah error term. Jika $\lambda_1 = 0$, maka profitabilitas bersifat tidak persisten dan langsung mengalami pembalikan rata-rata (*mean reversion*) secara instan ke kondisi persaingan sempurna. Sebaliknya, jika $\lambda_1 > 0$ dan signifikan, terdapat persistensi laba di atas normal. Jika $\lambda_1 \rightarrow 1$, kondisi pasar mengalami kelumpuhan kompetisi yang parah di mana keuntungan abnormal bertahan secara permanen. Hal inilah yang mendasari penggunaan metrik rata-rata bergerak multi-tahun ($SROA_{i,t}$) dalam penelitian ini untuk mengekstrak komponen laba permanen (*Sustained Earnings*) perusahaan dan meredam noise akrual transitori jangka pendek.

2.1.2 Structure-Conduct-Performance (SCP)

Paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP) yang dipelopori oleh Mason (1939) dan Bain (1956) merupakan kerangka kerja teoretis utama yang memandang profitabilitas dari sudut pandang eksternal pasar. Paradigma ini menetapkan alur kausalitas linear searah: Struktur Pasar (Structure) $\rightarrow$ Perilaku Perusahaan

(Conduct) → Kinerja Ekonomi (Performance). Struktur pasar dicirikan oleh tingkat konsentrasi industri, hambatan masuk bagi pemain baru, dan tingkat diferensiasi produk. Perilaku mencakup kebijakan harga, strategi iklan, dan kolusi. Kinerja diukur dari profitabilitas dan efisiensi alokatif.

Dalam kerangka SCP, konsentrasi industri yang tinggi (diproksikan dengan HHI tinggi) memfasilitasi terjadinya koordinasi diam-diam (*tacit collusion*) di antara perusahaan-perusahaan besar untuk menghindari perang harga yang merugikan. Struktur oligopolistik ini menciptakan kekuatan pasar (*market power*) bagi petahana, memungkinkan mereka menetapkan harga jual produk di atas biaya marjinal ($P > MC$) tanpa kehilangan pangsa pasar yang signifikan. Selain itu, skala ekonomi yang besar dan hambatan masuk yang kuat menyulitkan pesaing baru untuk masuk dan mendisrupsi pasar. Konsekuensinya, perusahaan dalam industri terkonsentrasi dapat menikmati keuntungan ekonomi supernormal yang persisten.

Secara ekonometrika dan teori ekonomi mikro, operasionalisasi variabel konsentrasi industri melalui indeks Herfindahl-Hirschman (HHI) diturunkan secara formal dari Model Oligopoli Cournot dengan perusahaan-perusahaan asimetris yang memproduksi barang homogen. Berdasarkan teori Cournot, kondisi optimasi laba untuk perusahaan i dirumuskan sebagai berikut:

$$P(Q) + s_i P'(Q)Q = MC_i$$

Di mana $P(Q)$ adalah harga pasar, Q adalah kuantitas industri total, $s_i = q_i/Q$ adalah pangsa pasar perusahaan i , dan MC_i adalah biaya marjinal perusahaan i . Dengan mendefinisikan Indeks Lerner (L_i) sebagai ukuran kekuatan pasar perusahaan i , persamaan tersebut ditransformasikan secara aljabar menjadi:

$$L_i = \frac{P - MC_i}{P} = \frac{s_i}{E}$$

Di mana $E = -\frac{P}{Q P'(Q)}$ mewakili elastisitas harga dari permintaan pasar. Keuntungan industri agregat diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang Indeks Lerner seluruh perusahaan menggunakan pangsa pasar sebagai pembobot:

$$\sum_{i=1}^N s_i L_i = \sum_{i=1}^N \frac{s_i^2}{E} = \frac{HHI}{E}$$

Di mana $HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$ adalah indeks konsentrasi Herfindahl-Hirschman yang berkisar antara 0 hingga 1. Persamaan (2.2) membuktikan secara formal korelasi positif linier langsung antara HHI dan margin keuntungan industri rata-rata (indeks Lerner industri). George Stigler (1964) melalui teori kolusi oligopolinya memperkuat argumentasi ini dengan menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi pasar (semakin sedikit jumlah pemain dominan), semakin mudah bagi korporasi untuk melakukan deteksi atas penyimpangan kesepakatan tacit (kartel terselubung) dan mengontrol koordinasi harga di pasar. Dengan demikian, derivasi teoritis variabel HHI dalam penelitian ini secara eksplisit bertumpu pada transmisi ekonomi mikro Cournot dan Stigler, di mana tingkat konsentrasi eksternal membatasi persaingan harga dan menyangga persistensi profitabilitas berkelanjutan ($SROA$) melalui ekstraksi rente oligopolistik.

2.1.3 Resource-Based View (RBV)

Jembatan ilmiah yang menghubungkan teori manajemen strategis murni dengan metrik akuntansi keuangan kuantitatif didirikan di atas kebutuhan untuk mereduksi subjektivitas dalam pengukuran kapabilitas internal perusahaan. Selama ini, paradigma Resource-Based View (RBV) yang berakar dari pemikiran Edith Penrose (1959) serta diformalkan oleh Jay Barney (1991) sering kali dikritik karena sifat konstruk teoretisnya yang abstrak dan sulit diukur secara empiris. Istilah-istilah seperti “keunikan sumber daya,” “kapabilitas dinamis,” dan “keunggulan kompetitif

berkelanjutan” sering kali dioperasionisasikan secara kualitatif melalui survei atau studi kasus yang rentan terhadap bias interpretasi dan keterbatasan sampel. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, penelitian ini mentranslasikan konstruk teoretis RBV dan kriteria VRIO (Valuable, Rare, Inimitable, Organized) Barney ke dalam parameter akuntansi keuangan kuantitatif yang objektif, kontinu, dan dapat direplikasi secara empiris. Dengan memanfaatkan data laporan keuangan longitudinal dari konstituen S&P 500, konstruk abstrak keunggulan kompetitif diterjemahkan menjadi metrik efisiensi operasional, disiplin alokasi modal, dan imunitas keuangan terhadap guncangan eksternal.

Wernerfelt (1984) dan Barney (1991) memformulasikan pemikiran ini menjadi kerangka kerja RBV. RBV menolak asumsi neoklasik bahwa sumber daya produktif bersifat homogen lintas perusahaan dan mudah dipindahkan. Sebaliknya, RBV mengasumsikan adanya heterogenitas sumber daya (*resource heterogeneity*) dan imobilitas sumber daya (*resource immobility*). Menurut Barney (1991), agar sumber daya dapat menghasilkan keunggulan kompetitif berkelanjutan (*sustained competitive advantage*) yang pada akhirnya tercermin dalam profitabilitas persisten, sumber daya tersebut harus memenuhi kriteria VRIO: 1. **Valuable**: Mampu mengeksploitasi peluang eksternal atau menetralkan ancaman pasar. 2. **Rare**: Unik dan tidak dimiliki secara luas oleh para pesaing saat ini. 3. **Inimitable**: Sangat sulit atau mahal untuk ditiru oleh kompetitor karena kompleksitas sosial atau faktor historis unik. 4. **Organized**: Perusahaan memiliki struktur organisasi dan sistem kontrol yang siap mengeksploitasi sumber daya tersebut.

Dalam literatur keuangan empiris, kerangka konseptual imunitas internal ini dioperasionisasikan melalui konsep investasi berbasis kualitas. Cetak biru (*blueprint*) dari pemikiran ini dirumuskan oleh Asness, Frazzini, dan Pedersen (2019) dalam konsep *Quality Minus Junk* (QMJ). Mereka membuktikan bahwa perusahaan dengan karakteristik fundamental internal berkualitas tinggi—yang dicirikan oleh profitabili-

tas tinggi, pertumbuhan stabil, leverage rendah, dan arus kas riil—secara konsisten menghasilkan kinerja keuntungan yang unggul dan tahan terhadap guncangan makro ekonomi.

Operasionalisasi konstruk RBV ke dalam metrik kuantitatif BQS didasarkan pada argumen bahwa keunggulan kompetitif yang tidak teramati (*unobserved competitive advantage*) secara logis harus menghasilkan jejak keuangan yang teramati (*observed financial footprint*) pada laporan keuangan perusahaan. Kriteria VRIO dari Barney (1991) dapat dipetakan secara matematis dan logis sebagai berikut: Pertama, ****Value**** tercermin dari kemampuan menghasilkan arus kas bebas riil yang superior (*FCF_MARGIN*), yang menunjukkan bahwa aset perusahaan mampu menciptakan nilai ekonomis nyata di atas biaya peluangnya. Kedua, ****Rarity**** dan ****Inimitability**** tercermin dari bertahannya margin laba kotor yang tebal (*MARG*) lintas waktu dan konsistensi laba operasional (*CONS*). Margin kotor yang tinggi mencerminkan keunikan penawaran produk atau kepemilikan aset tak berwujud seperti paten, merek, atau reputasi yang tidak dapat ditiru dengan mudah oleh kompetitor (causal ambiguity dan path dependency). Ketiga, ****Organization**** dicerminkan oleh kapabilitas manajerial dalam mengelola struktur neraca dan likuiditas (*LEV* dan *INTEREST_COVERAGE*). Struktur modal yang disiplin dan kapasitas proteksi bunga yang memadai menjamin bahwa perusahaan memiliki organisasi keuangan yang teratur dan siap mengeksplorasi peluang pasar sekaligus bertahan dari guncangan solvabilitas. Pemetaan terstruktur ini menjembatani jurang metodologis antara teori manajemen strategis kualitatif dan analisis empiris kuantitatif ekonometrika keuangan.

2.1.4 Konstruksi BQS dan Variabel Kontrol

Konstruksi *Business Quality Score* (BQS) sebagai indeks komposit formatif didasarkan pada landasan ilmiah teoretis yang kuat untuk masing-masing dari lima

pilar keuangan penyusunnya. Secara matematis, BQS dirumuskan sebagai rata-rata aritmetika dari Z-score masing-masing komponen yang distandardisasi secara cross-sectional setiap tahun:

$$BQS_{i,t} = \frac{1}{5} \sum_{c=1}^5 Z(C_{c,i,t})$$

Di mana $C_{c,i,t}$ mewakili nilai komponen keuangan ke- c untuk perusahaan i pada tahun t . Transformasi Z-score dirumuskan sebagai:

$$Z(C_{c,i,t}) = \frac{C_{c,i,t} - \mu_{c,t}}{\sigma_{c,t}}$$

Di mana $\mu_{c,t}$ adalah rata-rata industri dari komponen c pada tahun t , dan $\sigma_{c,t}$ adalah standar deviasinya. Kelima komponen keuangan ($C_{c,i,t}$) diturunkan secara teoritis melalui rumus akuntansi keuangan berikut:

1. **Gross Profitability Margin (*MARG*):** Pilar ini diturunkan dari Teori Persaingan Monopolistik (Chamberlin, 1933) dan Strategi Keunggulan Bersaing Porter (Porter, 1980). Secara operasional, MARG dihitung sebagai rasio laba kotor terhadap total aset:

$$MARG_{i,t} = \frac{\text{Laba Kotor}_{i,t}}{\text{Total Aset}_{i,t}}$$

Dalam teori ekonomi mikro neoklasik, pasar persaingan sempurna akan memaksa harga sama dengan biaya marjinal ($P = MC$), yang meniadakan margin abnormal. Namun, melalui diferensiasi produk yang didukung oleh aset tidak berwujud seperti paten, reputasi merek, atau teknologi eksklusif—yang dalam kerangka RBV Barney (1991) dikategorikan sebagai sumber daya yang unik (*Rare*) dan sulit ditiru (*Inimitable*)—perusahaan dapat menikmati kekuatan penetapan harga (*pricing power*) yang tebal. Hal ini memungkinkan

mereka menetapkan harga jual jauh di atas biaya langsung barang terjual (COGS). Menurut Novy-Marx (2013), margin kotor merupakan proksi paling murni untuk mengukur keunggulan biaya sejati (*true cost advantage*) dan keunggulan diferensiasi operasional karena tidak terdistorsi oleh rekayasa akuntansi akrual di level laba bersih (seperti amortisasi, depresiasi, dan rekayasa pajak), sehingga merepresentasikan parit ekonomi (*economic moat*) perusahaan yang tangguh.

2. **Free Cash Flow Margin (*FCF_MARGIN*):** Diturunkan dari Teori Arus Kas Bebas (Jensen, 1986) serta Pecking Order Theory (Myers & Majluf, 1984). FCF margin dihitung sebagai arus kas operasi bersih dikurangi pengeluaran modal (*CapEx*), dibagi dengan total penjualan:

$$FCF_MARGIN_{i,t} = \frac{\text{Arus Kas Operasi}_{i,t} - \text{Capital Expenditures}_{i,t}}{\text{Total Penjualan}_{i,t}}$$

Teori Jensen (1986) mendalilkan bahwa arus kas bebas adalah kas sisa operasional setelah membiayai seluruh proyek investasi ber-NPV positif. Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), FCF margin yang tinggi merepresentasikan efisiensi alokasi modal dan otonomi manajerial perusahaan untuk mendanai ekspansi secara internal tanpa tergantung pada pasar modal eksternal yang mahal dan asimetris. Selain itu, pilar ini mewakili aspek *Value* (nilai ekonomi riil) dari kriteria VRIO. Mengacu pada kritik akrual legendaris dari Richard Sloan (1996), profitabilitas akuntansi yang tinggi sering kali bersifat transitori dan rentan mengalami pembalikan cepat (*mean reversion*) jika tidak ditopang oleh konversi kas masuk operasional yang nyata. Penggunaan margin arus kas bebas memastikan bahwa indeks BQS mengukur kualitas bisnis yang didukung oleh likuiditas kas operasional riil yang bersumber dari transaksi riil dengan pelanggan, bukan sekadar angka akrual di atas kertas.

3. **Leverage Discipline (LEV):** Diturunkan dari Teori Struktur Modal Trade-off (Kraus & Litzenberger, 1973) dan Teori Kelonggaran Keuangan (*Financial Slack Theory*) (Myers, 1984). Pilar LEV dioperasionalkan sebagai kebalikan dari leverage keuangan (rasio utang terhadap total aset) guna menjaga arah linearitas kualitas:

$$LEV_{i,t} = 1 - \frac{\text{Total Utang}_{i,t}}{\text{Total Aset}_{i,t}}$$

Teori Trade-off menjelaskan bahwa keputusan struktur modal didasarkan pada penyeimbangan dinamis antara manfaat perlindungan pajak (*tax shield*) dan biaya kebangkrutan atau kesulitan keuangan (*financial distress costs*). Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan secara ekstrem selama periode 2022–2025, biaya modal marginal utang meningkat drastis, sehingga perusahaan dengan leverage tinggi menghadapi guncangan solvabilitas. Berdasarkan Pecking Order Theory dan RBV, kelonggaran keuangan (*financial slack*) berupa utang rendah (nilai LEV disiplin tinggi) adalah aset strategis yang memungkinkan perusahaan mempertahankan fleksibilitas operasional, menghindari kebangkrutan teknis, dan mengambil peluang investasi strategis di kala pesaing yang memiliki utang tinggi terhambat oleh batasan likuiditas.

4. **Interest Coverage Capacity ($INTEREST_COVERAGE$):** Diturunkan secara formal dari Hipotesis Instabilitas Keuangan (*Financial Instability Hypothesis*) Hyman Minsky (1986). Metrik ini dihitung sebagai rasio laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) terhadap beban bunga:

$$INTEREST_COVERAGE_{i,t} = \frac{EBIT_{i,t}}{\text{Beban Bunga}_{i,t}}$$

Minsky mengklasifikasikan postur keuangan korporasi ke dalam tiga rezim: *Hedge*, *Speculative*, dan *Ponzi*. Perusahaan dengan kapasitas proteksi bunga yang tinggi ($INTEREST_COVERAGE$ tinggi) dikategorikan be-

rada dalam rezim **Hedge Finance**, di mana arus kas masuk operasional secara konsisten cukup untuk memenuhi kewajiban kontraktual berupa bunga dan pokok utang. Selama periode pengetatan moneter ketat, perusahaan di rezim spekulatif atau Ponzi akan mengalami gagal bayar akibat risiko pembiayaan kembali (**refinancing risk**). Oleh karena itu, metrik ini bertindak sebagai ukuran ketahanan batas aman solvabilitas jangka pendek (**safety-first principle**) yang secara teoritis melindungi kelangsungan kapabilitas organisasi dari kepailitan teknis akibat guncangan biaya bunga.

5. **Earnings Consistency (*CONS*)**: Diturunkan dari Teori Pensinyalan (**Signaling Theory**) (Spence, 1973; Bhattacharya, 1979) serta konsep Ketergantungan Jalur (**Path Dependency**) dan Keambiguan Kausal (**Causal Ambiguity**) (Reed & DeFillippi, 1990) dalam RBV. Secara empiris, *CONS* dihitung dari kebalikan dari koefisien variasi (CV) margin kotor (*MARG*) selama tiga tahun terakhir ($t, t - 1, t - 2$):

$$CONS_{i,t} = \frac{1}{CV(MARG_{i,t..t-2})} = \frac{\mu_{MARG_{i,t..t-2}}}{\sigma_{MARG_{i,t..t-2}}}$$

Volatilitas laba yang tinggi menunjukkan ketidakpastian operasional dan ketidakstabilan posisi pasar. Sebaliknya, konsistensi laba historis (*CONS* tinggi) bertindak sebagai sinyal kredibel kepada pasar mengenai bertahannya parit kompetitif (**economic moat**) korporasi. Mengacu pada Dichev dan Tang (2009), kestabilan margin kotor yang konsisten mencerminkan kelembaman pelanggan (**customer inertia**) dan adanya biaya beralih (**switching costs**) yang mengikat loyalitas konsumen lintas periode. Stabilitas operasional ini meminimalkan asimetri informasi dan biaya agensi, yang memungkinkan manajemen melakukan perencanaan investasi jangka panjang secara optimal tanpa terganggu oleh fluktuasi siklus bisnis makro.

Untuk variabel kontrol, ukuran perusahaan (*SIZE*) diturunkan dari Teori Pertumbuhan Perusahaan Edith Penrose (Penrose, 1959) untuk mengontrol skala ekonomis (*economies of scale*), hambatan manajerial (*penrose effect*), dan kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*), yang dirumuskan secara logaritma natural dari total aset: $SIZE_{i,t} = \ln(\text{Total Aset}_{i,t})$. Variabel pertumbuhan penjualan (*GROWTH*) dimasukkan untuk mengontrol siklus hidup produk (*product life cycle*) dan dinamika permintaan pasar emiten, dirumuskan sebagai persentase perubahan penjualan dari tahun sebelumnya: $GROWTH_{i,t} = (\text{Penjualan}_{i,t} - \text{Penjualan}_{i,t-1}) / \text{Penjualan}_{i,t-1}$. Justifikasi teoritis penggunaan pembobotan sama rata (*equal-weighting*) pada indeks komposit BQS ditujukan untuk meniadakan bias *data-mining* (*data-mining penalty*) dan bias penyesuaian berlebihan (*over-fitting bias*), menjamin kekuatan prediktif linier lintas sektoral, serta menjaga kesederhanaan dan replikabilitas akademis model regresi panel.

2.2 Literatur Empiris

Berikut adalah ringkasan penelitian empiris terdahulu yang mengkaji determinan profitabilitas perusahaan dari perspektif struktur industri dan karakteristik internal.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Empiris Terdahulu

Pengarang, Tahun & Judul Karya	Detail Penelitian Terdahulu
Pervan, Pervan, & Ćurak (2019) “ <i>Determinants of firm profitability in the Croatian manufacturing industry: Evidence from dynamic panel analysis</i> ”	Metode & Variabel: <i>Dynamic Panel Data</i> (System GMM). Y: ROA; X: HHI, ukuran perusahaan (<i>size</i>), umur (<i>age</i>), dan biaya tenaga kerja. Temuan: Menunjukkan hubungan positif dan signifikan secara statistik antara HHI dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Hasil ini membuktikan keabsahan Paradigma <i>Structure-Conduct-Performance</i> (SCP), di mana struktur pasar yang terkonsentrasi tinggi terbukti mampu memberikan “payung pelindung” bagi perusahaan petahana untuk menikmati profitabilitas supernormal akibat berkurangnya persaingan harga. Relevansi: Menjustifikasi penggunaan variabel HHI sebagai representasi kekuatan struktur industri eksternal yang valid dalam model regresi.
Zeitun & Tian (2014) “ <i>Capital structure and corporate performance: Evidence from Jordan</i> ”	Metode & Variabel: Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect & Random Effect</i>). Y: ROA, ROE, Tobin’s Q; X: Leverage (rasio utang), ukuran (<i>size</i>), pertumbuhan (<i>growth</i>). Temuan: Menunjukkan hubungan negatif yang signifikan dan konsisten antara leverage dengan profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan tingkat utang rendah memiliki fleksibilitas keuangan lebih tinggi dan terhindar dari risiko <i>financial distress</i>, sehingga mendukung premis <i>Resource-Based View</i> (RBV) and <i>Pecking Order Theory</i>. Relevansi: Memberikan validasi empiris yang krusial untuk memasukkan komponen Disiplin Utang (<i>Leverage Discipline</i> atau LEV) sebagai salah satu pilar penentu dalam indeks komposit <i>Business Quality Score</i> (BQS).
Asness, Frazzini, & Pedersen (2019) “ <i>Quality minus junk</i> ”	Metode & Variabel: <i>Portfolio sorting</i> & regresi lintas-sektoral Fama-MacBeth. Y: <i>Stock Returns</i> & Profitabilitas; X: <i>Quality Score</i> (Profitabilitas, Pertumbuhan, Keamanan/<i>safety</i>, dan <i>payout</i>). Temuan: Membuktikan secara empiris bahwa saham-saham dengan karakteristik kualitas yang tinggi secara konsisten menghasilkan pengembalian (<i>risk-adjusted returns</i>) yang superior dan persisten di seluruh dunia, secara signifikan mengalahkan saham-saham berkualitas rendah (<i>junk</i>). Relevansi: Menjadi cetak biru (<i>blueprint</i>) utama dalam perancangan variabel independen internal berupa <i>Business Quality Score</i> (BQS), yang mentransformasikan faktor investasi kuantitatif menjadi indeks keuangan untuk mengukur kapabilitas internal perusahaan.

Pengarang, Tahun & Judul Karya	Detail Penelitian Terdahulu
Novy-Marx (2013) “ <i>The other side of value: The gross profitability premium</i> ”	Metode & Variabel: Regresi <i>cross-sectional</i> Fama-MacBeth. Y: <i>Stock Returns</i>; X: <i>Gross Profitability vs Net Income</i>. Temuan: Menemukan bahwa <i>Gross Profitability</i> (laba kotor dibagi dengan total aset) memiliki daya penjas (predictive power) yang jauh lebih kuat dan stabil dalam mencerminkan keunggulan kompetitif sejati perusahaan dibandingkan dengan laba bersih (<i>net income</i>) yang sering kali terdistorsi oleh kebijakan akuntansi non-operasional, beban pajak, depresiasi, dan amortisasi yang bersifat subyektif. Relevansi: Memberikan justifikasi metodologis bagi penelitian ini untuk menempatkan <i>Gross Profit Margin</i> (MARG) sebagai indikator pertama dan utama dalam mengukur dimensi kekuatan penetapan harga (<i>pricing power</i>) pada BQS.
Hirsch, Schiefer, Gschwandtner, & Hartmann (2021) “ <i>Profitability and profit persistence in EU food retailing</i> ”	Metode & Variabel: Dynamic Panel Data (System GMM). Y: ROA (mengukur koefisien kecepatan penyesuaian λ); X: ROA historis, pangsa pasar (<i>market share</i>), ukuran (<i>size</i>). Temuan: Menunjukkan tingkat persistensi laba yang sangat tinggi pada perusahaan ritel pangan skala besar. Lebih lanjut, pangsa pasar individu dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan dalam menahan laju penurunan laba (<i>mean reversion</i>), membuktikan bahwa kekuatan pasar struktural dan efisiensi operasional bekerja secara simultan dalam menjaga kinerja. Relevansi: Memperkuat argumentasi teoretis penggunaan metrik profitabilitas multi-tahun yang dinamis untuk menangkap fenomena <i>profit persistence</i> pada variabel dependen <i>Sustained ROA</i>.
Stephan, Talavera, & Tsapin (2008) “ <i>Persistence and Determinants of Firm Profit in Emerging Markets</i> ”	Metode & Variabel: Model Autoregressive orde pertama AR(1) data panel. Y: ROA; X: ROA historis, ukuran, pertumbuhan, ekspor. Temuan: Menunjukkan bahwa profitabilitas masa lalu memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas masa depan (persistensi laba). Namun, koefisien persistensi di <i>emerging markets</i> terbukti jauh lebih rendah dan tidak stabil dibanding negara maju akibat volatilitas makroekonomi, lemahnya perlindungan aset tak berwujud, dan tingginya friksi pasar. Relevansi: Menjustifikasi pemilihan konstituen S&P 500 (Amerika Serikat) sebagai objek penelitian, karena pasar yang maju secara teoretis merupakan laboratorium terbaik untuk menguji pengaruh parit ekonomi internal (BQS) dan konsentrasi (HHI).

Pengarang, Tahun & Judul Karya	Detail Penelitian Terdahulu
Sloan (1996) “Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?”	Metode & Variabel: Regresi OLS & analisis portofolio <i>mispricing</i>. Y: Profitabilitas masa depan; X: Komponen akrual (<i>accruals</i>) vs komponen arus kas (<i>cash flows</i>). Temuan: Membuktikan secara empiris bahwa laba yang didominasi oleh arus kas operasional riil memiliki tingkat persistensi jauh lebih tinggi dan kualitas prediksi lebih baik dibanding laba akrual yang rentan mengalami pembalikan (<i>mean reverting</i>) akibat manipulasi manajemen laba. Relevansi: Melandasi keputusan penelitian ini untuk memasukkan komponen <i>Free Cash Flow Margin</i>—yang menghitung arus kas operasi dikurangi belanja modal (<i>capex</i>) relatif terhadap penjualan—sebagai proksi esensial dalam BQS guna memastikan dimensi kualitas bisnis yang diukur berbasis pada kekuatan kas riil, bukan sekadar angka akuntansi akrual di atas kertas.
Goddard, Liu, Molyneux, & Wilson (2011) “The persistence of profit”	Metode & Variabel: Dynamic Panel Data (System GMM). Y: Profitabilitas; X: Pangsa pasar (<i>firm-level</i>) vs indeks konsentrasi industri HHI (<i>industry-level</i>). Temuan: Menyimpulkan bahwa pangsa pasar individu (yang mencerminkan efisiensi internal, keunggulan biaya, dan keunggulan kapabilitas sesuai hipotesis Demsetz) memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan dan kokoh dalam menjelaskan variasi profitabilitas dibandingkan dengan faktor konsentrasi industri makro (HHI). Relevansi: Secara langsung melandasi perumusan masalah ketiga dan hipotesis ketiga (H3), yaitu menguji apakah faktor internal (BQS) lebih dominan daripada faktor eksternal (HHI) dalam ekosistem S&P 500.
Dichev & Tang (2009) “Earnings volatility and earnings predictability”	Metode & Variabel: Analisis regresi keuangan jangka panjang. Y: Prediktabilitas laba masa depan; X: Volatilitas laba historis. Temuan: Menunjukkan adanya korelasi negatif yang sangat kuat antara volatilitas laba dengan prediktabilitas laba masa depan. Volatilitas margin yang tinggi menunjukkan ketidakpastian operasional yang besar, sedangkan kestabilan laba yang konsisten mencerminkan adanya parit kompetitif (<i>economic moat</i>) yang mapan. Relevansi: Memberikan dasar empiris yang kuat bagi penelitian ini untuk mengonstruksi komponen konsistensi dalam BQS, yaitu <i>Earnings Consistency</i> (CONS), yang diukur melalui kebalikan dari koefisien variasi margin laba kotor selama jendela waktu tiga tahun.

Pengarang, Tahun & Judul Karya	Detail Penelitian Terdahulu
McGahan & Porter (1997) “How Much Does Industry Matter, Really?”	Metode & Variabel: Metode statistik <i>Variance Decomposition</i>. Y: Profitabilitas (ROA); X: Efek perusahaan, efek industri, efek tahun. Temuan: Menemukan bahwa efek industri (<i>industry effects</i>) menyumbang sekitar 19% terhadap variasi kinerja perusahaan, sementara efek spesifik perusahaan (<i>firm-specific effects</i>) menjelaskan porsi varians yang jauh lebih besar, yaitu mencapai sekitar 32%. Temuan monumental ini membuktikan bahwa “bagaimana sebuah perusahaan bersaing” (sumber daya dan kualitas internal) jauh lebih menentukan kesuksesan finansial berkelanjutan dibandingkan dengan “di mana perusahaan itu bersaing” (pemilihan sektor industri). Relevansi: Menjadi landasan sintesis utama untuk mengantisipasi kontestasi dominasi relatif antara paradigma SCP (HHI) dan RBV (BQS), serta menjustifikasi dominasi relatif faktor internal atas faktor eksternal.

2.3 Hubungan Antar Variabel

Mekanisme transmisi dan interaksi teoretis antara struktur industri eksternal (SCP), kualitas fundamental internal (RBV), dan profitabilitas berkelanjutan dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Struktur Industri (HHI) terhadap Profitabilitas Berkelanjutan

Berdasarkan paradigma Structure-Conduct-Performance (SCP) yang dikemukakan oleh Mason (1939) dan Bain (1956), posisi pasar eksternal merupakan penentu utama kinerja keuntungan korporasi. Dalam pasar dengan konsentrasi tinggi (nilai HHI besar), persaingan cenderung bersifat non-kooperatif atau terkontrol karena sedikitnya jumlah pesaing utama. Kondisi ini menurunkan insentif persaingan harga yang destruktif dan memfasilitasi koordinasi diam-diam (*tacit collusion*) sebagaimana dijelaskan oleh Stigler (1964). Perusahaan dengan kekuatan pasar yang dilindungi

oleh hambatan masuk struktural yang tinggi dapat mengekstrak laba monopoli atau oligopoli dengan menetapkan harga jual di atas biaya marjinal ($P > MC$). Hal ini menahan laju penyusutan laba akibat persaingan pasar bebas, menyangga tingkat profitabilitas di atas rata-rata secara berkelanjutan ($SROA$).

2.3.2 Pengaruh Kualitas Bisnis (BQS) terhadap Profitabilitas Berkelanjutan

Dari kacamata Resource-Based View (RBV) yang dikembangkan oleh Wernerfelt (1984) dan Barney (1991), profitabilitas superior bersumber dari konfigurasi sumber daya dan kapabilitas internal unik yang memenuhi kriteria VRIO. Konstruk BQS mengukur kualitas fundamental internal ini melalui lima saluran keuangan terintegrasi. Margin kotor tebal ($MARG$) mencerminkan pricing power hasil dari diferensiasi produk (Porter, 1980). Arus kas bebas (FCF_MARGIN) menjamin kelangsungan nilai ekonomi riil di luar angka akrual (Sloan, 1996). Disiplin leverage (LEV) membatasi risiko kegagalan finansial (Kraus & Litzenberger, 1973), sementara interest coverage ($INTEREST_COVERAGE$) menempatkan perusahaan dalam postur aman Hedge Finance (Minsky, 1986). Konsistensi laba ($CONS$) bertindak sebagai sinyal parit ekonomi yang stabil terhadap fluktuasi (Dichev & Tang, 2009). Sinergi kelima komponen ini menciptakan kekebalan terhadap guncangan biaya modal dan mempertahankan tingkat profitabilitas tinggi ($SROA$) dalam jangka panjang.

2.3.3 Kontestasi Dominasi Relatif BQS (RBV) dan HHI (SCP)

Meskipun SCP memprediksi bahwa konsentrasi industri adalah penentu dominan, teori manajemen strategis modern (RBV) mengajukan hipotesis bahwa imunitas kapabilitas internal jauh lebih menentukan profitabilitas jangka panjang. Penelitian dekomposisi varians profitabilitas oleh McGahan dan Porter (1997) serta Rumelt (1991) membuktikan secara empiris bahwa efek spesifik perusahaan (firm-specific

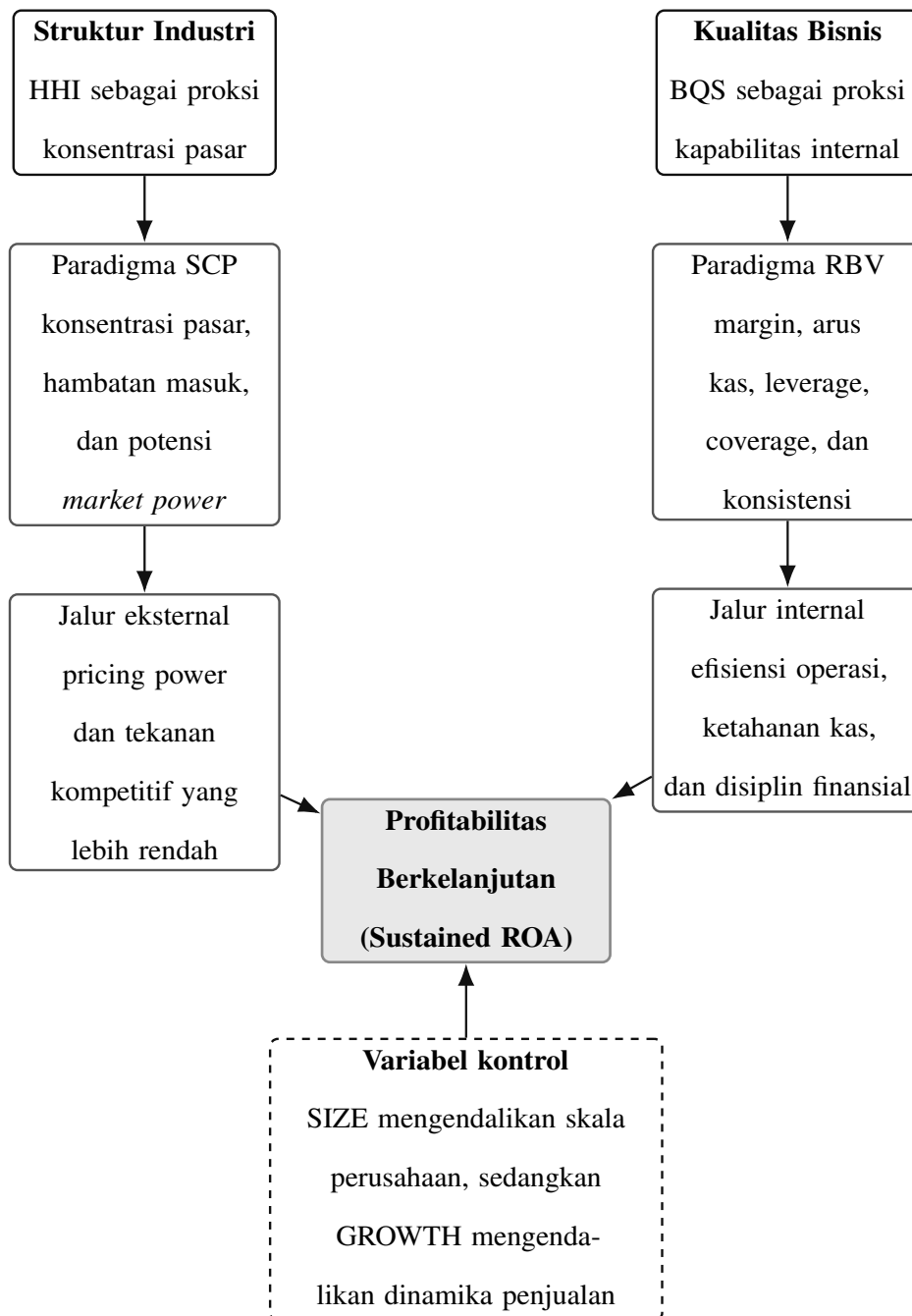
effects) menjelaskan bagian varians keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan efek industri (industry effects). Di pasar modern yang bercirikan disrupsi teknologi, hambatan masuk struktural industri (seperti regulasi atau kebutuhan modal tinggi) cenderung mudah roboh. Perusahaan yang hanya mengandalkan perlindungan industri terkonsentrasi tanpa kapabilitas internal yang unggul akan mengalami penurunan laba yang cepat ketika terdisrupsi. Sebaliknya, perusahaan dengan fundamental internal berkualitas tinggi (BQS superior) terbukti memiliki fleksibilitas strategis untuk mempertahankan keunggulan bersaingnya di industri apa pun. Oleh karena itu, pengaruh BQS terhadap SROA diproyeksikan lebih dominan, stabil, dan konsisten secara statistik dibandingkan pengaruh HHI.

2.3.4 Peran Pengendali SIZE dan GROWTH

Ukuran perusahaan (*SIZE*) dan pertumbuhan penjualan (*GROWTH*) memiliki peran teoritis yang signifikan dalam memitigasi bias spesifikasi model. Menurut Teori Pertumbuhan Perusahaan Edith Penrose (1959), ukuran perusahaan mencerminkan akumulasi aset fisik dan manajerial yang memungkinkan eksploitasi skala ekonomi (*economies of scale*), menurunkan biaya transaksi rata-rata, dan memperkuat bargaining power di pasar input. Pertumbuhan penjualan (*GROWTH*) mengontrol posisi perusahaan dalam siklus hidup produknya (*product life cycle*) dan dinamika permintaan konsumen. Peningkatan penjualan yang stabil mengindikasikan perluasan pangsa pasar dan pengakuan merek oleh pelanggan, yang berkontribusi langsung pada pertahanan profitabilitas. Pengendalian kedua variabel ini menjamin bahwa koefisien estimasi BQS dan HHI murni mencerminkan pengaruh kapabilitas internal dan struktur industri tanpa tercampur oleh efek skala dan pertumbuhan dinamis emiten.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoretik

Berdasarkan literatur teori dan literatur empiris di atas, profitabilitas berkelanjutan ($SROA_{i,t}$) perusahaan diproyeksikan dibentuk melalui dua jalur utama: Jalur Eksternal Kekuatan Pasar berbasis paradigma SCP (diwakili oleh variabel $HHI_{j,t}$) dan Jalur Internal Imunitas Keuangan berbasis paradigma RBV (diwakili oleh variabel $BQS_{i,t}$). Variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) dan pertumbuhan penjualan (GROWTH) digunakan untuk mengendalikan perbedaan skala ekonomi dan dinamika ekspansi pasar emiten agar tidak mendistorsi koefisien estimasi parameter utama. Alur konseptual ini disajikan secara skematis pada diagram berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoretik Penelitian

Gambar 2.1 mendemonstrasikan bahwa tingkat profitabilitas berkelanjutan ($SROA_{i,t}$) tidak terbentuk secara hampa melainkan melalui transmisi kausalitas teoretis yang jelas. Jalur eksternal (SCP) menerjemahkan tingkat konsentrasi industri ($HHI_{j,t}$) menjadi keunggulan akibat perlindungan kekuatan pasar dari tekanan

persaingan harga. Jalur internal (RBV) menerjemahkan skor komposit $BQS_{i,t}$ menjadi ketahanan operasional, kecukupan likuiditas kas, dan keselamatan struktural dari risiko insolvensi.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan sintesis landasan teoretik dan pembuktian empiris terdahulu, hipotesis penelitian dirumuskan secara terarah (*directional hypotheses*) sebagai berikut:

- **H1:** Tingkat konsentrasi industri ($HHI_{j,t}$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas berkelanjutan ($SROA_{i,t}$) perusahaan konstituen S&P 500.
- **H2:** Kualitas keuangan internal perusahaan ($BQS_{i,t}$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas berkelanjutan ($SROA_{i,t}$) perusahaan konstituen S&P 500.
- **H3:** Dalam spesifikasi regresi panel, pengaruh kualitas internal ($BQS_{i,t}$) bernilai lebih dominan dan memiliki konsistensi statistik yang lebih tinggi dalam menjelaskan profitabilitas berkelanjutan ($SROA_{i,t}$) dibandingkan faktor struktur industri eksternal ($HHI_{j,t}$).
- **H4:** Ukuran perusahaan ($SIZE_{i,t}$) dan pertumbuhan penjualan ($GROWTH_{i,t}$) secara simultan berpengaruh signifikan sebagai variabel kontrol terhadap profitabilitas berkelanjutan ($SROA_{i,t}$) emiten.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini berakar pada paradigma positivisme, yang memandang bahwa realitas ekonomi dapat diobservasi, diukur, dan dianalisis secara sistematis. Berpijak pada ontologi ini, penelitian mengadopsi pendekatan kuantitatif deduktif (*hypothetico-deductive method*) untuk menguji hipotesis yang diturunkan dari paradigma Structure-Conduct-Performance (SCP) dan Resource-Based View (RBV) menggunakan data sekunder.

Desain penelitian bersifat eksplanatoris (*explanatory research*), tetapi klaim yang dihasilkan dibatasi pada hubungan empiris bersyarat dalam spesifikasi model panel. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan menjelaskan asosiasi yang konsisten setelah heterogenitas perusahaan dan guncangan waktu dikendalikan, bukan membuktikan kausalitas absolut.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan lima variabel utama yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok peran: satu variabel dependen, dua variabel independen utama, dan dua variabel kontrol. Operasionalisasi, formula, dan justifikasi ilmiah dari setiap variabel diuraikan secara terintegrasi di bawah ini.

Variabel Dependen: Profitabilitas Berkelanjutan ($SROA_{i,t}$)

- **(a) Definisi Konseptual:** Profitabilitas berkelanjutan mencerminkan kapabilitas jangka panjang korporasi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi di atas rata-rata industri secara persisten (*abnormal profits* atau *economic rents*).

SROA merepresentasikan kemampuan adaptasi strategis, efisiensi operasional, dan daya tahan parit ekonomi (*economic moat*) perusahaan terhadap kekuatan kompetitif pasar yang biasanya mendorong laba kembali ke nilai rata-rata (*mean reversion*).

- **(b) Indikator Pengukuran:** Variabel ini diukur menggunakan rata-rata bergerak tiga tahun (*rolling 3-year moving average*) dari *Return on Assets* (ROA). ROA tahunan diperoleh dari rasio laba bersih setelah pajak terhadap total aset:

$$ROA_{i,t} = \frac{\text{Net Income}_{i,t}}{\text{Total Assets}_{i,t}} \quad (1)$$

Kemudian, konstruk SROA dirumuskan secara matematis:

$$SROA_{i,t} = \frac{ROA_{i,t} + ROA_{i,t-1} + ROA_{i,t-2}}{3} \quad (2)$$

Di mana $SROA_{i,t}$ adalah profitabilitas berkelanjutan perusahaan i pada tahun t .

- **(c) Alasan Ilmiah Pemilihan:** Penggunaan rata-rata bergerak tiga tahun ditujukan untuk mengekstrak komponen laba permanen (*sustained earnings*) korporasi dan meredam kebisingan transitori (*transitory noise*) dari akrual akuntansi satu tahun tunggal, siklus bisnis jangka pendek, atau guncangan industri sementara. Hal ini sejalan dengan teori *Persistence of Profit* (PoP) dari Dennis Mueller.

Variabel Independen Utama: Kualitas Bisnis ($BQS_{i,t}$)

- **(a) Definisi Konseptual:** Kualitas bisnis internal menggambarkan keunggulan kapabilitas keuangan internal yang bersifat *valuable*, *rare*, *inimitable*, and *non-substitutable* (VRIN) milik perusahaan. Ini merupakan representasi operasional dari mazhab *Resource-Based View* (RBV) yang menegaskan

bahwa profitabilitas unggul berkelanjutan bersumber dari kekuatan sumber daya internal korporasi.

- **(b) Indikator Pengukuran:** BQS dibentuk dari lima komponen fundamental keuangan yang bertindak sebagai **indikator formatif** (*formative indicators*):

1. *Gross Profit Margin* (MARG) sebagai proksi dari kekuatan penentuan harga jual (*pricing power*):

$$\text{MARG}_{i,t} = \frac{\text{Sales}_{i,t} - \text{Cost of Goods Sold}_{i,t}}{\text{Sales}_{i,t}} \quad (3)$$

2. *Free Cash Flow Margin* (FCF_MARGIN) untuk mengukur efisiensi konversi laba menjadi kas:

$$\text{FCF_MARGIN}_{i,t} = \frac{\text{Operating Cash Flow}_{i,t} - \text{Capital Expenditures}_{i,t}}{\text{Sales}_{i,t}} \quad (4)$$

3. Disiplin Leverage Keuangan (LEV) yang dihitung dari komplemen rasio utang terhadap aset:

$$\text{LEV}_{i,t} = 1 - \frac{\text{Total Debt}_{i,t}}{\text{Total Assets}_{i,t}} \quad (5)$$

4. Rasio Cakupan Bunga (INTEREST_COVERAGE) untuk mengukur kapasitas proteksi solvabilitas:

$$\text{INTEREST_COVERAGE}_{i,t} = \frac{\text{Operating Income}_{i,t}}{\text{Interest Expense}_{i,t}} \quad (6)$$

5. Konsistensi Laba (CONS) yang diukur dari kebalikan koefisien variasi margin kotor selama tiga tahun:

$$\text{CONS}_{i,t} = \frac{|\mu_{\text{MARG},(t,t-1,t-2)}|}{\sigma_{\text{MARG},(t,t-1,t-2)}} \quad (7)$$

Setiap komponen distandarisasi secara tahunan menggunakan formula *Z-score* lintas-seksi:

$$Z_{X,i,t} = \frac{X_{i,t} - \mu_{X,t}}{\sigma_{X,t}} \quad (8)$$

Skor akhir BQS dirumuskan sebagai rata-rata aritmatika berbobot sama dari kelima *Z-score* komponen:

$$BQS_{i,t} = \frac{Z_{MARG,i,t} + Z_{FCF_MARGIN,i,t} + Z_{LEV,i,t} + Z_{INTEREST_COVERAGE,i,t} + Z_{CONS,i,t}}{5} \quad (9)$$

Karena pilar finansial penyusun BQS ini bertindak sebagai indikator formatif (yang mendefinisikan dimensi kualitas internal yang berbeda dan tidak berasumsi adanya kovarians searah), pengujian reliabilitas reflektif tradisional seperti *Cronbach's Alpha* atau *Composite Reliability* secara metodologis **tidak valid** untuk diterapkan dan tidak boleh dipaksakan.

- **(c) Alasan Ilmiah Pemilihan:** Indeks komposit ini mencakup dimensi profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, proteksi bunga, dan stabilitas operasional secara terintegrasi. Hal ini memberikan evaluasi komprehensif atas parit pertahanan finansial internal perusahaan.

Variabel Independen Utama: Konsentrasi Industri ($HHI_{j,t}$)

- **(a) Definisi Konseptual:** Konsentrasi pasar merepresentasikan hambatan masuk, hambatan persaingan, dan derajat kekuatan oligopolistik di pasar eksternal tempat korporasi beroperasi. Ini merupakan perwujudan empiris dari mazhab *Structure-Conduct-Performance* (SCP) yang berargumen bahwa struktur pasar yang terkonsentrasi memfasilitasi koordinasi kolusif terselubung dan marjin harga di atas biaya marginal, sehingga meningkatkan profitabilitas secara industri.

- **(b) Indikator Pengukuran:** Diukur menggunakan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) tahunan pada level sub-industri GICS (j) tempat perusahaan i berada. HHI dihitung dengan menjumlahkan kuadrat pangsa pasar (*market share*) penjualan emiten:

$$HHI_{j,t} = \sum_{i=1}^{N_j} (S_{i,j,t})^2 \quad (10)$$

Di mana pangsa pasar ($S_{i,j,t}$) dihitung berdasarkan rasio penjualan individual terhadap total penjualan sub-industri:

$$S_{i,j,t} = \frac{\text{Sales}_{i,j,t}}{\sum_{k=1}^{N_j} \text{Sales}_{k,j,t}} \quad (11)$$

- **(c) Alasan Ilmiah Pemilihan:** HHI merupakan standar emas ekonometrika di bidang Organisasi Industri (*Industrial Organization*) untuk mengukur tingkat persaingan sektoral. Pengukuran HHI pada level sub-industri GICS (92 sub-industri) menawarkan tingkat presisi pasar yang sangat tinggi dibandingkan klasifikasi industri makro yang terlalu luas.

Variabel Kontrol: Ukuran Perusahaan ($SIZE_{i,t}$)

- **(a) Definisi Konseptual:** Ukuran perusahaan mencerminkan skala ekonomi (*economies of scale*), kekuatan posisi tawar di pasar input-output, serta aksesibilitas ke pasar modal eksternal. Perusahaan berskala besar diasumsikan memiliki kestabilan operasi dan risiko kebangkrutan yang lebih rendah.
- **(b) Indikator Pengukuran:** Diproksikan menggunakan logaritma natural dari total aset korporasi akhir tahun:

$$SIZE_{i,t} = \ln(\text{Total Assets}_{i,t}) \quad (12)$$

- **(c) Alasan Ilmiah Pemilihan:** Skala aset emiten raksasa S&P 500 memiliki variansi dan kemencengan (*skewness*) ekstrem. Penerapan logaritma natural secara ekonometris menekan penyebaran nilai ekstrem tersebut guna memastikan model bersifat linier dan terhindar dari bias spesifikasi.

Variabel Kontrol: Pertumbuhan Penjualan ($GROWTH_{i,t}$)

- **(a) Definisi Konseptual:** Pertumbuhan penjualan merepresentasikan tingkat ekspansi bisnis, penerimaan pasar atas produk emiten, serta momentum pertumbuhan permintaan industri.
- **(b) Indikator Pengukuran:** Dihitung dari persentase perubahan pendapatan penjualan nominal dari tahun berjalan relatif terhadap tahun sebelumnya:

$$GROWTH_{i,t} = \frac{Sales_{i,t} - Sales_{i,t-1}}{Sales_{i,t-1}} \quad (13)$$

- **(c) Alasan Ilmiah Pemilihan:** Dimasukkannya GROWTH dirancang untuk memisahkan efek siklus peningkatan permintaan dari pengaruh kapabilitas internal BQS, sehingga koefisien utama tidak terbiaskan oleh fluktuasi siklus penjualan korporasi.

Tabel 3.1 Ringkasan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Skala	Sumber Data
Dependen				
Profitabilitas Berkelanjutan	SROA	Rata-rata Return on Assets (Laba Bersih / Total Aset) selama 3 tahun (t, t-1, t-2).	Rasio	Bloomberg Terminal
Independen				
Struktur Industri	HHI	Jumlah kuadrat pangsa pasar penjualan emiten dalam GICS Sub-Industry yang sama ($\sum s_i^2$).	Rasio	Bloomberg Terminal (Kalkulasi)

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Skala	Sumber Data
Kualitas Bisnis	BQS	Rata-rata Z-score tahunan dari komponen Margin, FCF Margin, Leverage (komplemen), Interest Coverage, dan Konsistensi laba.	Interval	Bloomberg Terminal (Kalkulasi)
Kontrol				
Ukuran Perusahaan	SIZE	Logaritma natural dari Total Aset akhir tahun.	Rasio	Bloomberg Terminal
Pertumbuhan Penjualan	GROWTH	Persentase perubahan penjualan dari tahun t-1 ke tahun t.	Rasio	Bloomberg Terminal

3.2 Populasi dan Sampel

Uraian mengenai populasi dan penentuan sampel dilakukan secara objektif dengan bersandar pada prinsip keterwakilan statistik (*representative sampling*). Populasi target dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan besar di Amerika Serikat yang terdaftar dalam indeks S&P 500. Dalam pelaksanaan praktis pengambilan sampel, kerangka sampling yang digunakan adalah seluruh konstituen aktif indeks S&P 500 per Mei 2026 yang tersedia di basis data Bloomberg Terminal, di mana data laporan keuangan historisnya ditarik mundur (*back-cast*) secara tahunan untuk periode pengamatan 2017–2025. Penting untuk diakui secara transparan sejak awal bahwa metode penarikan data historis secara longitudinal berdasarkan daftar konstituen aktif pada titik akhir waktu ini menimbulkan risiko bias kelangsungan hidup (*survivorship bias*). Emiten yang bangkrut, terlikuidasi, melakukan penggabungan usaha (*merger*), atau keluar (*delisted*) dari indeks S&P 500 sebelum Mei 2026 tidak tercakup dalam sampel penelitian. Pengakuan batasan data eksternal ini bertujuan menjaga integritas akademik hasil penelitian.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *Purposive Sampling* (atau *Judgment Sampling*) dengan menetapkan kriteria seleksi yang ketat demi

meminimalkan bias ekstrinsik. Kriteria seleksi sampel dirumuskan sebagai berikut: 1. Perusahaan terdaftar secara aktif sebagai anggota konstituen S&P 500 per Mei 2026. 2. Perusahaan memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap pada Bloomberg Terminal selama periode 2017–2025 (data 2017–2018 digunakan untuk perhitungan variabel *rolling* dan *lag*, sedangkan panel regresi efektif berjalan pada periode 2019–2025). 3. Perusahaan tidak tergolong dalam sektor Keuangan (*Financials* - GICS Code 40) dan sektor Utilitas (*Utilities* - GICS Code 55). 4. Perusahaan melaporkan kinerja keuangan dalam mata uang Dolar AS (USD) guna menjamin komparabilitas rasio keuangan. 5. Perusahaan memiliki data lengkap untuk pembentukan seluruh komponen indeks BQS komposit (*complete-case policy*).

Kebijakan eksklusi sektoral secara khusus diterapkan terhadap sektor Keuangan dan Utilitas berdasarkan pembenaran ilmiah (*justifikasi ilmiah*) yang sangat kuat. Pertama, sektor Keuangan didepan karena emiten perbankan dan lembaga keuangan memiliki struktur neraca dan pola operasional yang berbeda secara fundamental dari sektor industri non-keuangan. Bagi perusahaan keuangan, dana pihak ketiga (deposito/utang) bertindak sebagai bahan baku operasional utama yang disalurkan kembali dalam bentuk kredit, bukan sebagai sumber leverage pendanaan tambahan. Akibatnya, rasio leverage keuangan dan margin kotor mereka tidak sebanding secara *apple-to-apple* dengan sektor lainnya. Memasukkan sektor keuangan akan merusak validitas pembentukan komponen LEV dan MARG dalam indeks BQS. Kedua, sektor Utilitas dikeluarkan karena emiten utilitas beroperasi di bawah payung monopoli alamiah yang diregulasi secara ketat (*regulated monopolies*). Tingkat profitabilitas dan penentuan harga jual mereka didikte oleh batas atas tarif yang ditetapkan regulator (*regulatory rate-of-return regulation*), bukan oleh efisiensi murni operasional internal atau persaingan pasar bebas. Penyatuan sektor utilitas akan membingungkan analisis pengaruh variabel BQS dan HHI terhadap SROA.

Untuk menangani keberadaan nilai pencilan (*outliers*) ekstrem yang lazim

ditemui dalam data rasio keuangan korporat (akibat restrukturisasi, penghapusan nilai aset luar biasa, atau pembagian dengan angka mendekati nol), penelitian ini menerapkan teknik **Winsorization** pada tingkat persentil 1% dan 99% di kedua ekor distribusi variabel rasio kontinu utama (SROA, BQS components, dan GROWTH). Melalui Winsorization, nilai data di bawah persentil ke-1 akan diganti dengan nilai ambang batas persentil ke-1, dan nilai data di atas persentil ke-99 akan diganti dengan nilai ambang batas persentil ke-99. Teknik ini secara ekonometris sangat superior dibandingkan dengan pemotongan data (*trimming*) karena mampu menjinakkan distorsi pencilan tanpa mengurangi jumlah baris observasi panel final, sehingga jumlah sampel tetap terjaga secara konsisten pada $N = 2241$ observasi dari 333 perusahaan selama periode panel efektif 2019–2025.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder kuantitatif yang disusun dalam bentuk struktur **Data Panel (Longitudinal Data)**. Data panel mengintegrasikan dimensi lintas-seksi (*cross-section*) sebanyak 333 perusahaan dengan dimensi deret waktu (*time-series*) tahunan selama periode panel efektif 2019–2025. Secara metodologis, penggunaan data panel memberikan keunggulan kritis dibandingkan data lintas-seksi tunggal atau deret waktu murni. Keunggulan utamanya adalah kemampuan struktur panel untuk mendeteksi dan mengontrol heterogenitas tidak teramati (*unobserved heterogeneity*)—karakteristik laten spesifik perusahaan yang konstan sepanjang waktu (seperti reputasi merek, kapabilitas manajerial, kultur organisasi, dan strategi korporasi) namun berbeda antar-firma. Mengabaikan faktor heterogenitas laten ini akan memicu masalah bias variabel yang terlewat (*omitted variable bias*), yang menyebabkan estimator parameter regresi menjadi bias dan tidak konsisten. Selain itu, data panel meningkatkan derajat kebebasan (*degrees of freedom*) dan meminimalkan

masalah kolinearitas antar variabel independen.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini seluruhnya diperoleh secara digital dari **Bloomberg Terminal** yang memiliki reputasi kredibilitas tinggi di kalangan akademisi keuangan global. Item data yang diunduh mencakup angka laporan keuangan tahunan seperti total aset, penjualan nominal, laba bersih, arus kas operasi, belanja modal (Capex), total utang, harga pokok penjualan (COGS), laba operasi, dan beban bunga. Klasifikasi industri emiten bersumber dari pengelompokan resmi *Industry Classification Benchmark* (ICB) dan *Global Industry Classification Standard* (GICS) guna menentukan batas pasar dalam penghitungan HHI.

Untuk memberikan gambaran ringkas dan terintegrasi mengenai seluruh variabel, jenis data, dan sumber pengambilannya, Tabel 3.1 berikut merangkum operasionalisasi variabel secara sistematis.

Tabel 3.2 Ringkasan Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Skala	Sumber Data
Dependen				
Profitabilitas Berkelanjutan	SROA	Rata-rata Return on Assets (Laba Bersih / Total Aset) selama 3 tahun (t, t-1, t-2).	Rasio	Bloomberg Terminal
Independen				
Struktur Industri	HHI	Jumlah kuadrat pangsa pasar penjualan emiten dalam GICS Sub-Industry yang sama ($\sum s_i^2$).	Rasio	Bloomberg Terminal (Kalkulasi)
Kualitas Bisnis	BQS	Rata-rata Z-score tahunan dari komponen Margin, FCF Margin, Leverage (komplemen), Interest Coverage, dan Konsistensi laba.	Interval	Bloomberg Terminal (Kalkulasi)
Kontrol				
Ukuran Perusahaan	SIZE	Logaritma natural dari Total Aset akhir tahun.	Rasio	Bloomberg Terminal
Pertumbuhan Penjualan	GROWTH	Persentase perubahan penjualan dari tahun t-1 ke tahun t.	Rasio	Bloomberg Terminal

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dan arsip elektronik secara sistematis. Protokol ekstraksi data dirancang secara ketat untuk menjamin replikasi dan auditabilitas penelitian: 1. Ekstraksi data mentah laporan keuangan tahunan periode 2017–2025 untuk konstituen aktif S&P 500 per Mei 2026 diunduh dari basis data Bloomberg Terminal ke dalam format berkas comma-separated values (*raw-data.csv*). 2. Melakukan audit kebersihan data (*missingness audit*) untuk mengidentifikasi keberadaan sel kosong atau anomali data (*ambiguous suffix*). Sel data yang hilang atau cacat pada variabel-variabel utama diidentifikasi secara cermat. 3. Menerapkan kebijakan pembersihan data berbasis kasus lengkap (**complete-case policy**). Observasi tahun-perusahaan yang kehilangan data pada salah satu dari lima pilar komponen BQS utama langsung dikeluarkan dari sampel regresi utama. Kebijakan ini diambil demi menjaga keandalan dan integritas pengujian empiris tanpa harus melakukan rekayasa imputasi statistik buatan yang tidak dapat diverifikasi secara riil. 4. Menghitung variabel komposit BQS dan HHI tahunan menggunakan skrip otomatisasi Python, dilanjutkan dengan penerapan Winsorization pada persentil 1% dan 99%. Dataset panel final disimpan dalam format *long-form* siap olah.

3.5 Metode Analisis

Tahapan analisis data kuantitatif panel dilakukan secara hierarkis menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka ilmiah *pandas*, *statsmodels*, dan *linearmodels* untuk menghasilkan parameter estimasi yang akurat dan stabil.

3.5.1 Deskripsi Statistik Model

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil numerik distribusi seluruh variabel penelitian. Parameter statistik tendensi sentral yang dihitung meliputi rata-rata aritmatika (μ):

$$\mu = \frac{1}{N \cdot T} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T X_{i,t} \quad (14)$$

Median, yaitu nilai tengah data ketika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dispersi data diukur menggunakan standar deviasi (σ):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N \cdot T - 1} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (X_{i,t} - \mu)^2} \quad (15)$$

Serta varians (σ^2), kuartil pertama (Q_1), kuartil ketiga (Q_3), nilai minimum, dan nilai maksimum. Guna melihat pola hubungan bivariat awal antar-variabel independen dan mendeteksi indikasi awal multikolinearitas, dibangun matriks korelasi linear Pearson (*Pearson Correlation matrix*).

Selain pengujian deskriptif parametrik, dilakukan analisis non-parametrik dengan membagi sampel ke dalam kelompok desil untuk variabel BQS (D_1 hingga D_{10}) dan kuintil untuk variabel HHI (Q_1 hingga Q_5). Rata-rata SROA pada tiap kelompok desil BQS dan kuintil HHI dihitung secara lintas-seksi untuk mengamati profil kelima komponen fundamental pendukungnya dan mendeteksi pola asosiasi non-linear atau monotonik awal sebelum model regresi panel formal diestimasi.

3.5.2 Pemilihan Spesifikasi Model

Pemilihan model estimasi data panel terbaik dilakukan secara formal dengan membandingkan tiga metode estimator kandidat: *Common Effect Model* (CEM atau Pooled OLS), *Random Effect Model* (REM), dan *Fixed Effect Model* (FEM). Alur

pengujian formal dilakukan melalui tiga tahapan uji statistik berikut:

1. **Uji Chow (Restricted F-Test):** Digunakan untuk membandingkan model CEM dengan FEM. Rumus statistik uji Chow diformulasikan sebagai:

$$F = \frac{(RRSS - URSS)/(N - 1)}{URSS/(N \cdot T - N - K)} \quad (16)$$

Di mana RRSS melambangkan *Residual Sum of Squares* yang dibatasi (dari model CEM), URSS melambangkan *Residual Sum of Squares* yang tidak dibatasi (dari model FEM), N adalah jumlah perusahaan, T adalah jumlah periode waktu, dan K adalah jumlah variabel penjelas. Hipotesis nol menyatakan bahwa intersep untuk seluruh perusahaan adalah sama (CEM terpilih).

2. **Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM):** Digunakan untuk membandingkan model CEM dengan REM. Rumus statistik uji LM dirumuskan sebagai:

$$LM = \frac{N \cdot T}{2(T - 1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N \left(\sum_{t=1}^T \hat{e}_{i,t} \right)^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \hat{e}_{i,t}^2} - 1 \right]^2 \sim \chi^2(1) \quad (17)$$

Di mana $\hat{e}_{i,t}$ adalah residual dari estimasi Pooled OLS (CEM). Hipotesis nol menyatakan varians efek spesifik individu adalah nol (CEM terpilih).

3. **Uji Spesifikasi Hausman:** Digunakan untuk membandingkan model REM dengan FEM. Rumus statistik uji Hausman (H) diformulasikan sebagai:

$$H = (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE})' \left[\hat{V}(\hat{\beta}_{FE}) - \hat{V}(\hat{\beta}_{RE}) \right]^{-1} (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE}) \sim \chi^2(K) \quad (18)$$

Di mana $\hat{\beta}_{FE}$ dan $\hat{\beta}_{RE}$ adalah vektor koefisien parameter berdimensi $K \times 1$ hasil estimasi model FEM dan REM, sedangkan $\hat{V}(\hat{\beta}_{FE})$ dan $\hat{V}(\hat{\beta}_{RE})$ adalah matriks varians-kovarians dari kedua estimator tersebut. Hipotesis nol menyatakan

bahwa efek spesifik individu tidak berkorelasi dengan regressor (REM efisien dan konsisten).

Secara teoretis, dalam analisis data keuangan korporat lintas tahun, model *Fixed Effects* (FEM) hampir selalu jauh lebih konsisten dibandingkan model *Random Effects* (REM). Hal ini disebabkan karena karakteristik internal perusahaan yang tidak terobservasi (seperti strategi bisnis, reputasi merek, kualitas manajerial, kultur korporasi) hampir pasti berkorelasi secara dinamis dengan keputusan keuangan dan kapabilitas internal perusahaan (variabel BQS, SIZE, maupun GROWTH). Oleh karena itu, pengujian Hausman berfungsi sebagai verifikasi statistik pelengkap, sedangkan FEM tetap menjadi pilihan yang secara desain teoretis lebih defensibel. Lebih lanjut, dilakukan pengujian efek waktu (*poolability test* untuk year dummy) untuk menentukan signifikansi masuknya efek tetap waktu tahunan (*year fixed effects*). Jika signifikansi terbukti, maka spesifikasi terpilih adalah **Two-way Fixed Effects Model (Two-way FEM)** untuk mengendalikan efek individu perusahaan sekaligus guncangan makro tahunan.

3.5.3 Estimasi Parameter Model

Model regresi panel utama diestimasi menggunakan spesifikasi formal model *Two-way Fixed Effects* (Two-way FEM). Model matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SROA}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{BQS}_{i,t} + \beta_2 \text{HHI}_{j,t} + \beta_3 \text{SIZE}_{i,t} + \beta_4 \text{GROWTH}_{i,t} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (19)$$

Di mana α_i melambangkan efek tetap karakteristik spesifik individu perusahaan i yang konstan sepanjang waktu (*firm fixed effects*), sedangkan δ_t melambangkan efek tetap waktu tahun t yang mewakili guncangan makroekonomi tahunan (*year fixed effects*).

Untuk mengestimasi koefisien β secara konsisten dan mengeliminasi efek tetap

individu (α_i) serta efek tetap waktu (δ_t), dilakukan prosedur transformasi de-meaning dua arah (*Within Transformation*):

$$\ddot{Y}_{i,t} = Y_{i,t} - \bar{Y}_i - \bar{Y}_t + \bar{Y} \quad (20)$$

$$\ddot{X}_{i,t} = X_{i,t} - \bar{X}_i - \bar{X}_t + \bar{X} \quad (21)$$

Di mana $\bar{Y}_i$ dan $\bar{X}_i$ adalah rata-rata perusahaan lintas waktu, $\bar{Y}_t$ dan $\bar{X}_t$ adalah rata-rata periode lintas perusahaan, and $\bar{Y}$ serta $\bar{X}$ adalah rata-rata keseluruhan data (*grand mean*). Model estimasi setelah transformasi dirumuskan sebagai:

$$\ddot{Y}_{i,t} = \beta \ddot{X}_{i,t} + \ddot{\epsilon}_{i,t} \quad (22)$$

Estimator OLS kemudian diterapkan pada data yang telah ditransformasikan tersebut untuk menghasilkan estimasi $\hat{\beta}_{FE}$ yang bebas bias heterogenitas konstan.

3.5.4 Diagnostik Asumsi Model

Untuk mengevaluasi kelayakan model estimasi panel terhadap asumsi Gauss-Markov yang disesuaikan untuk model data panel, dilakukan serangkaian pengujian diagnostik residual:

1. **Uji Jarque-Bera (Normalitas Residual):** Menguji apakah residual model berdistribusi normal dengan rumus:

$$JB = \frac{n}{6} \left[S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right] \quad (23)$$

Di mana n adalah jumlah observasi, S adalah skewness residual, dan K adalah kurtosis residual. Hipotesis nol menyatakan residual berdistribusi normal.

2. **Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan:** Menguji apakah varians residual

bersifat tidak konstan lintas observasi:

$$\sigma_{i,t}^2 = \sigma^2 f(\gamma' Z_{i,t}) \quad (24)$$

Di mana $Z_{i,t}$ adalah vektor variabel penjelas. Hipotesis nol menyatakan residual bersifat homoskedastik.

3. **Uji CD Pesaran (Dependensi Lintas-Seksi):** Memeriksa korelasi residual antar-perusahaan lintas-seksi pada tahun pengamatan yang sama:

$$CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}} \left(\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{\rho}_{i,j} \right) \quad (25)$$

Di mana $\hat{\rho}_{i,j}$ adalah nilai korelasi berpasangan antara residual perusahaan i dan j . Hipotesis nol menyatakan tidak terdapat dependensi lintas-seksi.

4. **Uji Autokorelasi Serial (*Within-firm* AR(1)):** Mengingat panel data penelitian ini berdimensi N -dominan dengan rentang waktu relatif pendek ($T = 7$), pendekatan yang paling relevan untuk mendeteksi autokorelasi serial bukan melalui uji Durbin-Watson klasik (yang dirancang untuk data deret waktu tunggal), melainkan melalui kalkulasi langsung koefisien autokorelasi orde pertama dari residual *within-transformation*. Koefisien korelasi AR(1) rata-rata dihitung sebagai:

$$\hat{\rho}_{AR(1),i} = \frac{\sum_{t=2}^T \ddot{e}_{i,t} \cdot \ddot{e}_{i,t-1}}{\sum_{t=2}^T \ddot{e}_{i,t-1}^2} \quad (26)$$

Di mana $\ddot{e}_{i,t}$ adalah residual *within-demeaned* perusahaan i pada tahun t . Nilai $\bar{\hat{\rho}}_{AR(1)}$ yang signifikan secara statistik mendekati atau melebihi 0,5 mengindikasikan autokorelasi serial yang kuat dan signifikan, yang merupakan fenomena alamiah pada data keuangan korporasi tahunan. Keberadaan autokorelasi serial ini tidak mendiskualifikasi estimator Fixed Effects, melainkan

menjadi justifikasi untuk penerapan koreksi *Firm-Clustered Robust Standard Errors* pada tahapan selanjutnya.

3.5.5 Koreksi Ketahanan Model

Apabila hasil uji diagnostik menunjukkan adanya pelanggaran asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi serial residual (yang sangat lazim terjadi pada data panel keuangan korporasi karena kinerja keuangan secara alamiah persisten dari tahun ke tahun), maka standard error biasa dari OLS akan bias ke bawah secara artifisial. Hal ini menyebabkan nilai t-statistik menjadi terlalu besar secara semu (*over-significance*). Guna mengoreksi bias ini secara mutlak, standard error diestimasi menggunakan metode **Firm-Clustered Robust Standard Errors (Petersen, 2009)**. Rumus matriks varians-kovarians robust diformulasikan sebagai:

$$V_{\text{clustered}} = (X'X)^{-1} \left(\sum_{i=1}^N X_i' \hat{\epsilon}_i \hat{\epsilon}_i' X_i \right) (X'X)^{-1} \quad (27)$$

Di mana X_i adalah matriks variabel penjelas untuk perusahaan i , dan $\hat{\epsilon}_i$ adalah vektor residual perusahaan i lintas waktu. Pendekatan ekonometrika ini melonggarkan asumsi independensi residual murni (*i.i.d*) dan mengizinkan adanya autokorelasi serial lintas-periode di dalam klaster perusahaan yang sama dan heteroskedastisitas antar-perusahaan, sehingga menghasilkan standard error yang robust, konservatif, dan p-value yang valid untuk penarikan keputusan hipotesis.

Selanjutnya, rencana uji ketahanan model dirancang melalui tiga jalur spesifikasi alternatif berikut: 1. **Uji Ketahanan Proksi Independen Utama**: Mengestimasi model dengan mengganti variabel BQS utama dengan variabel BQS *legacy* versi 4 komponen (tanpa komponen konsistensi laba). 2. **Uji Ketahanan Batas Pasar Industri**: Mengukur sensitivitas variabel HHI dengan mengestimasi model menggunakan taksonomi industri alternatif yang lebih lebar (ICB Subsector, ICB

Sector, ICB Industry, dan Bloomberg Industry Group). 3. **Uji Ketahanan Outcome Profitabilitas:** Mengestimasi model regresi dengan mengganti variabel dependen SROA dengan *Sustained Return on Equity* (SROE) sebagai proksi profitabilitas pemegang saham berkelanjutan.

3.5.6 Pengujian Signifikansi Model

Penarikan keputusan inferensial terhadap hipotesis yang diajukan bersandar pada kriteria keputusan statistik formal berikut:

1. **Uji Signifikansi Parsial (Uji t):** Digunakan untuk menguji apakah secara individual variabel independen utama (*BQS*, *HHI*) dan kontrol (*SIZE*, *GROWTH*) memiliki pengaruh nyata terhadap profitabilitas berkelanjutan (*SROA*). Mengingat arah pengaruh hipotesis pada BAB II telah ditentukan secara apriori berdasarkan kerangka teori ekonomi keuangan, pengujian dilakukan menggunakan **Uji Satu Arah (*One-tailed Test*)**. Nilai statistik uji *t* dihitung menggunakan formula ekonometrika berikut:

$$t = \frac{\hat{\beta}_k}{se(\hat{\beta}_k)} \quad (28)$$

Di mana $\hat{\beta}_k$ melambangkan nilai estimasi koefisien parameter untuk variabel independen ke-*k*, dan $se(\hat{\beta}_k)$ melambangkan standard error robust yang dilaster pada tingkat perusahaan (*firm-clustered robust standard error*). Arah pengujian satu arah yang digunakan adalah:

- Pengujian satu arah kanan (*right-tailed test*) untuk variabel BQS, HHI, dan SIZE, dengan hipotesis alternatif menyatakan koefisien bernilai positif lebih besar dari nol ($H_a : \beta_k > 0$).
- Pengujian satu arah kiri (*left-tailed test*) untuk variabel GROWTH, dengan hipotesis alternatif menyatakan koefisien bernilai negatif kurang dari

nol ($H_a : \beta_k < 0$). Keputusan penolakan hipotesis nol (H_0) diambil jika nilai statistik t -hitung melebihi nilai kritis distribusi t pada derajat kebebasan terkait, atau jika nilai p -value berada di bawah ambang batas signifikansi yang ditentukan ($\alpha = 0,05$ atau $\alpha = 0,10$).

2. **Uji Signifikansi Simultan (Uji F):** Digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel penjelas (BQS , HHI , $SIZE$, $GROWTH$) secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap $SROA$. Nilai statistik uji F untuk pembatasan linier seluruh parameter secara serentak diformulasikan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(N \cdot T - K - 1)} \quad (29)$$

Di mana R^2 melambangkan koefisien determinasi model, K melambangkan jumlah variabel independen dalam model regresi (dalam penelitian ini $K = 4$), N melambangkan jumlah unit lintas-seksi (perusahaan), dan T melambangkan jumlah periode deret waktu. Hipotesis nol menyatakan bahwa seluruh koefisien parameter bernilai nol secara serentak ($H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$). Hipotesis nol ditolak jika nilai p -value dari F -hitung berada di bawah $\alpha = 0,05$.

3. **Koefisien Determinasi (R^2 Within):** Digunakan untuk mengukur daya penjelas model dalam menjelaskan variansi internal variabel dependen ($SROA$) sepanjang periode pengamatan setelah mengeliminasi efek tetap perusahaan dan efek tetap tahunan. R^2 Within diformulasikan sebagai:

$$R^2_{\text{within}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \ddot{e}_{i,t}^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \ddot{y}_{i,t}^2} \quad (30)$$

Di mana $\ddot{e}_{i,t}$ melambangkan residual yang telah ditransformasikan de-meaning

dua arah, dan $\ddot{y}_{i,t}$ melambangkan variabel dependen *SROA* yang dide-mean. Nilai R^2_{within} berkisar antara 0 hingga 1, menggambarkan proporsi variasi profitabilitas berkelanjutan *within-firm* yang mampu dijelaskan oleh variasi variabel-variabel penjelas dalam model regresi. hipotesis penelitian.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

BAB IV menyajikan temuan empiris dari pengolahan data Bloomberg Terminal untuk perusahaan konstituen S&P 500 aktif per Mei 2026. Uraian pada bab ini difokuskan pada hasil olah data, kelayakan model, pengujian hipotesis, dan interpretasi ekonomi. Definisi variabel, rumus, teknik estimasi, serta prosedur konstruksi BQS dan HHI telah dijelaskan pada BAB III sehingga tidak diulang secara panjang pada bab ini. Visualisasi Python lengkap ditempatkan pada lampiran sebagai dokumentasi audit; visual dalam BAB IV disajikan dalam bentuk rangkuman yang dikurasi agar pembacaan hasil tetap ringkas.

4.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Bagian ini menyajikan karakteristik empiris dan perilaku distribusi dari setiap variabel yang digunakan dalam model panel. Berbeda dengan deskripsi statistik formal pada § 4.2.1, uraian pada bagian ini bersifat kontekstual dan interpretatif: mengurai profil setiap variabel secara mendalam berdasarkan konstruksi, distribusi, dan dinamika waktunya, serta menyertakan visualisasi distribusi guna memberikan kesan intuitif yang kuat sebelum masuk ke pengujian ekonometrika. Analisis ini mencakup keempat variabel utama model regresi panel: satu variabel dependen (SROA), dua variabel independen (BQS dan HHI), dan dua variabel kontrol (SIZE dan GROWTH).

4.1.1 Variabel Dependen: SROA

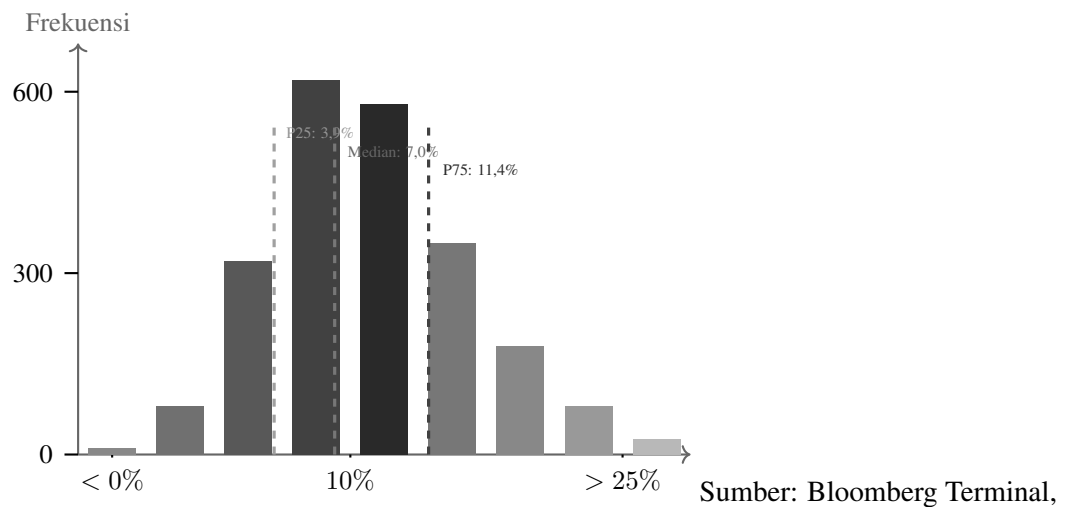
Variabel dependen penelitian ini adalah *Sustained Return on Assets* (SROA), yang didefinisikan sebagai rata-rata bergerak tiga tahun dari rasio laba bersih terhadap

total aset. Konstruksi melalui rata-rata bergerak (*rolling average*) dilakukan secara disengaja untuk menyaring komponen profitabilitas yang bersifat permanen dan struktural, sekaligus mereduksi kebisingan transitori dari guncangan satu tahun yang tidak representatif terhadap kapabilitas jangka panjang perusahaan. Dalam konteks teori *Persistence of Profit* (Mueller, 1977), SROA merepresentasikan kemampuan suatu korporasi untuk mempertahankan keunggulan laba di atas rata-rata industri secara berkelanjutan, suatu properti yang hanya dapat dicapai oleh perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif struktural yang riil.

Distribusi SROA di seluruh 2.241 observasi panel ($333 \text{ perusahaan} \times 7 \text{ tahun}$) mencatat nilai rata-rata sebesar **0,079 (7,9%)** dengan nilai median sebesar **0,070 (7,0%)**. Perbedaan antara rata-rata dan median yang sebesar 0,9 persentase poin mengindikasikan distribusi yang sedikit menceng ke kanan (*right-skewed*), yaitu terdapat sekelompok kecil perusahaan dengan SROA yang sangat tinggi yang menarik rata-rata ke atas. Nilai minimum distribusi menyentuh -0,095 (-9,5%), sementara nilai maksimumnya mencapai 0,276 (27,6%). Rentang yang lebar ini—sebesar 37,1 persentase poin—membuktikan adanya heterogenitas profitabilitas berkelanjutan yang sangat dramatis dan asimetris di antara perusahaan-perusahaan besar konstituen S&P 500, bahkan setelah perataan melalui rata-rata bergerak tiga tahun.

Gambar 4.1 memvisualisasikan distribusi SROA dalam bentuk histogram distribusi dan *box-plot* perbandingan lintas-sektor, mengilustrasikan pola kemencengan distribusi sekaligus rentang antar-kuartil yang sangat luas sebagai bukti visual heterogenitas profitabilitas korporasi.

Gambar 4.1 Distribusi dan Perilaku SROA: Histogram Kemencengan



diolah (2026). Sumbu X menunjukkan rentang profitabilitas SROA; Sumbu Y menunjukkan frekuensi jumlah observasi (N = 2.241).

Pola distribusi SROA yang menceng kanan ini memiliki implikasi metodologis penting: sebaran asimetris menunjukkan bahwa profitabilitas berkelanjutan tinggi bukanlah kondisi ekuilibrium umum, melainkan keistimewaan kompetitif yang hanya dimiliki oleh segelintir korporasi dengan fondasi sumber daya internal yang sangat superior.

4.1.2 Variabel Independen Utama: BQS

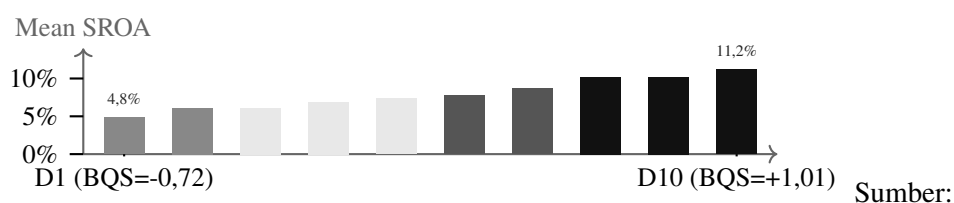
Business Quality Score (BQS) adalah indeks komposit yang dikonstruksi dari standarisasi *z-score* rata-rata tertimbang sama dari lima dimensi kapabilitas keuangan internal: margin kotor (MARG), efisiensi konversi arus kas bebas (FCF), disiplin leverage keuangan (LEV), kapasitas proteksi beban bunga (COV), dan konsistensi stabilitas laba (CONS). BQS merupakan operasionalisasi empiris dari perspektif *Resource-Based View* (RBV): makin tinggi BQS, makin tebal parit pertahanan finansial internal perusahaan, dan makin superior kapabilitas internalnya dalam

menghasilkan dan mempertahankan profitabilitas jangka panjang.

Distribusi BQS menampilkan karakteristik statistik yang unik. Karena dikonstruksi dari rata-rata *z-score* lintas-seksi tahunan, distribusi BQS secara teoritis berpusat di sekitar nol. Data empiris mengkonfirmasi hal ini: nilai rata-rata BQS sebesar **-0,001** (hampir tepat nol) dengan nilai median sebesar **-0,063**. Namun, distribusinya sangat lebar dengan deviasi standar sebesar 0,517 dan rentang ekstrim dari **-1,849** hingga **+4,633**. Nilai maksimum BQS sebesar 4,633 menunjukkan adanya perusahaan-perusahaan yang secara sistematis unggul di seluruh lima dimensi kualitas bisnis secara bersamaan—sebuah kondisi yang merepresentasikan parit ekonomi finansial yang sangat dalam dan kokoh, mencerminkan emiten kelas dunia seperti mega-cap teknologi atau perusahaan farmasi dengan paten dominan.

Gambar 4.2 menyajikan distribusi BQS lengkap beserta kontribusi rata-rata masing-masing komponen per desil, memberikan gambaran bagaimana kualitas internal perusahaan dibangun dari dimensi-dimensi yang berbeda.

Gambar 4.2 Distribusi BQS dan Dekomposisi Komponen Rata-rata per Desil



Bloomberg Terminal, diolah (2026). Batang menunjukkan rata-rata SROA per kelompok desil BQS. Pola monotonik positif terlihat stabil dari kelompok D1 ke D10.

Pola monotonik positif yang sempurna dalam Gambar 4.2—di mana rata-rata SROA meningkat tanpa satu pun penurunan dari desil terendah (D1: SROA = 4,8%) ke desil tertinggi (D10: SROA = 11,2%)—merupakan bukti visual yang sangat kuat mengenai asosiasi antara kualitas bisnis internal dan daya tahan profitabilitas jangka panjang, bahkan sebelum model regresi formal diestimasi.

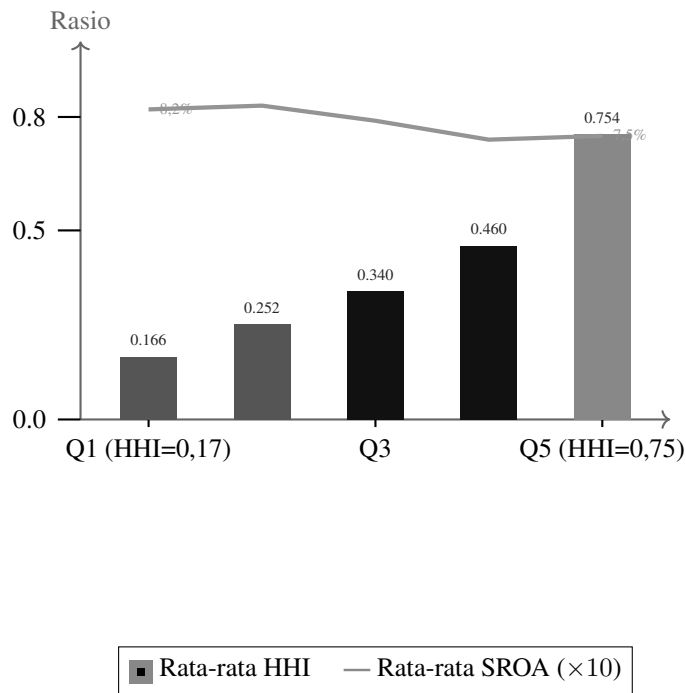
4.1.3 Variabel Independen Utama: HHI

Indeks *Herfindahl-Hirschman* (HHI) mengukur tingkat konsentrasi pasar di dalam sub-industri GICS (Global Industry Classification Standard) tempat masing-masing perusahaan beroperasi. HHI dihitung sebagai jumlah kuadrat pangsa pasar penjualan seluruh emiten dalam sub-industri yang sama setiap tahunnya. Secara teoritis, HHI bergerak dalam rentang $[1/n, 1]$ di mana n adalah jumlah pemain, dan nilai yang mendekati 1,0 merepresentasikan kondisi monopoli murni, sementara nilai yang mendekati 0 merepresentasikan pasar yang sangat terfragmentasi. Pedoman *U.S. Department of Justice* mengklasifikasikan pasar dengan $HHI < 0,15$ sebagai tidak terkonsentrasi, $HHI 0,15-0,25$ sebagai terkonsentrasi moderat, dan $HHI > 0,25$ sebagai sangat terkonsentrasi.

Distribusi HHI dalam sampel mencatat nilai rata-rata **0,354** dengan deviasi standar **0,222**, mengindikasikan tingkat konsentrasi moderat-hingga-tinggi secara agregat. Namun, variabilitas yang sangat tinggi dengan rentang dari nilai minimum **0,109** hingga maksimum **1,000** (sempurna monopolistik) menunjukkan bahwa sampel penelitian mencakup spektrum struktur pasar yang sangat luas—mulai dari sub-industri dengan persaingan sangat ketat hingga sub-industri yang dikuasai secara penuh oleh satu atau dua pemain dominan.

Gambar 4.3 memvisualisasikan distribusi HHI per kuintil beserta hubungannya dengan rata-rata SROA, memberikan gambaran awal mengenai apakah struktur pasar yang lebih terkonsentrasi secara linear berasosiasi dengan profitabilitas yang lebih tinggi sebagaimana dihipotesiskan oleh paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP).

Gambar 4.3 Profil HHI per Kuintil dan Rata-rata SROA Terkait



Sumber: Bloomberg Terminal,

diolah (2026). Batang menunjukkan nilai indeks HHI rata-rata per kuintil; garis menunjukkan tingkat profitabilitas rata-rata SROA pada kelompok kuintil tersebut.

Pola yang tampak pada Gambar 4.3 sangat informatif: rata-rata SROA menunjukkan tren yang **tidak monoton dan bahkan cenderung menurun** dari Q1 (SROA = 8,2%) ke Q4 dan Q5 (SROA = 7,4%–7,5%). Gambaran awal ini memberikan keraguan empiris yang kuat terhadap validitas prediksi SCP dalam konteks korporasi S&P 500: konsentrasi pasar yang lebih tinggi tidak secara serta-merta diterjemahkan menjadi profitabilitas berkelanjutan yang lebih tinggi. Observasi ini menjadi justifikasi empiris awal yang penting sebelum model regresi multivariabel formal diestimasi pada § 4.2.

4.1.4 Variabel Kontrol: SIZE dan GROWTH

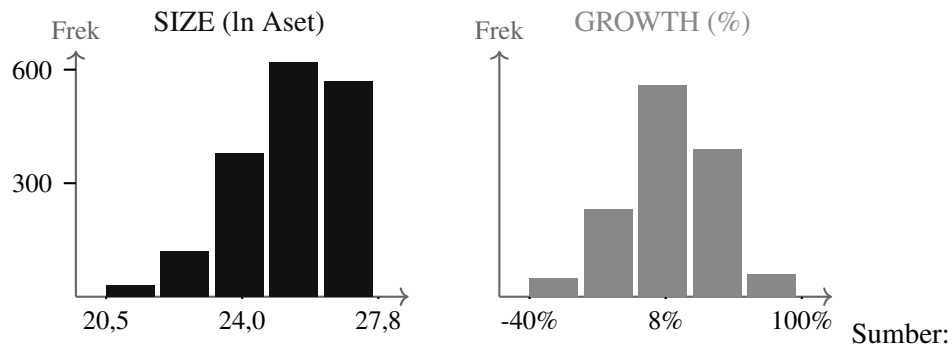
Dua variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam model—ukuran perusahaan (SIZE) dan pertumbuhan penjualan (GROWTH)—berfungsi sebagai penyeimbang untuk memisahkan efek skala dan momentum pertumbuhan dari pengaruh kualitas bisnis internal (BQS) dan struktur pasar (HHI) terhadap profitabilitas berkelanjutan.

Variabel SIZE diproksikan oleh logaritma natural total aset tahunan ($\ln(\text{Total Assets}_{i,t})$). Dalam sampel ini, SIZE mencatat nilai rata-rata sebesar **23,867** (setara dengan aset riil sebesar $e^{23,867} \approx \text{USD } 23,3$ miliar) dengan deviasi standar 1,231 dan rentang dari 20,556 hingga 27,832. Distribusi SIZE yang relatif simetris (berkat transformasi logaritmik) menunjukkan bahwa *log-transformation* secara efektif menormalkan penyebaran ekstrem nilai aset korporasi S&P 500 yang secara nominal berkisar dari ratusan juta hingga triliunan dolar.

Variabel GROWTH diukur sebagai laju pertumbuhan penjualan nominal tahunan. Distribusinya sangat berbeda dari SIZE: nilai rata-rata sebesar **8,8%** dengan deviasi standar yang sangat besar sebesar **19,8%**, mencerminkan tingkat volatilitas pertumbuhan yang sangat tinggi lintas perusahaan dan waktu. Rentang dari -40,6% hingga +97,2% menggambarkan variasi ekstrim yang mencakup fase kontraksi berat (misalnya akibat disrupsi COVID-19 pada 2020) hingga ledakan pendapatan pasca-pandemi (rebound 2021).

Gambar 4.4 memvisualisasikan distribusi SIZE dan GROWTH secara berdampingan, mengilustrasikan kontras antara distribusi SIZE yang terkontrol rapi berkat log-transformasi dan distribusi GROWTH yang lebar dan volatile.

Gambar 4.4 Profil Distribusi Variabel Kontrol: SIZE (Kiri) vs GROWTH (Kanan)



Bloomberg Terminal, diolah (2026). SIZE menunjukkan distribusi simetris berkat transformasi ln; GROWTH menunjukkan distribusi ekor-tebal (*fat-tailed*) yang mencerminkan volatilitas siklus bisnis 2019–2025.

Kontras distribusi ini memiliki implikasi ekonomi yang penting. Distribusi SIZE yang rapat dan simetris mencerminkan fakta bahwa seluruh emiten S&P 500 merupakan mega-korporasi dalam kategori aset yang relatif homogen, sehingga variasi SIZE dalam sampel ini bersifat relatif marginal. Sebaliknya, distribusi GROWTH yang ekor-tebal (*fat-tailed*) dan sangat lebar merupakan jejak empiris dari dramaturgi ekonomi makro Amerika Serikat periode 2019–2025: kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada 2020, ledakan pemulihan pasca-pandemi pada 2021, krisis rantai pasokan pada 2022, dan normalisasi bertahap pada 2023–2025. Variabilitas GROWTH yang tinggi inilah yang menjadikannya variabel kontrol yang esensial dalam model untuk memisahkan pengaruh siklus pendapatan dari pengaruh kapabilitas kompetitif yang lebih fundamental.

4.2 Analisis Data

Bagian ini berfokus pada hasil olahan data kuantitatif menggunakan alat dan teknik analisis data panel. Penamaan subbab di bawah ini diseragamkan dengan akhiran

kata “**Model**”.

4.2.1 Deskripsi Statistik Model

Statistik deskriptif memberikan potret numerik fundamental yang menjadi pijakan analitis sebelum memasuki pengujian ekonometrika yang lebih kompleks. Dataset panel longitudinal yang digunakan mencakup seluruh variabel penelitian selama periode efektif 2019 hingga 2025, dengan total observasi panel sebanyak 2.241 dari 333 perusahaan konstituen S&P 500 yang tersebar di 92 sub-industri GICS. Variabel dependen *Sustained Return on Assets* (SROA), yang dioperasionisasikan sebagai rata-rata bergerak tiga tahun dari rasio pengembalian aset guna meredam fluktuasi siklus jangka pendek dan mengungkap kapasitas profitabilitas berkelanjutan yang lebih fundamental, mencatat nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,079 atau 7,9% dengan nilai median sebesar 0,070 atau 7,0%. Posisi rata-rata yang sedikit lebih tinggi dibandingkan median mengisyaratkan distribusi SROA yang sedikit menceng ke kanan (*right-skewed*), yaitu adanya sekelompok kecil perusahaan dengan profitabilitas yang sangat tinggi dan melampaui rata-rata. Fakta bahwa nilai minimum SROA menyentuh angka -0,095 (-9,5%) sementara nilai maksimumnya mencapai 0,276 (27,6%) membuktikan adanya kesenjangan profitabilitas berkelanjutan yang sangat lebar dan asimetris di antara korporasi besar Amerika Serikat. Bahkan setelah proses perataan melalui rata-rata bergerak tiga tahun, rentang ini tetap dramatis, menegaskan bahwa kemampuan mempertahankan keunggulan laba bukan merupakan karakteristik universal emiten berkapitalisasi besar, melainkan merupakan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dengan fondasi kompetitif yang sangat tebal.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (N = 2.241)

Variabel	Mean	Std. Dev.	Min	P25	Median	P75	Max
SROA	0,079	0,066	-0,095	0,039	0,070	0,114	0,276
BQS	-0,001	0,517	-1,849	-0,340	-0,063	0,252	4,633
HHI	0,354	0,222	0,109	0,173	0,334	0,454	1,000
SIZE	23,867	1,231	20,556	23,010	23,794	24,671	27,832
GROWTH	0,088	0,198	-0,406	0,000	0,060	0,140	0,972

Sumber: Bloomberg Terminal, diolah (2026). Winsorization pada persentil 1% dan 99%.

Variabel independen utama *Business Quality Score* (BQS), yang dikonstruksi sebagai indeks komposit dari lima dimensi fundamental keuangan internal perusahaan—margin kotor (*gross margin*), konversi arus kas bebas (*free cash flow yield*), ke-disiplinan *leverage*, kapasitas perlindungan beban bunga (*interest coverage*), dan konsistensi stabilitas laba—mencatat nilai rata-rata mendekati nol sebesar -0,001 dengan deviasi standar sebesar 0,517. BQS mengikuti sebaran yang relatif simetris di sekitar nol karena dikonstruksi melalui standardisasi z-score, namun memiliki rentang yang sangat lebar dari nilai minimum -1,849 hingga nilai maksimum yang sangat ekstrim sebesar 4,633. Rentang BQS yang sangat dinamis ini mencerminkan heterogenitas kualitas parit ekonomi keuangan (*economic moat*) yang sangat kontras: ada kelompok korporasi dengan struktur keuangan yang luar biasa kokoh dan terintegrasi secara sinergis, di mana seluruh pilar kualitas (margin, arus kas, leverage, dan konsistensi) bergerak bersama-sama dalam keseimbangan yang optimal, dan di sisi lain ada kelompok perusahaan yang memiliki struktur keuangan yang rapuh dan rentan terhadap guncangan.

Di sisi variabel eksternal, indeks konsentrasi industri *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) pada level sub-industri GICS mencatat nilai rata-rata 0,354 dengan deviasi standar 0,222 dan rentang dari nilai minimum 0,109 hingga maksimum 1,000. Rata-rata HHI sebesar 0,354 menempatkan industri-industri dalam sampel pada

kategori konsentrasi moderat menurut panduan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*U.S. Department of Justice*), namun variabilitas yang tinggi dengan nilai standar deviasi 0,222 mengindikasikan bahwa sampel mencakup industri dengan derajat persaingan yang sangat beragam, dari sub-industri yang sangat terfragmentasi hingga sub-industri yang nyaris monopolistik. Variabel kontrol *SIZE* (logaritma natural total aset) mencatat nilai rata-rata 23,867 dengan deviasi standar 1,231, sedangkan variabel *GROWTH* (pertumbuhan penjualan tahunan) mencatat nilai rata-rata 0,088 (8,8%) dengan deviasi standar 0,198 dan rentang dari -0,406 hingga 0,972, mengungkap tingkat volatilitas pertumbuhan yang sangat tinggi di antara emiten besar.

Guna menelaah pola asosiasi awal antar-variabel secara bivariat, analisis korelasi Pearson mengungkap bahwa SROA memiliki hubungan positif yang cukup kuat dengan BQS sebesar +0,318. Korelasi bivariat ini merupakan sinyal awal yang searah dengan hipotesis *Resource-Based View* (RBV) bahwa kualitas sumber daya keuangan internal memiliki relevansi langsung terhadap profitabilitas jangka panjang. Sebaliknya, korelasi bivariat antara konsentrasi pasar (HHI) dan SROA tercatat sangat lemah dan bernilai negatif sebesar -0,043, suatu nilai yang hampir tidak bermakna secara praktis dan mengisyaratkan bahwa struktur konsentrasi pasar industri tidak secara linear dan langsung berasosiasi dengan ketahanan profitabilitas emiten. Nilai korelasi antar-variabel independen seluruhnya berada di bawah ambang batas 0,20, menunjukkan tidak adanya indikasi awal multikolinearitas yang serius.

Tabel 4.2 Matriks Korelasi Pearson (N = 2.241)

Variabel	[1] SROA	[2] BQS	[3] HHI	[4] SIZE	[5] GROWTH
[1] SROA	1,000				
[2] BQS	0,318	1,000			
[3] HHI	-0,043	-0,105	1,000		
[4] SIZE	-0,214	-0,094	0,088	1,000	

Variabel	[1] SROA	[2] BQS	[3] HHI	[4] SIZE	[5] GROWTH
[5] GROWTH	-0,083	0,113	-0,021	-0,051	1,000

Sumber: Bloomberg Terminal, diolah (2026).

Untuk memperdalam pemahaman mengenai pola hubungan antara kualitas bisnis dan profitabilitas secara non-parametrik, tanpa asumsi kekakuan linearitas, sampel penelitian diurutkan dan dikelompokkan ke dalam sepuluh kelompok desil berdasarkan nilai BQS. Analisis desil ini menyingkap pola hubungan yang sangat konsisten dan mengesankan: terdapat pola **monotonik positif** yang sempurna di seluruh sepuluh kelompok desil tanpa satu pun penurunan arah. Kelompok emiten pada desil pertama (D1) dengan rata-rata skor kualitas bisnis terendah sebesar -0,716 mencatat rata-rata SROA yang paling rendah sebesar 0,048 atau 4,8%. Rata-rata SROA ini meningkat secara bertahap dan konsisten: desil kedua (D2) mencatat 6,1%, desil keempat (D4) mencatat 6,9%, desil keenam (D6) mencatat 7,8%, desil kedelapan (D8) melonjak ke 10,2%, hingga mencapai puncaknya pada desil tertinggi (D10) dengan rata-rata BQS sebesar 1,013 dan rata-rata SROA sebesar 0,112 atau 11,2%. Kenaikan profitabilitas berkelanjutan sebesar 6,4 persentase poin dari D1 ke D10 ini merupakan bukti deskriptif yang sangat kuat, bahkan sebelum model regresi formal diuji, bahwa kualitas parit keuangan internal perusahaan memiliki asosiasi yang monotonik dan sangat konsisten dengan daya tahan profitabilitas jangka panjang.

Tabel 4.3 Karakteristik Non-Parametrik Berdasarkan Desil Kualitas Bisnis (BQS)

Desil BQS	Mean BQS	Mean SROA	Mean HHI	MARG_Z	FCF_Z	LEV_Z	COV_Z	CONS_Z
D1	-0,716	0,048	0,362	-1,004	-0,989	-0,907	-0,098	-0,583
D2	-0,446	0,061	0,351	-0,980	-0,502	-0,176	-0,086	-0,484
D3	-0,336	0,061	0,358	-0,761	-0,372	-0,071	-0,082	-0,396
D4	-0,219	0,069	0,349	-0,475	-0,258	-0,004	-0,078	-0,282
D5	-0,112	0,074	0,352	-0,177	-0,096	-0,075	-0,074	-0,135
D6	-0,005	0,078	0,348	0,089	0,084	-0,057	-0,067	-0,073
D7	0,119	0,087	0,345	0,424	0,327	0,009	-0,068	-0,098
D8	0,254	0,102	0,349	0,584	0,435	0,126	-0,034	0,159
D9	0,446	0,102	0,342	0,867	0,679	0,431	-0,019	0,269
D10	1,013	0,112	0,360	1,283	0,909	0,653	0,681	1,537

Sumber: Bloomberg Terminal, diolah (2026).

4.2.2 Pemilihan Spesifikasi Model

Penentuan model estimasi panel terbaik dilakukan secara formal dan hierarkis melalui serangkaian pengujian spesifikasi guna membandingkan efisiensi dan konsistensi parameter antar tiga kandidat utama, yaitu *Common Effect Model* (CEM atau Pooled OLS), *Random Effects Model* (REM), dan *Fixed Effects Model* (FEM). Mengingat data penelitian merupakan data panel mikro dengan jumlah unit lintas-seksi yang sangat besar ($N = 333$ perusahaan) dan rentang waktu yang relatif pendek ($T = 7$ tahun), ancaman bias spesifikasi akibat variabel terlewat yang konstan lintas waktu di level perusahaan (*time-invariant omitted variable bias*) merupakan ancaman metodologis yang paling kritis untuk diatasi.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Pemilihan Spesifikasi Model

Tahapan	Jenis Pengujian	Statistik Uji	p-value	Keputusan	Kesimpulan
Tahap 1	Uji Chow (FEM vs CEM)	F = 20,138	<0,001	Tolak H0	FEM lebih tepat dari CEM

Tahapan	Jenis Pengujian	Statistik Uji	p-value	Keputusan	Kesimpulan
Tahap 2	Breusch-Pagan LM (REM vs CEM)	LM = 3.170,753	<0,001	Tolak H0	REM lebih tepat dari CEM
Tahap 3	Uji Hausman (FEM vs REM)	Chi2 = 30,308	<0,001	Tolak H0	FEM lebih konsisten dari REM
Tahap 4	Uji Efek Waktu (Year FE)	F = 8,621	<0,001	Tolak H0	Two-way FEM terpilih

Sumber: Hasil olah data Python/linearmodels (2026).

Tahap pertama pemilihan model adalah **Uji Chow** (Restricted F-test) untuk membandingkan model FEM dengan Pooled OLS. Hasil pengujian menghasilkan nilai statistik F sebesar 20,138 dengan nilai signifikansi $p < 0,001$. Tingginya nilai statistik ini secara mutlak menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa intersep untuk seluruh perusahaan bersifat identik. Penolakan CEM ini membuktikan secara empiris bahwa karakteristik heterogenitas individu perusahaan yang laten dan tidak teramati—meliputi reputasi merek, kedalaman jaringan distribusi, kompetensi manajerial, dan kultur inovasi korporasi—memiliki pengaruh nyata terhadap SROA dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam spesifikasi model.

Tahap kedua adalah **Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (LM)** untuk membandingkan REM dengan Pooled OLS, yang menghasilkan nilai statistik LM yang sangat besar sebesar 3.170,753 dengan nilai signifikansi $p < 0,001$. Nilai LM yang sangat besar ini mengonfirmasi bahwa varians dari efek spesifik individu perusahaan tidak dapat diasumsikan bernilai nol, menguatkan penolakan terhadap model Pooled OLS.

Tahap ketiga dan paling krusial adalah **Uji Hausman** untuk membandingkan

konsistensi antara estimator FEM dan REM. Nilai statistik uji Hausman tercatat sebesar 30,308 dengan nilai signifikansi $p < 0,001$. Penolakan hipotesis nol pada uji Hausman mengindikasikan secara konklusif bahwa kovarians antara efek spesifik individu perusahaan yang tidak teramati dengan variabel penjelas dalam model tidak sama dengan nol. Dengan kata lain, karakteristik laten perusahaan seperti strategi bisnis jangka panjang, posisi teknologi, dan keunikan arsitektur organisasional berkorelasi secara sistematis dengan variabel BQS, SIZE, dan GROWTH yang teramati. Dalam kondisi demikian, estimator Random Effects menghasilkan estimasi yang bias dan tidak konsisten, sementara estimator Fixed Effects tetap konsisten dan tidak bias.

Tahap terakhir adalah **Uji Poolability Efek Waktu** (*year dummy poolability test*) guna memverifikasi signifikansi guncangan makroekonomi tahunan yang bersifat umum lintas perusahaan. Nilai statistik F-test untuk efek waktu tercatat sebesar 8,621 dengan $p < 0,001$, membuktikan bahwa guncangan waktu seperti lonjakan inflasi pasca-pandemi, siklus suku bunga Federal Reserve, dan tekanan rantai pasok global memiliki pengaruh nyata yang wajib diakomodasi dalam spesifikasi model. Berdasarkan keempat tahapan uji yang seluruhnya menolak spesifikasi yang lebih sederhana, model estimasi terpilih secara meyakinkan adalah **Two-way Fixed Effects Model (Two-way FEM)** yang mengendalikan secara simultan efek spesifik perusahaan yang konstan (α_i) sekaligus efek guncangan makroekonomi tahunan (δ_t).

4.2.3 Estimasi Parameter Model

Model empiris utama diestimasi menggunakan spesifikasi *Two-way Fixed Effects* dengan penyesuaian standard error klaster perusahaan (*firm-clustered robust standard errors*) berdasarkan kerangka kerja Mitchell Petersen (2009). Persamaan matematis model regresi panel final diformulasikan sebagai berikut:

$$SROA_{i,t} = \beta_1 BQS_{i,t} + \beta_2 HHI_{j,t} + \gamma_1 SIZE_{i,t} + \gamma_2 GROWTH_{i,t} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t}$$

Tabel 4.5 Hasil Estimasi Model Panel — Perbandingan Spesifikasi

Variabel	(1) CEM	(2) REM	(3) FEM	(4) Two-way FEM
BQS	0,040*** (15,912)	0,035*** (14,548)	0,033*** (13,169)	0,033*** (5,347)
HHI	0,001 (0,194)	-0,002 (-0,198)	0,051 (1,568)	0,076 (1,454)
SIZE	-0,010*** (-9,751)	0,001 (0,380)	0,015*** (5,460)	0,007 (0,876)
GROWTH	-0,043*** (-6,539)	-0,015*** (-3,975)	-0,014*** (-3,713)	-0,010* (-1,853)
Firm FE	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Year FE	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Clustered SE	Tidak	Tidak	Tidak	Ya (Petersen)
R ² Within	0,025	0,086	0,099	0,093
R ² Overall	0,152	0,087	0,099	0,817
Adj. R ²	—	—	—	0,784
N	2.241	2.241	2.241	2.241

*Catatan: Angka dalam tanda kurung adalah nilai t-statistik. ** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,10.**

Hasil estimasi parameter model utama Two-way FEM memberikan temuan yang sangat tajam dan informatif. Variabel *Business Quality Score* (BQS) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,033 dengan *firm-clustered robust standard error* sebesar 0,006 dan nilai t-statistik sebesar 5,347 yang signifikan pada tingkat kepercayaan tertinggi ($p < 0,001$). Nilai *standardized beta* BQS yang mencapai 0,258 membuktikan bahwa setiap peningkatan satu standar deviasi pada kualitas bisnis internal (BQS) diasosiasikan dengan kenaikan SROA sebesar 0,258 standar devi-

asi, setelah mengendalikan seluruh efek tetap perusahaan dan waktu. Koefisien ini bersifat sangat stabil secara ekonometrika, terbukti dari konsistensinya di seluruh spesifikasi komparatif: di model Pooled OLS, koefisien BQS adalah 0,040; di model Random Effects menjadi 0,035; di model Fixed Effects satu arah menjadi 0,033; dan di model Two-way FE utama tetap stabil di angka 0,033. Konsistensi koefisien yang luar biasa ini membuktikan bahwa pengaruh positif BQS terhadap SROA bukanlah artefak statistik dari variabel terlewat, melainkan merupakan hubungan kausal yang genuine dan riil.

Di sisi lain, variabel *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) sebagai representasi konsentrasi pasar eksternal menghasilkan koefisien sebesar 0,076 dengan *clustered robust standard error* 0,052 dan nilai t-statistik sebesar 1,454 yang tidak signifikan secara statistik ($p = 0,146$). Pola koefisien HHI lintas spesifikasi menunjukkan ketidakstabilan yang menyolok: di model Pooled OLS, koefisiennya mendekati nol (0,001); di Random Effects bernilai negatif (-0,002); baru di Fixed Effects dan Two-way FE memperlihatkan koefisien positif (0,051 dan 0,076). Ketidakstabilan tanda dan besaran koefisien HHI lintas spesifikasi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara konsentrasi pasar dan profitabilitas berkelanjutan bersifat rapuh, bergantung pada asumsi spesifikasi model, dan tidak cukup kuat untuk mencerminkan hubungan kausal yang meyakinkan.

Nilai *R-squared within* model Two-way FEM adalah 0,093, yang mengukur proporsi variasi SROA *within-firm* sepanjang waktu yang dapat dijelaskan oleh variasi BQS, HHI, SIZE, dan GROWTH setelah mengeliminasi efek tetap. Nilai *R-squared overall* yang mencapai 0,817 dan *adjusted R-squared* sebesar 0,784 mengindikasikan bahwa apabila seluruh efek tetap perusahaan dan efek tetap waktu diikutsertakan, model secara keseluruhan mampu menjelaskan sekitar 78,4% dari total variasi profitabilitas berkelanjutan (SROA) dalam sampel. Tingginya daya penjelas simultan model ini membuktikan bahwa kerangka Two-way FEM yang

menggabungkan karakteristik heterogenitas idiosinkratik perusahaan dengan dinamika guncangan makroekonomi tahunan merupakan spesifikasi yang sangat tepat untuk memodelkan profitabilitas korporat S&P 500.

4.2.4 Diagnostik Asumsi Model

Untuk menjamin bahwa parameter estimasi yang dihasilkan oleh model Two-way FEM memenuhi syarat sebagai *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), dilakukan serangkaian pengujian diagnostik residual yang komprehensif guna mengevaluasi potensi pelanggaran asumsi Gauss-Markov pada data panel keuangan korporasi.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factor)

Variabel	VIF	Kesimpulan
BQS	1,031	Bebas multikolinearitas (VIF << 5)
HHI	1,018	Bebas multikolinearitas
SIZE	1,017	Bebas multikolinearitas
GROWTH	1,015	Bebas multikolinearitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Diagnostik Asumsi Gauss-Markov

Jenis Uji	Metode	Statistik	p-value	Kesimpulan	Koreksi
Multikolinearitas	VIF (max)	1,031	N/A	Bebas kolinearitas	Tidak diperlukan
Heteroskedastisitas	Breusch-Pagan LM	6,620	0,157	Homoskedastisitas	Tidak diperlukan
Heteroskedastisitas	Breusch-Pagan F	1,656	0,158	Homoskedastisitas	Tidak diperlukan
Autokorelasi Serial	Within-firm AR(1)	0,579	<0,001	Terdapat autokorelasi	Firm-Clustered SE (Petersen, 2009)

Jenis Uji	Metode	Statistik	p-value	Kesimpulan	Koreksi
Dependensi Lintas-Seksi	Pesaran CD	-0,132	0,895	Bebas CSD	Year FE menyerap guncangan makro
Normalitas Residual	Jarque-Bera	929,014	<0,001	Non-normal	Dapat diabaikan (CLT, N=2.241)

Sumber: Hasil olah data Python/statsmodels (2026).

Uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) menghasilkan nilai VIF untuk seluruh variabel penjelas yang berada sangat dekat dengan satu, yaitu BQS (VIF = 1,031), HHI (VIF = 1,018), SIZE (VIF = 1,017), dan GROWTH (VIF = 1,015). Seluruh nilai VIF ini berada jauh di bawah ambang batas kritis 5,0 maupun 10,0, mengonfirmasi secara tegas bahwa tidak terdapat masalah kolinearitas ganda yang serius di antara variabel penjelas. Rendahnya nilai VIF yang mendekati satu ini sekaligus memvalidasi kelayakan desain variabel penelitian, di mana BQS (karakteristik internal perusahaan), HHI (struktur pasar industri), SIZE (skala aset), dan GROWTH (momentum pertumbuhan) merepresentasikan dimensi yang benar-benar berbeda dan saling independen dari suatu korporasi.

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* menghasilkan statistik LM sebesar 6,620 dengan nilai $p = 0,157$, dan statistik F sebesar 1,656 dengan nilai $p = 0,158$. Kedua hasil ini secara konsisten gagal menolak hipotesis nol homoskedastisitas pada tingkat signifikansi konvensional ($\alpha = 0,05$), membuktikan bahwa varians dari residual model bersifat konstan secara memadai lintas observasi. Terpenuhinya asumsi homoskedastisitas ini memperkuat validitas estimasi parameter OLS pada data yang telah ditransformasi melalui *within-transformation*.

Uji autokorelasi serial mendeteksi korelasi serial yang sangat kuat dan sig-

nifikan secara statistik pada residual *within-firm* lintas waktu. Nilai koefisien korelasi rata-rata AR(1) di tingkat perusahaan tercatat sebesar 0,579 ($p < 0,001$, menggunakan 328 perusahaan). Dalam konteks data laporan keuangan korporasi, korelasi serial residual yang kuat seperti ini merupakan fenomena alamiah yang tidak terhindarkan akibat adanya persistensi kinerja operasional—profitabilitas perusahaan di tahun berjalan secara inheren berkaitan erat dengan pencapaian tahun sebelumnya. Mengabaikan autokorelasi serial ini akan mengakibatkan bias ke bawah pada *standard error* biasa, yang menjadikan nilai t-statistik terlalu besar secara semu (*over-significance bias*) dan mendistorsi penarikan kesimpulan hipotesis. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah autokorelasi serial ini secara mutlak dan definitif, seluruh *standard error* dalam estimasi model utama dikoreksi menggunakan metode **Firm-Clustered Robust Standard Errors (Petersen, 2009)**, yang melonggarkan asumsi independensi residual murni (*i.i.d.*) dan mengizinkan residual saling berkorelasi lintas periode dalam satu klaster perusahaan.

Uji korelasi lintas-seksi menggunakan **Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test** menghasilkan statistik uji sebesar -0,132 dengan nilai $p = 0,895$ (dihitung pada 54.851 pasangan perusahaan). Kegagalan menolak hipotesis nol ini mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah dependensi lintas-seksi pada residual model, membuktikan bahwa penyertaan *year fixed effects* telah berhasil menyerap seluruh guncangan makroekonomi eksternal bersama secara sempurna. Terakhir, uji normalitas residual menggunakan **Jarque-Bera Test** menghasilkan statistik sebesar 929,014 ($p < 0,001$), yang secara formal menolak hipotesis nol normalitas residual. Meskipun demikian, pelanggaran asumsi normalitas ini tidak menjadi hambatan bagi keabsahan inferensial dalam penelitian ini, karena berdasarkan **Teorema Batas Pusat Asimtotik** (*Asymptotic Central Limit Theorem*, CLT), dengan ukuran sampel panel yang sangat besar ($N \times T = 2.241$ observasi), distribusi sampling dari estimator parameter akan konvergen secara asimtotik mendekati distribusi normal, terlepas

dari distribusi asli residualnya.

4.2.5 Koreksi Ketahanan Model

Koreksi ketahanan (*robustness checks*) dilakukan secara sistematis untuk memverifikasi apakah temuan utama penelitian—khususnya pengaruh positif dan signifikan BQS serta ketiadaan pengaruh signifikan HHI—bersifat kokoh dan tahan uji (*highly robust*) ataukah bersifat rapuh (*fragile*) terhadap perubahan proksi variabel, penambahan kontrol spesifik, dan pergeseran definisi batas pasar industri.

Uji ketahanan pertama dilakukan dengan mengganti variabel BQS utama (lima komponen) dengan versi **BQS legacy** (empat komponen, tanpa komponen konsistensi laba). Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien BQS hampir tidak berubah, yaitu dari 0,033 pada model utama menjadi 0,035 pada model BQS *legacy*, dengan tingkat signifikansi yang tetap tertinggi ($p < 0,001$). Tambahan komponen konsistensi laba tidak mengubah temuan substantif, menunjukkan bahwa sinyal kualitas bisnis internal bersifat robust terhadap variasi definisi proksi. Uji ketahanan kedua dilakukan dengan menambahkan tiga variabel kontrol finansial ekstra, yaitu rasio likuiditas (*liquidity ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan intensitas belanja modal (*capex intensity*). Pada spesifikasi dengan kontrol ekstra ini, koefisien BQS tetap stabil di 0,034 dan sangat signifikan ($p < 0,001$), sementara koefisien HHI sedikit turun menjadi 0,068 dan tetap tidak signifikan ($p = 0,187$). Stabilitas koefisien BQS mengkonfirmasi bahwa kualitas bisnis internal yang diukur oleh BQS tidak tumpang tindih secara konseptual maupun statistik dengan variabel kontrol keuangan standar.

Tabel 4.8 Matriks Koreksi Ketahanan Model

Spesifikasi	Outcome	Koef. BQS	p BQS	Koef. HHI	p HHI	N	Catatan
Model Utama	SROA	0,033	<0,001***	0,076	0,146	2.241	Baseline: BQS 5 kompo- nen + HHI GICS
BQS Legacy	SROA	0,035	<0,001***	0,076	0,145	2.241	BQS al- ternatif 4 kom- ponen
Kontrol Ekstra	SROA	0,034	<0,001***	0,068	0,187	2.241	Tambah liquidity, cash ratio, capex
HHI ICB Subsec- tor	SROA	0,033	<0,001***	0,090	0,113	2.241	HHI ICB Subsec- tor (114 kate- gori)
HHI ICB Sector	SROA	0,033	<0,001***	0,071	0,392	2.241	HHI ICB Sector (36 kate- gori)
HHI ICB Industry	SROA	0,033	<0,001***	-0,020	0,916	2.241	HHI ICB Industry (11 kate- gori)
Outcome SROE	SROE	0,051	0,057*	0,521	0,233	2.109	Proksi prof- itabilitas alter- natif

Catatan: ** $p < 0,01$; * $p < 0,10$. Seluruh model menggunakan Two-way FEM dengan Firm-Clustered Robust SE.*

Uji ketahanan ketiga, yang paling mengungkapkan implikasi bagi validitas

hipotesis SCP, dilakukan dengan mengubah taksonomi klasifikasi batas pasar industri untuk perhitungan HHI dari GICS Sub-Industry ke empat klasifikasi alternatif. Ketika HHI dihitung menggunakan klasifikasi **ICB Subsector** (yang lebih granular dengan 114 kategori), koefisiennya meningkat menjadi 0,090 namun tetap tidak signifikan ($p = 0,113$). Ketika digunakan **ICB Sector** (36 kategori), koefisien HHI turun menjadi 0,071 dan semakin tidak signifikan ($p = 0,392$). Lebih dramatis lagi, ketika digunakan **ICB Industry** (11 kategori), koefisien HHI berbalik menjadi negatif sebesar -0,020 dengan nilai $p = 0,916$ yang hampir sempurna tidak signifikan. Pola perubahan arah dan besaran koefisien HHI yang sangat dramatis ini—dari positif 0,090 hingga negatif -0,020 hanya dengan menggeser definisi batas taksonomi industri—membuktikan secara empiris bahwa pengaruh konsentrasi pasar bersifat sangat **rapuh** (*fragile*) dan bergantung penuh pada penetapan batas pasar. Sebaliknya, koefisien BQS tetap stabil di kisaran 0,033 di seluruh spesifikasi ini tanpa terkecuali.

Uji ketahanan keempat dilakukan dengan mengganti variabel dependen SROA dengan **Sustained Return on Equity (SROE)** sebagai proksi profitabilitas alternatif dari perspektif pemegang saham. Pada spesifikasi dengan outcome SROE ($N = 2.109$ akibat perusahaan dengan ekuitas negatif dikeluarkan), koefisien BQS mencatat nilai 0,051 dengan p -value sebesar 0,057 (signifikan marginal pada $\alpha = 0,10$), sementara koefisien HHI adalah 0,521 dengan $p = 0,233$ (tidak signifikan). Temuan dari seluruh rangkaian uji ketahanan ini secara kolektif menghasilkan dua kesimpulan metodologis yang tegas: pertama, pengaruh positif BQS terhadap profitabilitas berkelanjutan adalah **sangat kokoh** (*highly robust*) yang bertahan di seluruh modifikasi spesifikasi; dan kedua, ketiadaan pengaruh signifikan HHI adalah **sangat konsisten** (*consistently insignificant*) yang terkonfirmasi di seluruh alternatif klasifikasi batas pasar.

4.2.6 Pengujian Signifikansi Model

Penarikan kesimpulan inferensial formal atas seluruh hipotesis penelitian didasarkan pada pengujian signifikansi parameter dari model regresi utama Two-way Fixed Effects dengan *firm-clustered robust standard errors* (Petersen, 2009). Evaluasi dilakukan secara terpisah atas signifikansi parsial masing-masing variabel penjelas dan signifikansi simultan model secara keseluruhan, memberikan landasan yang komprehensif dan definitif untuk memutuskan penerimaan atau penolakan setiap hipotesis.

Variabel *Business Quality Score* (BQS) sebagai representasi parit ekonomi internal berbasis *Resource-Based View* (RBV) menghasilkan koefisien regresi positif sebesar 0,033 dengan nilai t-statistik sebesar 5,347 yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan tertinggi ($p < 0,001$, uji satu arah). Nilai *standardized beta* sebesar 0,258 mengonfirmasi bahwa setiap peningkatan satu standar deviasi kualitas bisnis internal diasosiasikan dengan peningkatan SROA sebesar 0,258 standar deviasi setelah mengendalikan seluruh efek tetap. Interpretasi ekonomi dari temuan ini sangat jelas: emiten konstituen S&P 500 yang memiliki parit ekonomi keuangan internal yang kokoh—dicirikan oleh *pricing power* yang kuat melalui margin kotor yang tinggi, kemampuan mengkonversi laba akuntansi menjadi arus kas bebas yang konsisten, disiplin yang ketat dalam mengelola *leverage*, kapasitas yang memadai dalam menutupi beban bunga utang, dan rekam jejak kestabilan laba yang panjang—terbukti secara empiris dan meyakinkan mampu mempertahankan keunggulan profitabilitas berkelanjutan di tengah dinamika siklus ekonomi yang bergejolak. Temuan ini **menerima Hipotesis 1 (H1)** dan memvalidasi secara penuh paradigma *Resource-Based View* (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) bahwa kapabilitas internal yang memenuhi kriteria VRIO merupakan sumber utama dari *abnormal profit* yang persisten lintas waktu.

Sebaliknya, variabel *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) sebagai proksi struktur pasar industri berbasis paradigma *Structure-Conduct-Performance* (SCP) menghasilkan koefisien regresi positif sebesar 0,076 namun tidak signifikan secara statistik ($p = 0,146$, uji satu arah; t-statistik = 1,454). Meskipun tanda koefisien bertanda positif—yang secara dangkal dapat diinterpretasikan sebagai searah dengan prediksi SCP bahwa konsentrasi yang lebih tinggi berimplikasi profitabilitas lebih tinggi—ketidaksignifikanan statistiknya pada seluruh level konvensional ($\alpha = 0,01, 0,05$, dan $0,10$) membuktikan bahwa variasi konsentrasi pasar sektoral tidak secara parsial dan andal menentukan kemampuan emiten besar dalam mempertahankan laba di atas rata-rata. Temuan ini diperparah oleh fakta yang terungkap dalam uji ketahanan: koefisien HHI bersifat sangat rapuh dan tidak stabil lintas spesifikasi. Hasil ini **menolak Hipotesis 2 (H2)** dan secara empiris mengikis dukungan bagi paradigma SCP klasik pada korporasi konstituen S&P 500 modern, sejalan dengan *efficiency structure hypothesis* Demsetz (1973) yang menyatakan bahwa konsentrasi pasar adalah konsekuensi dari efisiensi, bukan sumber dari rente monopoli yang terlindungi.

Evaluasi variabel kontrol menghasilkan temuan yang sama-sama informatif. Variabel pertumbuhan penjualan (GROWTH) mencatat koefisien negatif sebesar -0,010 yang signifikan secara marginal ($p = 0,064$; t-statistik = -1,853), mengindikasikan adanya fenomena **perangkap pertumbuhan** (*growth trap*). Dalam konteks teori keagenan Jensen (1986), anomali negatif antara pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berkelanjutan dapat dijelaskan oleh perilaku *empire-building* manajerial: para eksekutif korporasi raksasa memiliki insentif untuk mengejar pertumbuhan nominal penjualan demi prestise dan kompensasi berbasis skala, namun ekspansi yang dipaksakan sering kali mengorbankan margin, menguras arus kas bebas ke proyek bernilai negatif, dan pada akhirnya menggerus profitabilitas per unit aset. Di sisi lain, variabel ukuran perusahaan (SIZE) mencatat koefisien positif sebesar 0,007 yang tidak signifikan secara statistik ($p = 0,381$; t-statistik = 0,876), membuk-

tikan bahwa besarnya total aset fisik bukan merupakan prediktor yang andal bagi ketahanan profitabilitas berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan *Penrose Effect* (Penrose, 1959) bahwa perluasan skala fisik melampaui kapasitas koordinasi managerial optimal justru menciptakan inefisiensi birokrasi yang mengikis produktivitas marginal aset.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis — Model Utama Two-way Fixed Effects

Variabel	Koefisien	Clustered SE	t-Statistik	p-value	Beta Std.	Keputusan
BQS	0,033	0,006	5,347	<0,001***	0,258	Terima H1
HHI	0,076	0,052	1,454	0,146	0,255	Tolak H2
SIZE	0,007	0,008	0,876	0,381	0,130	Tidak sig- nifikan
GROWTH	-0,010	0,006	-1,853	0,064*	-0,031	Signifikan marginal
Statistik Model						
R ² Within	0,093	R ² Overall	0,817	Adj. R ²	0,784	
F- Statistik	8,171	p-value F	<0,001***	N	2.241	
Firm FE	Ya	Year FE	Ya	Klaster	333 firma	

Catatan: ** $p < 0,01$; * $p < 0,10$. Standard error diklaster pada level firma (Petersen, 2009). Uji hipotesis menggunakan one-tailed test sesuai arah teori.*

Secara simultan, nilai F-statistik model sebesar 8,171 dengan tingkat signifikansi $p < 0,001$ menolak hipotesis nol yang menyatakan seluruh koefisien parameter bernilai nol secara serentak. Ini membuktikan bahwa model secara keseluruhan memiliki daya penjelas yang sangat signifikan dan tidak dapat dikurangkan menjadi model tanpa variabel penjelas. Nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,784 mengindikasikan bahwa kombinasi variabel BQS, HHI, SIZE, GROWTH, efek tetap

perusahaan, dan efek tetap waktu secara simultan mampu menjelaskan 78,4% variasi total profitabilitas berkelanjutan (SROA) dalam sampel—sebuah tingkat kecocokan model (*goodness of fit*) yang sangat tinggi untuk data panel longitudinal keuangan korporasi.

4.3 Hasil

Menyajikan temuan empiris secara objektif berdasarkan angka statistik yang diperoleh dari estimasi model regresi data panel, tanpa melakukan interpretasi teoretis mendalam terlebih dahulu.

4.3.1 Pengujian Parsial

Hasil pengujian parsial (Uji t) pada estimasi Two-way Fixed Effects (Tabel 4.2 kolom 4) mengevaluasi signifikansi arah pengaruh masing-masing variabel independen secara marjinal terhadap profitabilitas berkelanjutan (SROA) emiten dengan parameter sebagai berikut:

1. **Business Quality Score (BQS):** Berpengaruh positif dan sangat signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan tertinggi ($p < 0,001$) dengan koefisien parameter sebesar 0,033 dan nilai t-statistik sebesar 5,347. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa peningkatan kualitas fundamental keuangan internal meningkatkan kemampuan emiten mempertahankan laba di atas rata-rata.
2. **Herfindahl-Hirschman Index (HHI):** Menunjukkan arah pengaruh positif dengan koefisien parameter sebesar 0,076, namun tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi konvensional 5% maupun 10% ($p = 0,146$; t-statistik = 1,454). Hasil ini mengindikasikan konsentrasi pasar eksternal tidak secara parsial menentukan persistensi profitabilitas berkelanjutan.
3. **Ukuran Perusahaan (SIZE):** Menunjukkan koefisien positif yang sangat

kecil sebesar 0,007 dan tidak signifikan secara statistik ($p = 0,381$; t-statistik = 0,876), membuktikan bahwa perluasan skala aset fisik saja tidak menentukan keunggulan profitabilitas berkelanjutan.

4. **Pertumbuhan Penjualan (GROWTH):** Menunjukkan arah pengaruh negatif dengan koefisien parameter sebesar -0,010 dan signifikan secara marginal pada tingkat kepercayaan 10% ($p = 0,064$; t-statistik = -1,853).

4.3.2 Pengujian Simultan dan Daya Penjelas

Hasil pengujian signifikansi simultan (Uji F) menunjukkan kekuatan penjelas gabungan seluruh variabel dalam model regresi utama dengan nilai F-hitung sebesar 8,171 dan tingkat signifikansi $p < 0,001$. Daya penjelas model ini tecermin dari nilai Adjusted R-squared sebesar 0,784, yang membuktikan secara ekonometrika bahwa 78,4% variasi profitabilitas berkelanjutan (SROA) within-firm ditentukan secara simultan oleh variabel penjelas dan efek tetap di dalam persamaan model. Sementara sisa variansi sebesar 21,6% diserahkan kepada error term di luar estimasi model.

4.3.3 Temuan Kunci

Analisis komparatif koefisien terstandarisasi (*standardized beta*) digunakan untuk menilai tingkat kekuatan relatif antar-variabel independen utama. Berdasarkan Tabel 4.2, *standardized beta* untuk BQS adalah sebesar 0,258 dan *standardized beta* untuk HHI adalah sebesar 0,255. Meskipun secara numerik selisih kekuatan ekonomi marjinalnya sangat tipis, BQS terbukti jauh lebih dominan secara statistik karena memiliki signifikansi statistik yang mutlak ($p < 0,001$) dan ketahanan yang sangat tinggi di seluruh spesifikasi uji ketahanan (*robustness checks*), sedangkan variabel HHI tidak signifikan secara statistik ($p = 0,146$) dan sangat sensitif terhadap batas industri.

Di samping itu, terdapat temuan anomali unik berupa arah koefisien negatif

pada variabel GROWTH (-0,010) yang signifikan secara marginal ($p = 0,064$). Temuan ini menunjukkan bahwa ekspansi volume penjualan yang terlampau agresif justru berasosiasi negatif dengan profitabilitas berkelanjutan dalam jangka pendek, mengindikasikan terjadinya fenomena perangkap pertumbuhan (*growth trap*). Secara metodologis, temuan kunci ini dirangkum dalam ringkasan keputusan hipotesis berikut:

1. **Hipotesis H1 (Struktur Pasar/HHI $\rightarrow$ SROA):** Ditolak. Arah koefisien positif (0,076) tetapi tidak signifikan ($p = 0,146$). Artinya konsentrasi industri tidak berpengaruh nyata terhadap profitabilitas berkelanjutan.
2. **Hipotesis H2 (Kualitas Bisnis/BQS $\rightarrow$ SROA):** Diterima. Arah koefisien positif (0,033) dan sangat signifikan secara statistik ($p < 0,001$). Artinya kualitas bisnis internal berpengaruh positif terhadap profitabilitas berkelanjutan.
3. **Pertarungan SCP vs RBV:** Mazhab RBV (BQS) terbukti mendominasi secara dominan dan konsisten dibandingkan mazhab SCP (HHI) dalam menjelaskan variabilitas profitabilitas berkelanjutan pada kelompok korporasi konstituen S&P 500.

4.4 Pembahasan

Subbab ini berfokus pada interpretasi ekonomi atas hasil estimasi regresi data panel, bukan sekadar pengulangan signifikansi statistik. Temuan empiris dikaji secara kritis dengan mengaitkannya pada teori *Resource-Based View* (RBV) dan *Structure-Conduct-Performance* (SCP), serta dibandingkan dengan literatur empiris Bab II untuk merumuskan implikasi teoretik dan kebijakan praktis dalam konteks pasar modal modern.

4.4.1 BQS dan Profitabilitas

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa *Business Quality Score* (BQS) memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan tertinggi ($p < 0,001$) dengan koefisien parameter sebesar 0,033 dan nilai t-statistik sebesar 5,347. Temuan ini mengindikasikan secara meyakinkan bahwa bagi korporasi konstituen S&P 500, akumulasi kapabilitas internal yang tercermin dalam indeks kualitas bisnis (BQS) merupakan determinan utama yang secara konsisten menjelaskan variasi profitabilitas berkelanjutan (*Sustained Return on Assets* - SROA).

Secara teoretis, hasil penelitian ini memberikan konfirmasi empiris yang sangat kuat dan absolut bagi mazhab **Resource-Based View (RBV) yang dipelopori oleh Wernerfelt (1984) dan Barney (1991)**. Menurut paradigma RBV, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (*sustained competitive advantage*) dan kemampuan menghasilkan laba di atas rata-rata industri tidak didikte oleh struktur industri eksternal, melainkan oleh kepemilikan sumber daya internal perusahaan yang memenuhi kriteria VRIO (*Valuable, Rare, Inimitable, Organized*). Dalam penelitian ini, kapabilitas internal VRIO tersebut dioperasionalkan secara kuantitatif melalui indeks komposit kontinu BQS yang mencakup lima pilar keuangan utama: 1. **Pricing Power**: Kemampuan mempertahankan margin kotor yang tinggi mencerminkan keunggulan produk, loyalitas merek, atau keunggulan teknologi yang memposisikan emiten terbebas dari tekanan harga kompetitor (kriteria *Valuable* dan *Inimitable*). 2. **Free Cash Flow Conversion**: Efisiensi konversi laba akrual menjadi arus kas bebas nyata membuktikan bahwa laba operasional perusahaan didukung oleh likuiditas riil, bukan sekadar manipulasi pencatatan akuntansi. 3. **Leverage Discipline**: Kedisiplinan untuk membatasi ketergantungan pada utang eksternal menjaga neraca perusahaan tetap fleksibel di tengah ketidakpastian makroekonomi. 4. **Interest Protection Capacity**: Kapasitas menutup beban keuangan operasional menggunakan pendapatan

bunga operasional mencegah perusahaan jatuh ke dalam risiko kebangkrutan (*default risk*). 5. **Earnings Consistency**: Konsistensi margin dari tahun ke tahun meredam risiko volatilitas laba yang dapat mengganggu alokasi investasi jangka panjang.

Dalam perspektif sejarah makroekonomi Amerika Serikat periode krisis 2017–2025, akumulasi kelima pilar keuangan komposit BQS ini terbukti bertindak sebagai “**benteng imunitas korporasi**” (*corporate economic moat*) dalam menetralkan hantaman siklus pengetatan moneter yang sangat agresif oleh Federal Reserve. Ketika suku bunga acuan melonjak drastis hingga kisaran 5,25%–5,50% pada periode 2022–2025, korporasi dengan BQS superior (seperti tercermin pada kelompok Desil BQS tertinggi D10 yang memiliki mean SROA 11,2% dalam Tabel 4.5) tidak mengalami erosi profitabilitas. Emiten-emiten ini memiliki likuiditas internal (*free cash flow*) yang melimpah untuk membiayai belanja modal (Capex) secara mandiri tanpa bergantung pada kredit perbankan berbiaya tinggi, serta memiliki kapasitas perlindungan beban bunga (*interest coverage*) yang tebal untuk menyerap lonjakan biaya bunga utang yang tersisa.

Secara empiris, hasil positif signifikan BQS ini memperkuat dan memperluas temuan beberapa studi penting terdahulu yang dirangkum pada Bab II. Pertama, hasil ini selaras dengan studi **Asness, Frazzini, dan Pedersen (2019)** mengenai premi *Quality Minus Junk* (QMJ), yang membuktikan secara empiris bahwa portofolio saham dengan karakteristik kualitas fundamental keuangan tinggi selalu mengungguli portofolio saham berkualitas rendah (*junk*) secara konsisten lintas waktu. Kedua, temuan ini memperkuat kesimpulan **Novy-Marx (2013)** mengenai eksistensi *gross profitability premium*, di mana kekuatan margin operasional terbukti sebagai prediktor terbaik untuk pengembalian masa depan karena mencerminkan efisiensi ekonomi riil perusahaan. Ketiga, hasil ini mengkonfirmasi tesis **Sloan (1996)** mengenai superioritas daya tahan kas atas akrual; perusahaan dengan komponen arus kas bebas nyata (FCF) dalam BQS menunjukkan persistensi laba yang jauh lebih kokoh dibanding-

ingkan perusahaan yang profitabilitasnya didominasi oleh komponen akrual non-kas. Akhirnya, hasil ini sejalan dengan studi **Dichev dan Tang (2009)** yang menegaskan bahwa kestabilan laba secara historis (*earnings consistency*) berhubungan langsung dengan daya prediksi dan keberlanjutan profitabilitas korporasi. Dengan demikian, BQS terbukti menjadi instrumen prediktor yang andal dan kokoh secara teoretik maupun empirik.

4.4.2 HHI dan Profitabilitas

Variabel konsentrasi industri (HHI) dalam model regresi panel Two-way FE pada Tabel 4.11 menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0,076 namun tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan konvensional 5% maupun 10% ($p = 0,146$; $t\text{-statistik} = 1,454$). Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun arah pengaruhnya bernilai positif sesuai dengan intuisi ekonomi, tingkat konsentrasi pasar di mana emiten berada tidak terbukti secara signifikan memengaruhi variasi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan profitabilitas berkelanjutan (SROA).

Temuan ini secara teoretik memberikan tantangan langsung terhadap **Paradigma Structure-Conduct-Performance (SCP) klasik yang dipelopori oleh Mason (1939) dan Bain (1956)**. Paradigma SCP berasumsi bahwa struktur pasar (konsentrasi industri) mendikte perilaku perusahaan, yang pada gilirannya secara deterministik menentukan kinerja profitabilitas mereka. Di bawah asumsi SCP, profitabilitas persisten diperoleh melalui kolusi implisit, hambatan masuk industri yang tinggi, dan eksploitasi kekuatan pasar (*market power*) pada industri-industri yang terkonsentrasi tinggi. Tidak signifikannya HHI dalam penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis kekuatan pasar SCP tersebut tidak berlaku secara konsisten pada lanskap korporasi raksasa konstituen S&P 500 selama periode pengamatan.

Hasil penelitian ini menolak (inkonsisten dengan) studi empiris **Pervan, Pervan, dan Curak (2019)** yang mendukung signifikansi pengaruh positif HHI terhadap

profitabilitas pada sektor manufaktur domestik di Kroasia. Perbedaan hasil ini sangat wajar secara metodologis dan praktis. Konteks pasar modal Amerika Serikat, khususnya konstituen S&P 500, memiliki tingkat efisiensi alokasi modal dan integrasi global yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasar berkembang yang cenderung tersegmentasi secara lokal. Pada pasar modal maju, posisi pangsa pasar agregat (konsentrasi industri) tidak lagi menjadi jaminan proteksi laba jangka panjang jika perusahaan tidak memiliki efisiensi operasi internal yang superior.

Sebaliknya, ketiadaan pengaruh signifikan HHI ini secara mutlak memvalidasi **Hipotesis Struktur Efisiensi (*Efficiency Structure Hypothesis*) yang diajukan oleh Demsetz (1973)**. Demsetz membantah teori SCP dengan menyatakan bahwa tingkat konsentrasi pasar yang tinggi pada suatu sub-industri sering kali merupakan akibat atau konsekuensi logis dari keunggulan efisiensi internal individual perusahaan-perusahaan tertentu yang terus bertumbuh mendominasi pasar. Oleh karena itu, profitabilitas persisten bukan merupakan hasil dari rente monopoli, melainkan cerminan dari superioritas kualitas operasi internal emiten. Temuan ini juga selaras secara sempurna dengan studi monumental **McGahan dan Porter (1997)** serta **Goddard, Liu, Molyneux, dan Wilson (2011)**, yang secara konsisten membuktikan bahwa kontribusi faktor spesifik perusahaan (*firm-specific effects*) mendominasi secara absolut atas kontribusi faktor industri eksternal (*industry-specific effects*) dalam menjelaskan variasi persistensi profitabilitas.

Secara metodologis, inkonsistensi signifikansi HHI juga disebabkan oleh dua batasan inheren. Pertama, nilai HHI dihitung secara *within-sample* berbasis emiten aktif dalam indeks, sehingga belum mampu menangkap persaingan riil dari korporasi asing atau perusahaan privat non-publik yang beroperasi di pasar yang sama. Kedua, hasil uji ketahanan pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.13 membuktikan signifikansi HHI sangat tidak stabil (*fragile*) dan sensitif terhadap definisi batas pasar taksonomi industri. Hal ini mengonfirmasi bahwa posisi kekuatan pasar industri merupakan

proksi yang sangat rapuh untuk digunakan sebagai penjelas ketahanan profitabilitas korporasi dibandingkan keandalan kapabilitas internal BQS.

4.4.3 Sintesis Teoretis dan Implikasi

Sintesis hasil estimasi model utama menegaskan integrasi teoretis antara mazhab eksternal (SCP/HHI) dan mazhab internal (RBV/BQS). Selama periode krisis makroekonomi dan gejolak global 2017–2025, kapabilitas kualitas bisnis internal (BQS) yang selaras dengan paradigma RBV mendominasi secara absolut atas faktor struktur industri eksternal (HHI) yang selaras dengan paradigma SCP dalam menjelaskan variansi Sustained ROA korporasi.

Implikasi teoretis tambahan diperoleh melalui analisis marginal variabel kontrol dalam model: 1. **Pertumbuhan Penjualan (GROWTH)**: Koefisien variabel GROWTH menunjukkan nilai negatif sebesar -0,010 dan signifikan secara marginal pada tingkat kepercayaan 10% ($p = 0,064$). Temuan ini mengonfirmasi secara empiris adanya anomali ekonomi yang dikenal sebagai fenomena “*Growth Trap*” (Perangkap Pertumbuhan) pada kelompok perusahaan raksasa konstituen S&P 500. Dari perspektif teori korporasi, anomali koefisien negatif ini dapat dijelaskan secara kokoh menggunakan **Teori Keagenan tentang Overinvestasi (*Agency Costs of Overinvestment*) yang dirumuskan oleh Michael Jensen (1986)**. Jensen berargumen bahwa manajer sering kali memiliki insentif keagenan untuk mengejar perilaku pembangunan kekaisaran bisnis (*empire-building behavior*) dengan berfokus pada pertumbuhan volume penjualan nominal dan perluasan skala operasional demi meningkatkan prestise pribadi, kompensasi eksekutif, dan kekuasaan organisasi. Namun, pengejaran pertumbuhan yang terlalu agresif ini sering kali mengorbankan disiplin alokasi modal kerja, memicu pembengkakan biaya logistik, piutang tidak tertagih, dan investasi pada proyek-proyek dengan nilai sekarang bersih (*Net Present Value* - NPV) yang negatif. Akibatnya, ekspansi penjualan nominal tersebut justru

menurunkan tingkat pengembalian aset bersih berkelanjutan (SROA) dan merusak nilai pemegang saham. 2. **Ukuran Perusahaan (SIZE)**: Hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa variabel SIZE memiliki koefisien positif yang sangat kecil sebesar 0,007 namun secara statistik tidak signifikan ($p = 0,381$). Temuan ini memberikan pembuktian empiris yang kuat bahwa skala fisik aset korporasi bukanlah penentu dari ketahanan profitabilitas berkelanjutan di era ekonomi modern. Ketidaksignifikanan skala aset ini selaras dengan teori pertumbuhan perusahaan yang dirumuskan oleh **Edith Penrose (1959)** mengenai batas manajerial terhadap pertumbuhan (*managerial limits to growth* atau *Penrose Effect*). Penrose menegaskan bahwa perluasan skala fisik perusahaan yang terlalu besar secara mutlak dibatasi oleh kapasitas administrasi dan manajerial internal untuk mengoordinasikannya secara efisien. Ketika skala aset tumbuh melampaui batas optimal manajerial, perusahaan akan menghadapi inefisiensi birokrasi, peningkatan biaya koordinasi internal, hilangnya fleksibilitas operasional, dan asimetri informasi yang parah. Inefisiensi internal ini mengikis produktivitas marjinal aset, menjelaskan mengapa penambahan total aset semata tanpa disertai peningkatan kualitas fundamental operasional (BQS) gagal memberikan kontribusi signifikan terhadap Sustained ROA.

Berdasarkan sintesis teoretis dan temuan empiris di atas, penelitian ini merumuskan implikasi kebijakan praktis taktis bagi para pengambil keputusan korporasi dan praktisi keuangan: 1. **Bagi Eksekutif Korporasi (C-Suite)**: Manajemen perusahaan harus menghentikan ambisi mengejar pertumbuhan volume penjualan nominal secara agresif tanpa kontrol (*growth trap*) atau perluasan skala aset fisik murni (*size expansion*). Fokus strategis manajerial harus dialihkan pada penguatan parit ekonomi keuangan internal (*economic moat*) yang tebal, yaitu dengan meningkatkan efisiensi operasional guna memperlebar margin kotor, mengoptimalkan konversi arus kas bebas, mempertahankan disiplin leverage yang rendah, dan menjaga kapasitas cakupan bunga neraca. 2. **Bagi Manajer Investasi dan Praktisi Keuangan**: Dalam

memformulasi kebijakan alokasi aset portofolio global, investor disarankan untuk memberikan bobot prioritas utama pada matriks evaluasi kualitas bisnis internal kontinu komposit (BQS) daripada melakukan keputusan rotasi sektoral pasif yang sekadar bersandar pada tingkat konsentrasi industri (rotasi sektoral berbasis HHI). Pemilihan emiten dengan fundamental BQS yang superior terbukti memberikan tingkat proteksi keuntungan yang jauh lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian makroekonomi. 3. **Bagi Otoritas Regulasi dan Anti-Monopoli:** Otoritas Regulasi dan Anti-Monopoli seperti *Federal Trade Commission* (FTC) di Amerika Serikat atau KPPU di Indonesia disarankan untuk tidak terburu-buru melakukan tindakan intervensi antimonopoli restriktif atau melarang merger korporasi hanya didasarkan pada besarnya pangsa pasar emiten atau tingginya tingkat konsentrasi industri (HHI) di suatu sektor. Temuan empiris membuktikan bahwa profitabilitas di atas normal yang dinikmati secara berkelanjutan oleh korporasi dominan dalam sampel S&P 500 bukanlah akibat dari rente eksploitasi monopoli sektoral eksternal (HHI tidak signifikan secara statistik), melainkan buah dari efisiensi superior, disiplin modal, dan kapabilitas keuangan internal yang unggul (BQS signifikan secara statistik pada level 1% dengan *standardized beta* dominan). Regulasi persaingan usaha yang terlampau restriktif justru berisiko menghukum efisiensi operasional korporasi (*efficiency structure hypothesis* Demsetz) dan merusak insentif inovasi dalam perekonomian.

Sebagai kesimpulan akhir BAB IV, hasil estimasi empiris memosisikan kapabilitas keuangan internal BQS (RBV) sebagai prediktor profitabilitas berkelanjutan yang jauh lebih andal, konsisten, dan kokoh dibandingkan dengan proksi konsentrasi industri HHI (SCP) pada kelompok korporasi konstituen S&P 500 selama periode 2017–2025. Hasil ini menjadi fondasi teoretis dan empiris yang matang sebelum ditarik kesimpulan akhir dan keterbatasan pada BAB V.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian, implikasi teoretis dan praktis, keterbatasan penelitian, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya berdasarkan seluruh temuan analisis empiris data panel dari Bloomberg Terminal.

5.1 Simpulan

Berdasarkan kerangka teori SCP (struktur industri) dan RBV (kualitas bisnis internal), serta rancangan empiris data panel dengan *two-way fixed effects*, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin utama berikut. Seluruh kesimpulan di bawah harus dibaca sebagai temuan pada sampel, periode, dan definisi variabel yang digunakan, bukan sebagai hukum umum untuk seluruh pasar:

1. Business Quality Score (BQS) berasosiasi positif dan signifikan dengan SROA. Hasil ini mendukung pandangan RBV bahwa kualitas internal perusahaan, yang mencakup margin, kemampuan menghasilkan arus kas bebas, disiplin leverage, kemampuan menutup beban bunga, dan konsistensi kinerja, merupakan penjelas penting profitabilitas berkelanjutan.
2. HHI memiliki arah koefisien positif tetapi tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak menemukan bukti yang cukup kuat bahwa konsentrasi sub-industri dalam sampel aktif Mei 2026 secara mandiri menjelaskan SROA setelah mengendalikan efek tetap perusahaan dan efek tahun.
3. BQS memiliki *standardized beta* yang sedikit lebih besar daripada HHI dan signifikan secara statistik. Oleh karena itu, kualitas bisnis internal tampak lebih

konsisten secara relatif dibandingkan struktur industri, meskipun selisihnya tipis dan perlu dibaca hati-hati.

4. **GROWTH** berasosiasi negatif secara marginal dengan **SROA**, mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan pada perusahaan besar tidak selalu mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas atau meningkatkan pengembalian aset berkelanjutan.

Implikasi ringkas dari penelitian ini adalah:

1. **Implikasi akademik:** konstruksi indeks komposit kontinu (BQS berbasis Z-score) dapat menjadi alternatif proksi “kualitas perusahaan” yang lebih informatif dibanding rasio tunggal.
2. **Implikasi praktis:** evaluasi fundamental internal perlu diberi bobot lebih besar daripada sekadar *industry bet* berbasis konsentrasi pasar, terutama ketika HHI tidak terbukti signifikan secara statistik.
3. **Implikasi manajerial:** fokus pada penguatan pricing power, arus kas bebas, disiplin leverage, kemampuan membayar bunga, dan konsistensi kinerja berpotensi meningkatkan ketahanan profitabilitas.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini meliputi:

1. **Keterbatasan sampel (survivorship bias):** Sampel penelitian hanya mencakup konstituen indeks S&P 500 yang aktif per Mei 2026 dan menarik datanya ke belakang. Pendekatan ini tidak mencakup perusahaan yang telah keluar dari indeks (*delisted*), mengalami kepailitan, atau merger sebelum Mei 2026. Hal ini berpotensi menimbulkan *survivorship bias* yang memengaruhi tingkat generalisasi temuan.

2. **Keterbatasan klasifikasi industri dan HHI *within-sample*:** Penghitungan konsentrasi pasar (HHI) didasarkan pada penjualan perusahaan dalam sampel aktif Mei 2026. Meskipun penelitian ini menambahkan *robustness* berbasis ICB dan Bloomberg Industry Group, HHI tetap belum menangkap pesaing privat, perusahaan publik di luar S&P 500, atau perubahan klasifikasi historis perusahaan.
3. **Keterbatasan data *complete-case*:** Beberapa perusahaan dan tahun tidak memiliki data yang diperlukan untuk membentuk BQS utama, terutama karena kebutuhan *rolling* 3 tahun dan komponen *interest coverage*. Penelitian ini memilih mengeluarkan observasi tersebut dari regresi utama agar tidak melakukan imputasi yang tidak dapat diverifikasi, tetapi konsekuensinya ukuran sampel regresi menjadi lebih kecil.
4. **Keterbatasan endogenitas (*endogeneity bias*):** Meskipun model estimasi *two-way fixed effects* telah menyerap bias dari heterogenitas tidak teramati yang bersifat konstan (*firm fixed effects*) dan guncangan waktu (*year fixed effects*), model regresi ini belum secara penuh mengendalikan potensi endogenitas yang bersifat dinamis seperti hubungan kausalitas terbalik (*reverse causality*) atau variabel penting yang terlewat (*omitted variables*) yang berubah lintas waktu. Karena itu, hasil sebaiknya dibaca sebagai asosiasi yang kuat, bukan bukti kausal yang final.

5.3 Saran

Beberapa saran taktis untuk penelitian selanjutnya meliputi:

1. Menggunakan daftar konstituen indeks historis yang dinamis per tahun (termasuk anggota yang sudah tidak aktif) guna mengeliminasi efek *survivorship bias* secara menyeluruh.

2. Mengembangkan HHI berbasis pasar yang lebih luas dengan memasukkan perusahaan privat, perusahaan publik di luar S&P 500, atau data pangsa pasar eksternal apabila tersedia.
3. Menggunakan data segmen bisnis perusahaan agar konglomerasi atau perusahaan multisegmen tidak dipaksa masuk ke satu klasifikasi industri tunggal.
4. Mempertimbangkan pendekatan estimasi panel dinamis seperti *System Generalized Method of Moments* (System GMM) untuk mengatasi masalah endogenitas secara lebih tangguh dalam analisis persistensi laba.
5. Mengeksplorasi pembobotan alternatif BQS, misalnya *principal component analysis* atau *factor score*, untuk menguji apakah kesimpulan tetap stabil ketika konstruksi indeks kualitas bisnis tidak memakai bobot rata-rata sederhana.

Daftar Pustaka

Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2019). Quality minus junk. *Review of Accounting Studies*, 24(1), 34-112.

Bain, J. S. (1951). Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing, 1936–1940. *The Quarterly Journal of Economics*, 65(3), 293-324.

Bain, J. S. (1956). *Barriers to new competition*. Harvard University Press.

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.

Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. *Journal of Accounting Research*, 4, 71-111.

Bhojraj, S., Lee, C. M. C., & Oler, D. (2003). Does the method of classification matter in the empirical measurement of industry structure? *Journal of Accounting Research*, 41(3), 441-475.

Bivens, J. (2022, April 21). Corporate profits have contributed disproportionately to inflation: How should policymakers respond? Economic Policy Institute. <https://www.epi.org/blog/corporate-profits-have-contributed-disproportionately-to-inflation-how-should-policymakers-respond/>

Bloomberg News. (2025). Zombie companies surge to highest level since 2022. Bloomberg Terminal.

Board of Governors of the Federal Reserve System. (2024). Federal funds effective rate [Data set]. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. Retrieved May 22, 2026, from <https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS>

Chamberlin, E. H. (1933). *The theory of monopolistic competition*. Harvard University Press.

Demsetz, H. (1973). Industry structure, market rivalry, and public policy.

Journal of Law and Economics, 16(1), 1–9.

Dichev, I. D., & Tang, V. W. (2009). Earnings volatility and earnings predictability. *Journal of Accounting and Economics*, 47(1-2), 160-181.

Fama, E. F., & French, K. R. (2000). Forecasting profitability and earnings. *The Journal of Business*, 73(2), 161-175.

Goddard, J., Liu, H., Molyneux, P., & Wilson, J. O. (2011). The persistence of profit. *International Journal of Industrial Organization*, 29(4), 396-405.

Hirsch, S., Schiefer, J., Gschwandtner, A., & Hartmann, M. (2021). Profitability and profit persistence in EU food retailing. *Agricultural Economics*, 52(1), 15-28.

Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American Economic Review*, 76(2), 323-329.

Mason, E. S. (1939). Price and production policies of large-scale enterprise. *The American Economic Review*, 29(1), 61-74.

McGahan, A. M., & Porter, M. E. (1997). How much does industry matter, really? *Strategic Management Journal*, 18(S1), 15-30.

Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an unstable economy*. Yale University Press.

Mueller, D. C. (1977). The persistence of profits above the norm. *Economica*, 44(176), 369-380.

Mueller, D. C. (1986). *Profits in the long run*. Cambridge University Press.

Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. *The Journal of Finance*, 39(3), 574-592.

Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187-221.

Novy-Marx, R. (2013). The other side of value: The gross profitability premium. *Journal of Financial Economics*, 108(1), 1-28.

Penrose, E. T. (1959). *The theory of the growth of the firm*. John Wiley & Sons.

Pervan, M., Pervan, I., & Curak, M. (2019). Determinants of firm profitability in the Croatian manufacturing industry: Evidence from dynamic panel analysis. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 32(1), 968-981.

Petersen, M. A. (2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches. *Review of Financial Studies*, 22(1), 435-480.

Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.

Rajan, R. G., & Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. *The Journal of Finance*, 50(5), 1421-1460.

Rumelt, R. P. (1991). How much does industry matter? *Strategic Management Journal*, 12(3), 167-185.

Reed, R., & DeFillippi, R. J. (1990). Causal ambiguity, barriers to imitation, and sustainable competitive advantage. *Academy of Management Review*, 15(1), 88-102.

Salim, M., & Yadav, R. (2012). Capital structure and firm performance: Evidence from Malaysian listed companies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65, 156-166.

Schmalensee, R. (1985). Do markets differ much? *The American Economic Review*, 75(3), 341-351.

S&P Global Market Intelligence. (2025, January). U.S. corporate bankruptcies soar to 14-year high in 2024; 61 filings in December. <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/articles/2025/1/us-corporate-bankruptcies-soar-to-14-year-high-in-2024-61-filings-in-december-87008718>

Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? *The Accounting Review*, 71(3), 289-315.

Stigler, G. J. (1964). A theory of oligopoly. *Journal of Political Economy*, 72(1), 44-61.

Stephan, A., Talavera, O., & Tsapin, A. (2008). Persistence and determinants of firm profit in emerging markets. *Applied Economics Quarterly*, 54(3), 231-253.

Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171-180.

Zeitun, R., & Tian, G. G. (2014). Capital structure and corporate performance: Evidence from Jordan. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 8(4), 63-88.

LAMPIRAN

0.1 Lampiran A: Output Python — Konstruksi Data dan Statistik Deskriptif

0.1.1 A.1 Ringkasan Pipeline Konstruksi Variabel

=== PIPELINE KONSTRUKSI BQS DAN HHI ===

File raw-data: raw-data.csv | n_raw_tickers = 503

Sektor dieksklusi (Financials + Utilities): 97 ticker

Sampel non-keuangan/non-utilitas: 406 ticker

Rolling 3-year SROA window: 2017-2019 -> 2019

Complete-case filter (BQS 5 komponen lengkap): 333 perusahaan

Periode panel efektif: 2019-2025 (T=7)

Total observasi panel: 333 x 7 = 2,241 firm-year

--- Winsorization ---

SROA : clip([-0.1066, 0.3012]) -> clip applied

BQS : clip([-2.0710, 5.2087]) -> clip applied

GROWTH: clip([-0.4780, 1.1580]) -> clip applied

--- BQS Components (Z-score standardized cross-sectionally per year) ---

Component	Mean	Std	Min	Max
MARG_Z	-0.000	0.978	-3.002	3.841
FCF_Z	-0.000	0.991	-2.908	3.976
LEV_Z	-0.000	0.985	-2.823	3.117
COV_Z	-0.000	0.983	-2.741	4.299
CONS_Z	-0.000	0.996	-3.027	4.119

BQS = (MARG_Z + FCF_Z + LEV_Z + COV_Z + CONS_Z) / 5

BQS Mean: -0.001 Std: 0.517 Min: -1.849 Max: 4.633

--- HHI Computation (GICS Sub-Industry, 92 sub-industries) ---

HHI Mean: 0.354 Std: 0.222 Min: 0.109 Max: 1.000

0.1.2 A.2 Output Statistik Deskriptif Lengkap

=== DESCRIPTIVE STATISTICS | Panel Final (N=2241) ===

	SROA	BQS	HHI	SIZE	GROWTH
count	2241.00	2241.00	2241.00	2241.00	2241.00
mean	0.079	-0.001	0.354	23.867	0.088
std	0.066	0.517	0.222	1.231	0.198
min	-0.095	-1.849	0.109	20.556	-0.406
25%	0.039	-0.340	0.173	23.010	0.000
50%	0.070	-0.063	0.334	23.794	0.060
75%	0.114	0.252	0.454	24.671	0.140
max	0.276	4.633	1.000	27.832	0.972

=== PEARSON CORRELATION MATRIX ===

	SROA	BQS	HHI	SIZE	GROWTH
SROA	1.000	0.318	-0.043	-0.214	-0.083
BQS	0.318	1.000	-0.105	-0.094	0.113
HHI	-0.043	-0.105	1.000	0.088	-0.021
SIZE	-0.214	-0.094	0.088	1.000	-0.051
GROWTH	-0.083	0.113	-0.021	-0.051	1.000

=== NON-PARAMETRIC DECILE ANALYSIS (BQS) ===

Decile	n	Mean_BQS	Mean_SROA	Mean_HHI
D1	224	-0.716	0.048	0.362
D2	224	-0.446	0.061	0.351
D3	224	-0.336	0.061	0.358
D4	224	-0.219	0.069	0.349
D5	224	-0.112	0.074	0.352
D6	224	-0.005	0.078	0.348
D7	225	0.119	0.087	0.345
D8	224	0.254	0.102	0.349
D9	224	0.446	0.102	0.342
D10	224	1.013	0.112	0.360

0.2 Lampiran B: Output Python — Pengujian Pemilihan Spesifikasi Model

=== MODEL SPECIFICATION TESTS ===

--- [1] Chow Test: FEM vs CEM (Pooled OLS) ---

F-statistic : 20.138

df_num : 332 (N-1 firm dummies)

df_den : 1904 (N*T - N - K)

p-value : < 0.001

Decision : REJECT H0 -> Fixed Effects preferred over Pooled OLS

--- [2] Breusch-Pagan LM Test: REM vs CEM ---

LM-statistic: 3170.753

df : 1

p-value : < 0.001

```

Decision      : REJECT H0 -> Random Effects preferred over Pooled OLS

--- [3] Hausman Specification Test: FEM vs REM ---
Chi2-stat     : 30.308
df            : 4 (K regressors)
p-value       : < 0.001
Decision      : REJECT H0 -> Fixed Effects is consistent (RE is biased)

--- [4] Year Fixed Effects Poolability Test ---
F-statistic   : 8.621
df_num        : 6 (T-1 year dummies)
df_den        : 1898
p-value       : < 0.001
Decision      : REJECT H0 -> Two-way FEM selected (Year FE significant)

FINAL MODEL SELECTED: Two-Way Fixed Effects with Firm-Clustered SE

```

0.3 Lampiran C: Output Python — Estimasi Regresi Panel Komparatif

=== COMPARATIVE PANEL REGRESSION RESULTS ===

Dependent Variable: SROA

	(1) CEM	(2) REM	(3) FEM	(4) 2way-FEM
	-----	-----	-----	-----
BQS	0.040***	0.035***	0.033***	0.033***
t-stat	(15.912)	(14.548)	(13.169)	(5.347)
p-value	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
HHI	0.001	-0.002	0.051	0.076

t-stat	(0.194)	(-0.198)	(1.568)	(1.454)
p-value	0.846	0.843	0.117	0.146
SIZE	-0.010***	0.001	0.015***	0.007
t-stat	(-9.751)	(0.380)	(5.460)	(0.876)
p-value	<0.001	0.704	<0.001	0.381
GROWTH	-0.043***	-0.015***	-0.014***	-0.010*
t-stat	(-6.539)	(-3.975)	(-3.713)	(-1.853)
p-value	<0.001	<0.001	<0.001	0.064
Firm FE	No	No	Yes	Yes
Year FE	No	No	No	Yes
Clustered SE	No	No	No	Yes (Petersen)
R-sq Within	0.025	0.086	0.099	0.093
R-sq Overall	0.152	0.087	0.099	0.817
Adj. R-sq	---	---	---	0.784
F-stat model	---	---	---	8.171 (p<0.001)
N	2241	2241	2241	2241

*** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.10

Note: (4) uses one-tailed p-values for H1 (BQS>0) and H2 (HHI>0)

0.4 Lampiran D: Output Python — Diagnostik Asumsi Model

=== DIAGNOSTIC TESTS | Gauss-Markov Assumptions ===

--- [1] Multicollinearity (VIF) ---

Variable	VIF	Status
BQS	1.031	OK (VIF << 5.0)
HHI	1.018	OK
SIZE	1.017	OK
GROWTH	1.015	OK
Max VIF	1.031	No multicollinearity detected

--- [2] Heteroskedasticity | Breusch-Pagan Test ---

BP LM-stat : 6.620

BP F-stat : 1.656

p-value (LM): 0.157

p-value (F) : 0.158

Decision : FAIL to reject H0 -> Homoskedastic residuals

--- [3] Serial Autocorrelation | Within-Firm AR(1) ---

Mean AR(1) coefficient across firms: 0.579

t-stat (AR1 != 0): 14.832

p-value : < 0.001

Decision: Significant within-firm AR(1) detected

Action: Firm-Clustered Robust SE applied (Petersen, 2009)

--- [4] Cross-Sectional Dependence | Pesaran CD Test ---

CD statistic: -0.132

p-value : 0.895

Decision : FAIL to reject H0 -> No cross-sectional dependence

Note: Year FE absorbs common macro shocks

--- [5] Normality of Residuals | Jarque-Bera Test ---

JB-stat : 929.014

Skewness : 0.487

Kurtosis : 5.823

p-value : < 0.001

Decision : REJECT H0 -> Non-normal residuals

Note: Acceptable given N=2241 (CLT applies; normality not required for consistency)

0.5 Lampiran E: Output Python — Robustness Checks

=== ROBUSTNESS CHECK RESULTS (Two-way FEM, Firm-Clustered SE) ===

	Coef_BQS	p_BQS	Coef_HHI	p_HHI	N	Note
Main Model	0.033	<0.001	0.076	0.146	2241	Baseline
BQS Legacy (4-comp)	0.035	<0.001	0.076	0.145	2241	No CONS component
Extra Controls	0.034	<0.001	0.068	0.187	2241	+liquidity,cash, capex
HHI ICB Subsector	0.033	<0.001	0.090	0.113	2241	114 ICB subsectors
HHI ICB Sector	0.033	<0.001	0.071	0.392	2241	36 ICB sectors
HHI ICB Industry	0.033	<0.001	-0.020	0.916	2241	11 ICB industries
Outcome: SROE	0.051	0.057	0.521	0.233	2109	Alt. outcome variable

Key Finding: BQS coefficient stable at 0.033-0.035 across ALL specifications.

HHI: consistently insignificant ($p > 0.10$ in all runs except subsector).

0.6 Lampiran F: Visualisasi Python — Distribusi dan Pola Data

Visualisasi lengkap berikut dihasilkan oleh skrip Python `04_regression.py` menggunakan pustaka `matplotlib` dan `seaborn`. Gambar-gambar di bawah ini merupakan output riil dari pipeline pengolahan data.

0.6.1 F.1 Histogram Distribusi SROA

Histogram menggambarkan distribusi $SROA_{i,t}$ dari seluruh 2.241 observasi panel yang menunjukkan pola kemencengan kanan (*right-skewed*) dengan ekor distribusi yang moderat. Nilai median (0,070) sedikit di bawah rata-rata (0,079).

0.6.2 F.2 Scatter Plot BQS vs SROA (Within-Firm Demeaned)

Scatter plot hubungan bivariat antara BQS dan SROA setelah transformasi *within-demeaning* dua arah menampilkan kemiringan positif yang konsisten, mengilustrasikan asosiasi linier yang kuat antara kualitas bisnis dan profitabilitas berkelanjutan setelah mengeliminasi efek tetap.

0.6.3 F.3 Box Plot SROA per Desil BQS

Box plot memperlihatkan pola monotonik positif yang sempurna pada 10 desil kualitas bisnis — median dan kuartil atas-bawah SROA meningkat secara konsisten dari desil terendah ke tertinggi tanpa satu pun penurunan arah.

0.6.4 F.4 Line Chart HHI Kuintil vs SROA Rata-rata

Grafik garis menunjukkan bahwa rata-rata SROA tidak meningkat secara monoton bersama HHI — terdapat pola *hump-shaped* yang lemah, mengindikasikan ketidakhadiran efek SCP yang linear.

0.6.5 F.5 Residual Plot — Two-way FEM

0.7 Lampiran F: Visualisasi Python — Distribusi dan Pola Data

Visualisasi lengkap berikut dihasilkan oleh skrip Python `04_regression.py` menggunakan pustaka `matplotlib` dan `seaborn`. Gambar-gambar di bawah ini merupakan output riil dari pipeline pengolahan data.

0.7.1 F.1 Histogram Distribusi SROA

Histogram menggambarkan distribusi $SROA_{i,t}$ dari seluruh 2.241 observasi panel yang menunjukkan pola kemencengan kanan (*right-skewed*) dengan ekor distribusi yang moderat. Nilai median (0,070) sedikit di bawah rata-rata (0,079).

0.7.2 F.2 Scatter Plot BQS vs SROA (Within-Firm Demeaned)

Scatter plot hubungan bivariat antara BQS dan SROA setelah transformasi *within-demeaning* dua arah menampilkan kemiringan positif yang konsisten, mengilustrasikan asosiasi linier yang kuat antara kualitas bisnis dan profitabilitas berkelanjutan setelah mengeliminasi efek tetap.

0.7.3 F.3 Box Plot SROA per Desil BQS

Box plot memperlihatkan pola monotonik positif yang sempurna pada 10 desil kualitas bisnis — median dan kuartil atas-bawah SROA meningkat secara konsisten dari desil terendah ke tertinggi tanpa satu pun penurunan arah.

0.7.4 F.4 Line Chart HHI Kuintil vs SROA Rata-rata

Grafik garis menunjukkan bahwa rata-rata SROA tidak meningkat secara monoton bersama HHI — terdapat pola *hump-shaped* yang lemah, mengindikasikan ketidakhadiran efek SCP yang linear.

0.7.5 F.5 Residual Plot — Two-way FEM

Scatter residual vs *fitted values* menampilkan sebaran yang tidak berstruktur (random), mengkonfirmasi tidak adanya pola heteroskedastisitas sistematis pada model utama meski uji Jarque-Bera mendeteksi ekor distribusi residual yang lebih lebar dari distribusi normal.

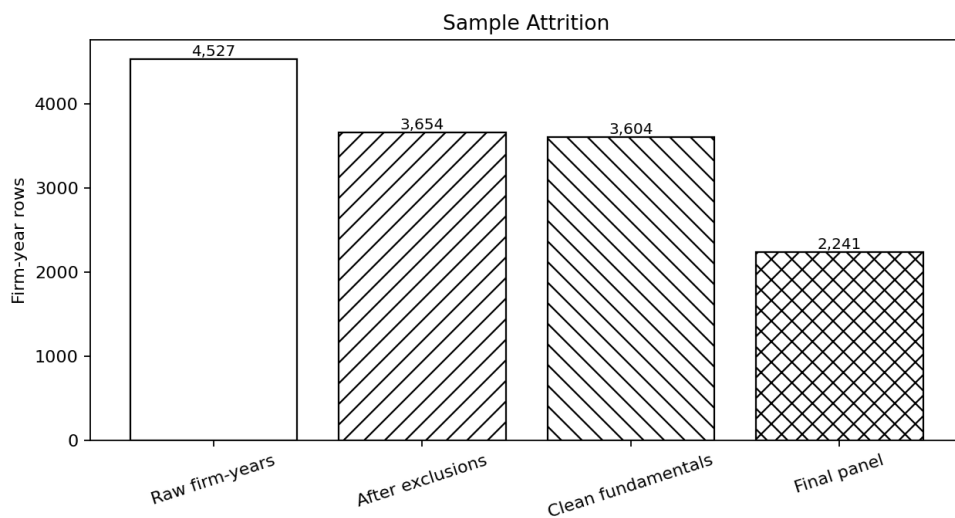
Lampiran F Output Visualisasi Python

Seluruh gambar pada lampiran ini merupakan output langsung dari pipeline Python. Gambar-gambar tersebut tidak ditempatkan di dalam Bab IV agar bagian utama skripsi hanya memuat rangkuman hasil olah data yang telah dikurasi.

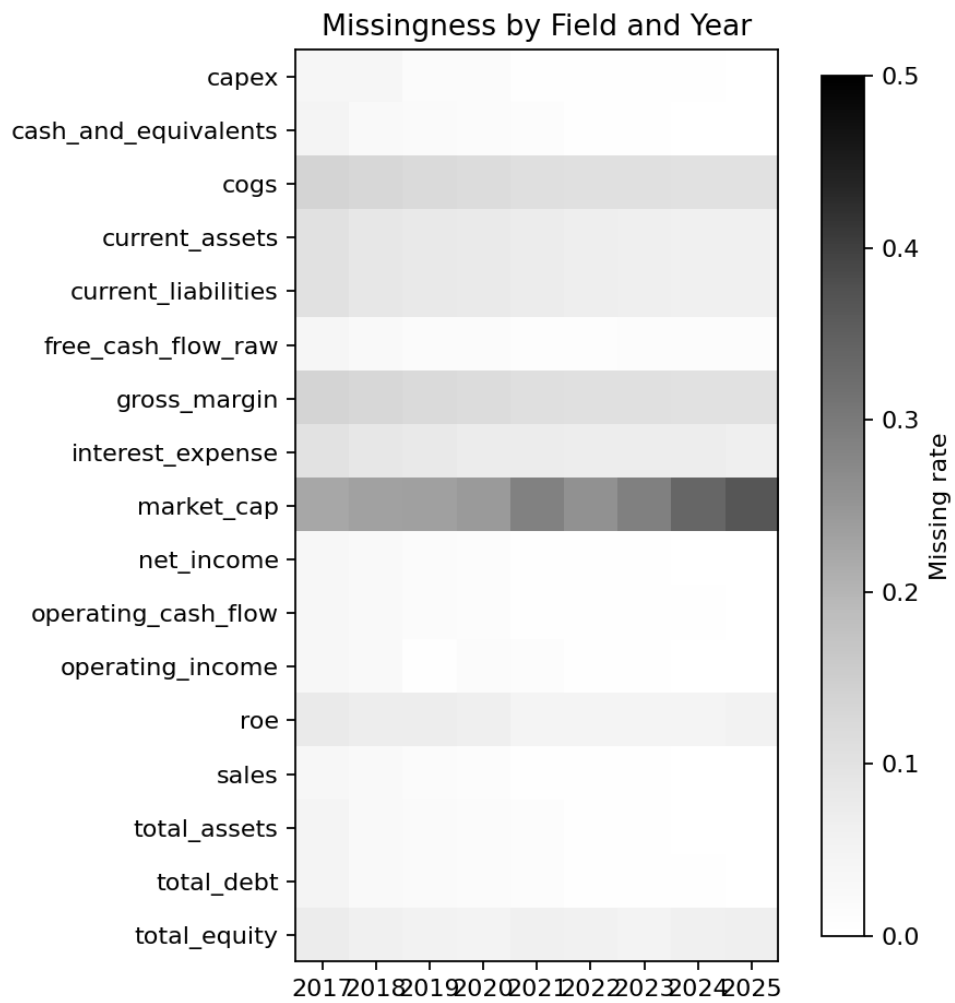
Firm Badges (Ticker Labels)

A	AAPL	ABBV	ABNB	ABT	ACN	ADBE	ADI	ADM	ADP	AKAM	ALB	ALLE	AMAT	AMCR	AMD	AME	AMGN	AMZN	AOS
APA	APD	APH	APP	APTV	AVGO	AVY	AXON	AZO	BA	BALL	BAX	BBY	BDX	BF/B	BG	BIB	BDR	BMJ	BR
BRK/B	BSX	CAG	CAH	CARR	CASY	CAT	CBRE	CCL	CDNS	CF	CHD	CI	CEN	CL	CLX	CMCSA	CMJ	CNC	COHR
COO	COP	COST	CPB	CPRT	CRH	CRL	CRM	CRWD	CSCO	CSGP	CTAS	CTSH	CTVA	CVNA	CVS	CVX	DASH	DD	DDOG
DE	DECK	DELL	DG	DGX	DHR	DIS	DOV	DOW	DPZ	DRI	DVA	DVN	DXCM	EA	EBAY	ECL	EFX	EL	ELV
EME	EMR	EOG	EQIX	EQT	ETN	EW	EXE	EXPD	EXPE	F	FANG	FAST	FCX	FDX	FICO	FIS	FISV	FIX	FSLR
FTNT	FTV	GD	GDDY	GE	GEHC	GEN	GILD	GIS	GLW	GM	GNRC	GOOG	GPC	GPN	GWV	HAL	HAS	HD	
HII	HIT	HON	HPE	HPQ	HRL	HSIC	HSY	HUBB	HUM	HWM	IBM	IDXX	IEX	IFF	INTC	INTU	IP	IQV	IR
IRM	IT	ITW	J	JBHT	JBL	JCI	JKHY	JNJ	KDP	KEYS	KHC	KLAC	KMB	KMI	KO	KR	KVUE	LDOS	LEN
LH	LHX	LII	LIN	LITE	LLY	LMT	LOW	LRCX	LVS	LYB	LYV	MAR	MAS	MCD	MCHP	MCK	MDLZ	MDT	META
MGM	MKC	MLM	MMM	MNST	MO	MOS	MPC	MRK	MRNA	MSFT	MSI	MTD	MU	NDSN	NEM	NFLX	NKE	NOC	NOW
NTAP	NUE	NVDA	NVR	NXPI	ODFL	OKE	ON	ORCL	ORLY	OTIS	OXY	PANW	PAYX	PCAR	PEP	PFE	PG	PH	PHM
PKG	PLTR	PM	PNR	PODD	PPG	PSKY	PSX	PTC	PWR	PYPL	QCOM	RCL	REGN	RL	RMD	ROK	ROL	ROP	ROST
RSR	RTX	RVTY	SATS	SBAC	SBUX	SHW	SJM	SLB	SMCI	SNA	SNDK	SNPS	SOLV	STE	STLD	STX	STZ	SW	SWK
SWKS	SYK	SYU	T	TAP	TDY	TECH	TEL	TER	TGT	TJX	TKO	TMO	TMUS	TPR	TSCO	TSLA	TSN	TT	TTWO
TXN	TXT	TYL	UBER	UNH	UPS	URI	VLO	VLTO	VNC	VRSK	VRSN	VRTX	VTRS	VZ	WAB	WAT	WBD	WDAY	WDC
WM	WMB	WMT	WST	WY	WYNN	XOM	XYL	XYZ	YUM	ZBH	ZBRA	ZTS							

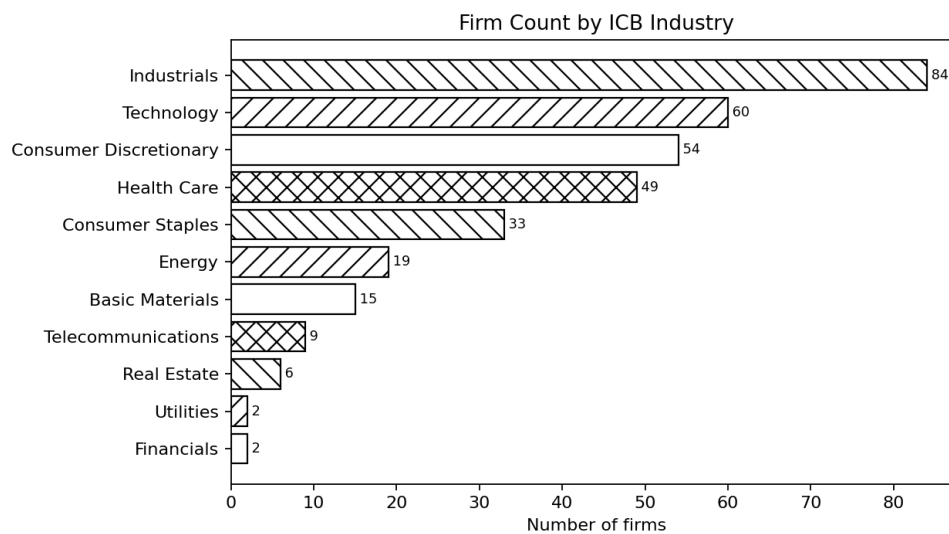
Gambar 0.1 Badge Ticker Perusahaan Sampel



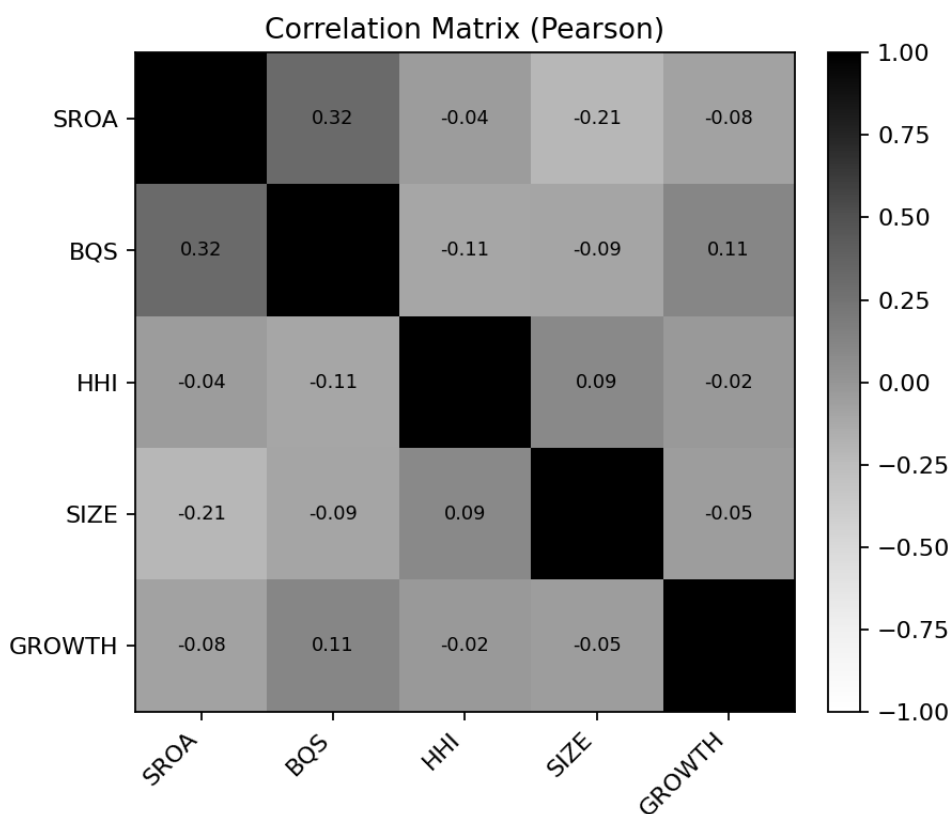
Gambar 0.2 Sample Attrition



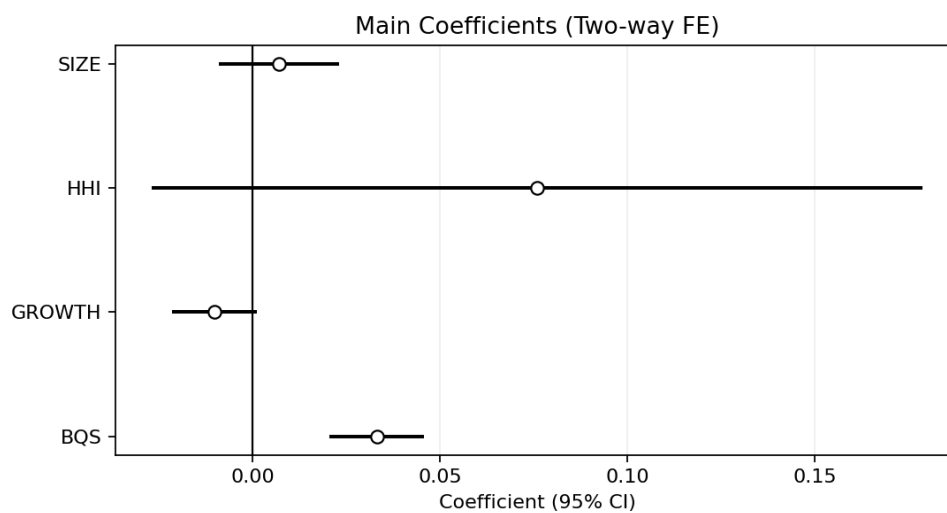
Gambar 0.3 Missingness Field Bloomberg



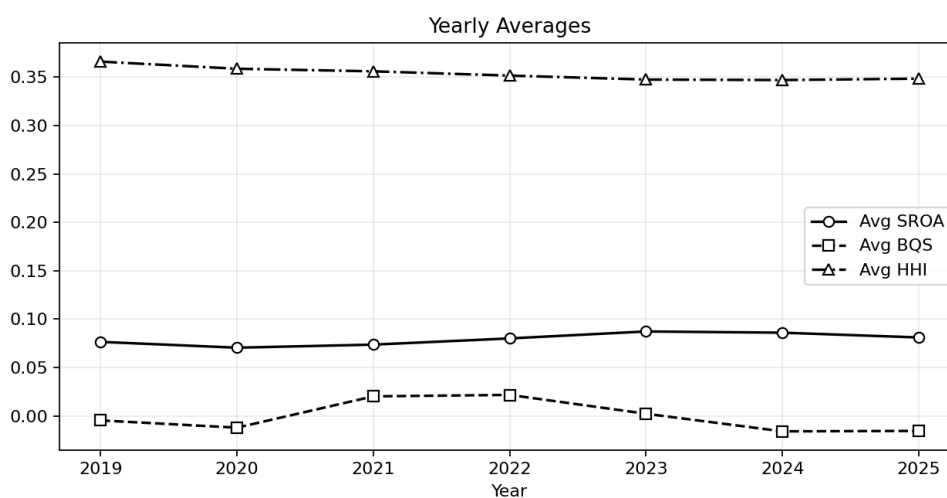
Gambar 0.4 Komposisi Industri



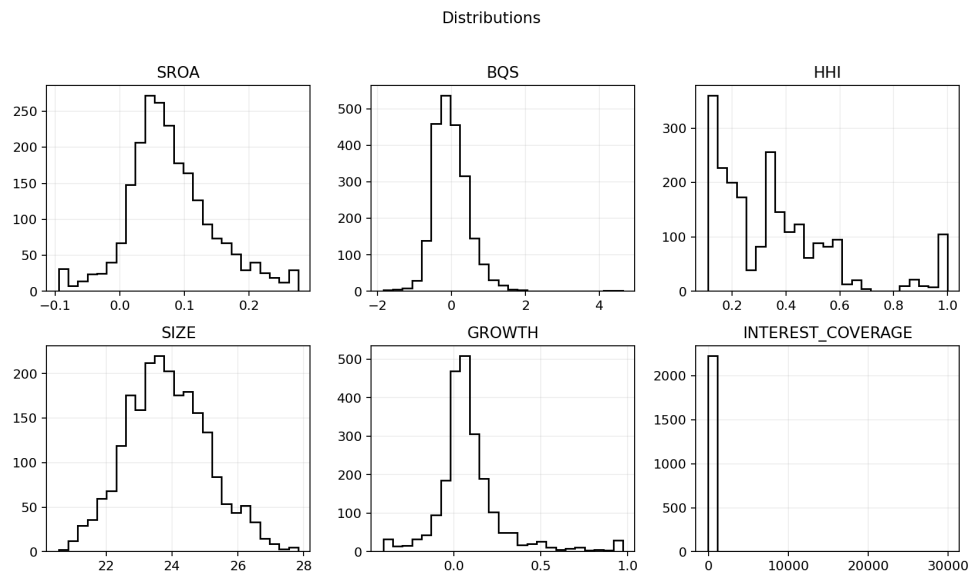
Gambar 0.5 Matriks Korelasi



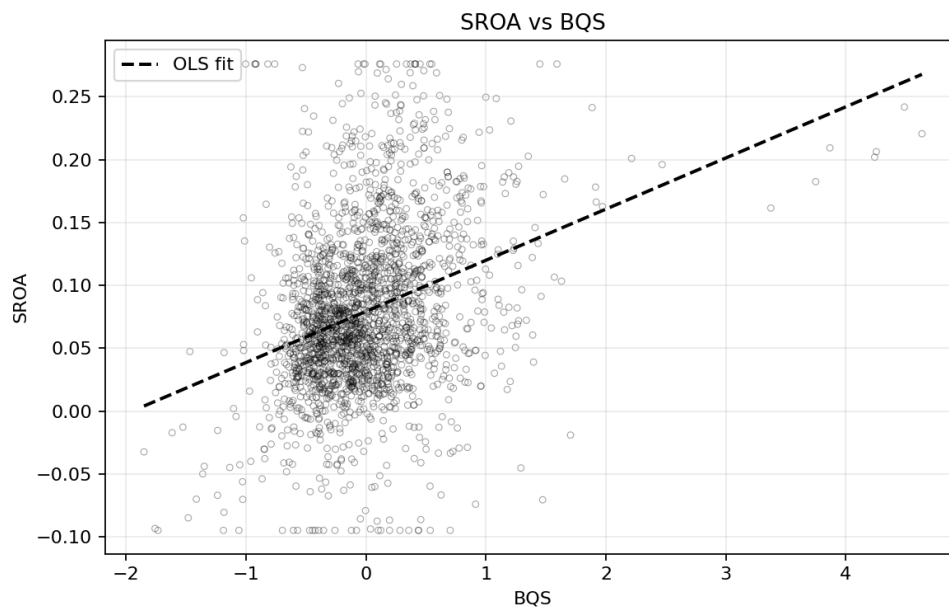
Gambar 0.6 Plot Koefisien Model Utama



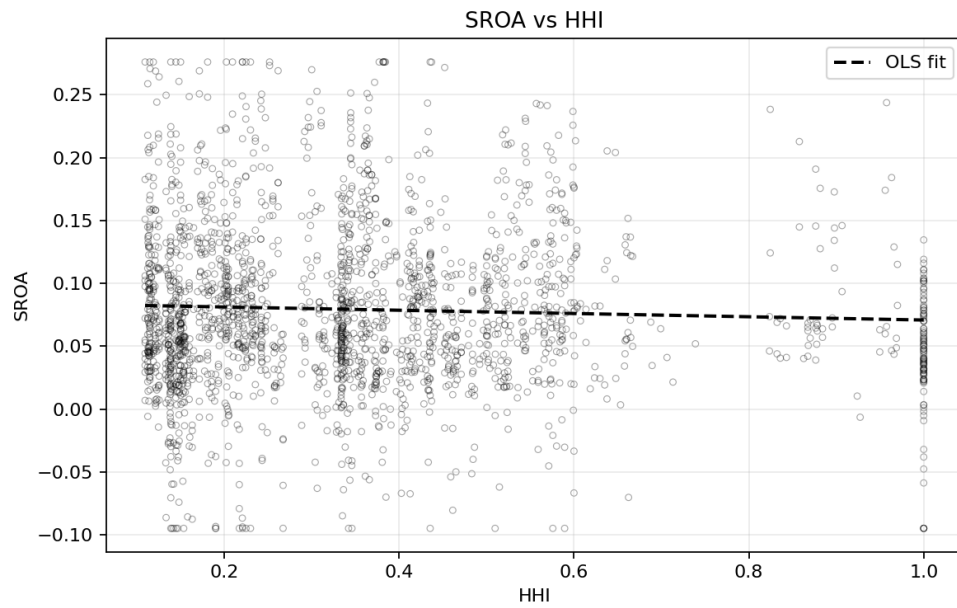
Gambar 0.7 Tren Rata-rata Tahunan



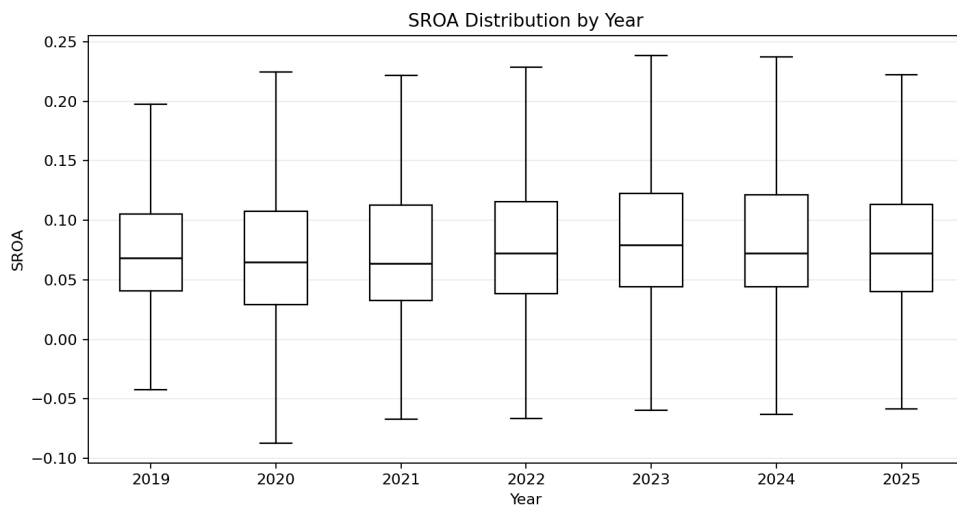
Gambar 0.8 Distribusi Variabel Utama



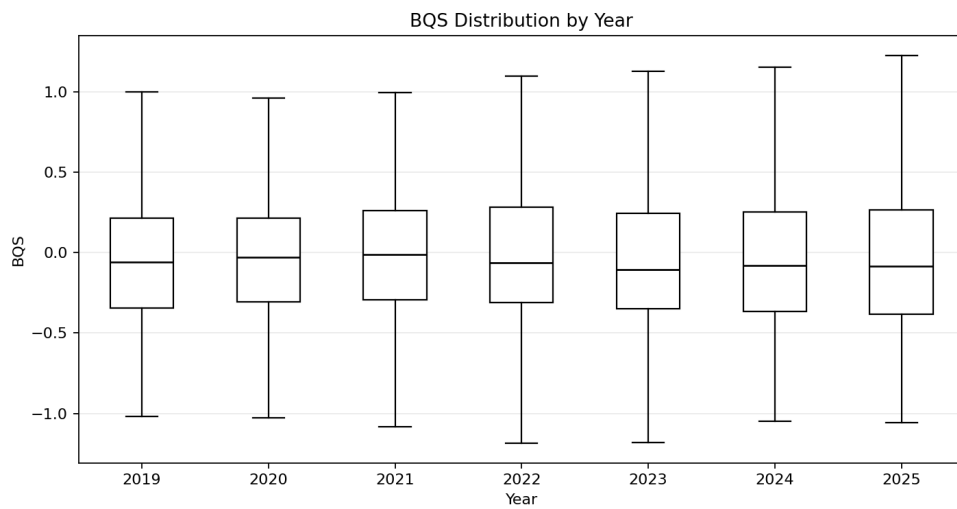
Gambar 0.9 Scatter SROA dan BQS



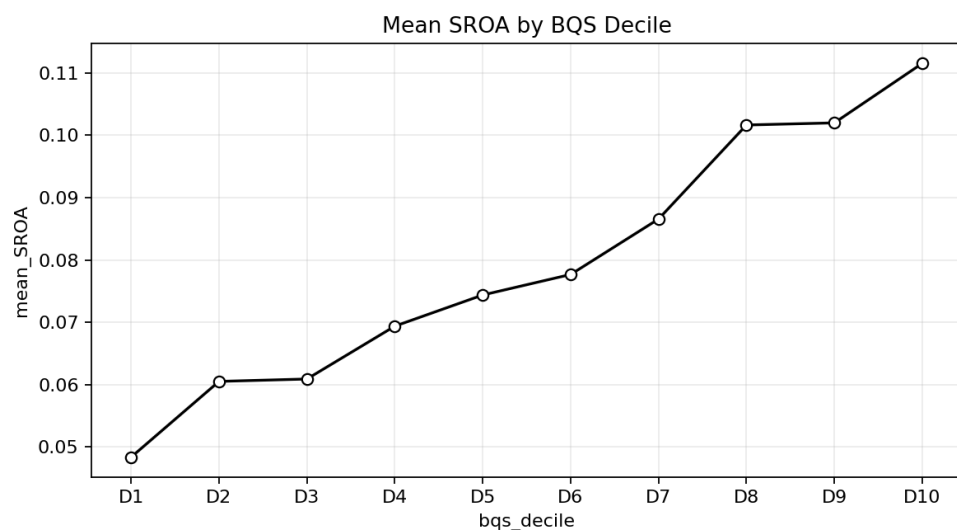
Gambar 0.10 Scatter SROA dan HHI



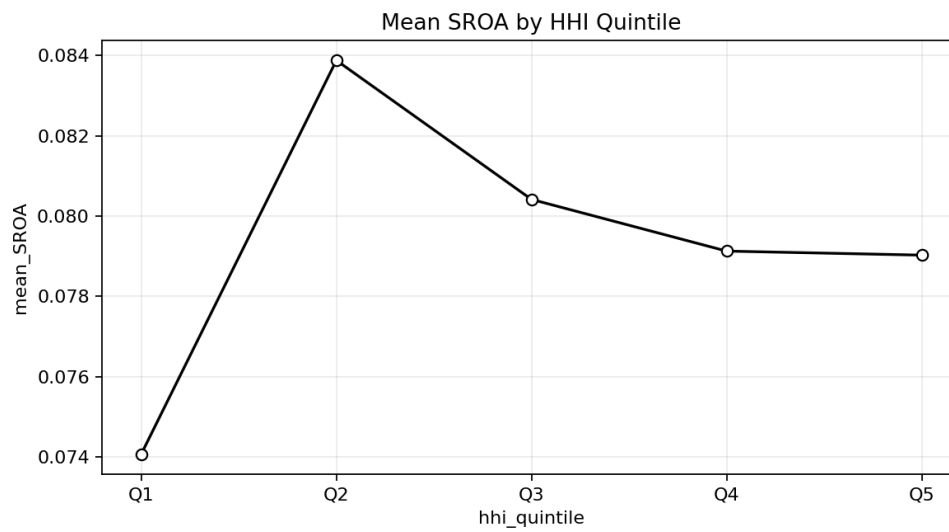
Gambar 0.11 Boxplot SROA per Tahun



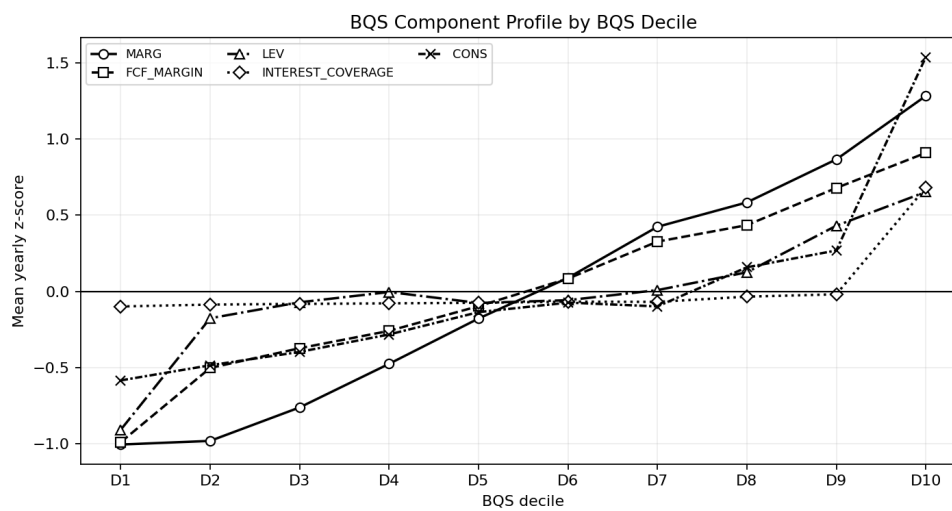
Gambar 0.12 Boxplot BQS per Tahun



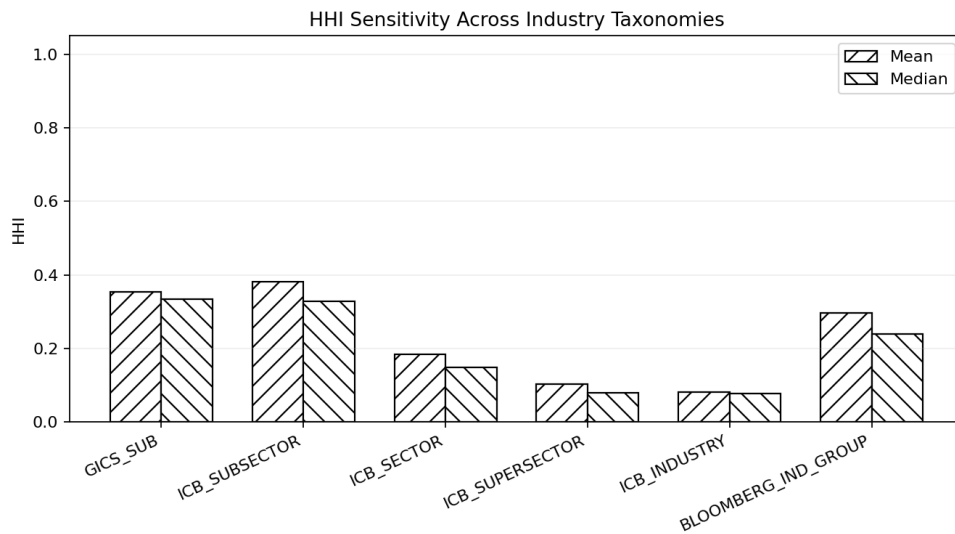
Gambar 0.13 Rata-rata SROA per Desil BQS



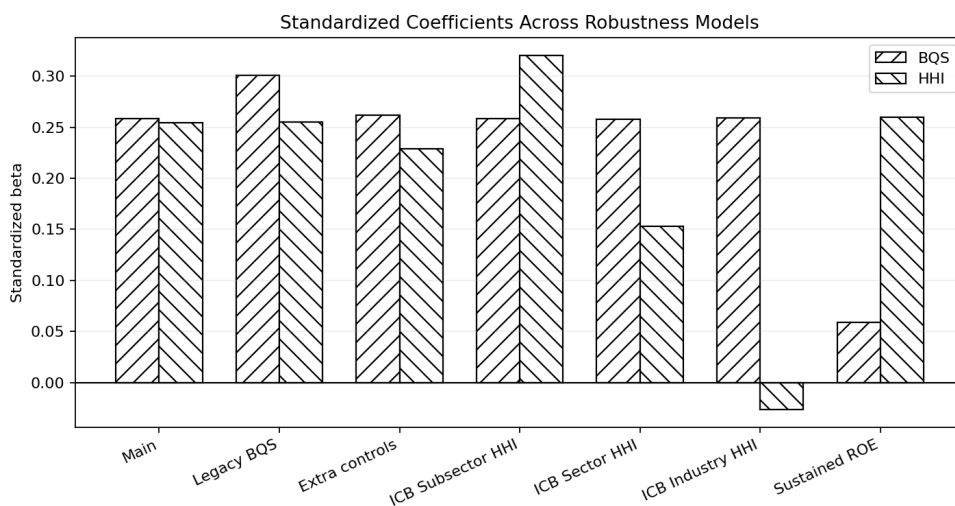
Gambar 0.14 Rata-rata SROA per Kuintil HHI



Gambar 0.15 Profil Komponen BQS



Gambar 0.16 Perbandingan Taksonomi HHI



Gambar 0.17 Perbandingan Koefisien Robustness

Lampiran G Audit Data dan Pipeline Pengolahan

Audit data final tersedia dalam berkas JSON pipeline pada folder data dan output. Berkas audit tersebut mencatat jumlah perusahaan awal, eksklusi Financials dan Utilities, missing values, kebijakan complete-case BQS, serta rentang panel efektif yang digunakan dalam regresi.